

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲۵ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	۵	ابتدائی معلومات
۱	۱.۱	۶	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	محدود، خطوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۴	۳.۵	۲۳	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتجی تفرقی پرکھ

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی عمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	منحنیات کے پتھر رقبہ	۶.۱	۴۶
۵۴۲	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کثیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشاریاں اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۵
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۶
۶۴۳	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۷
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۵۸
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۵۹
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۰
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۱
۷۱۴	قاعدہ لھوہیٹال	۷.۶	۶۲
۷۲۸	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۳
۷۳۷	معکوس بیونیاتی تفاعل	۷.۸	۶۴
۷۵۱	معکوس بیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل	۷.۹	۶۵

۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۳۳
۱۱	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۴۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۱۴۵
۱۱.۲	کار تیمی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۱۵۹
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۱۷۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۱۸۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۱۹۷
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۲۱۰
۱۱.۷	تکلی اور کروئی محدود	۱۲۲۶
۱۲	سستی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۳۷
۱۲.۱	سستی قیمت تفاعل اور فضا میں منحنیات	۱۲۳۷
۱۲.۲	گولائی حرکت کی نمونہ کشی	۱۲۵۸
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۲۶۶
۱۲.۴	انحناء، مر وڈ اور TNB چوکھٹ	۱۲۷۴
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۲۹۴
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۳۰۷
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۰۷
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۲۰
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۳۳۳
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳۴۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۳۶۴
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۳۷۷
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۳۸۴
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۰۳
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۴۱۸
۱۳.۱۰	کلیئر ٹیلر	۱۴۳۴
۱۴	مکمل بالکشرٹ	۱۴۴۱
۱۴.۱	دوہرا مکملات	۱۴۴۱
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۴۵۹
۱۴.۳	دوہرا مکملات کا قطبی روپ	۱۴۷۳
۱۴.۴	کار تیمی محدود میں تہرا مکمل	۱۴۸۳
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۴۹۶
۱۴.۶	تکلی اور کروئی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۰۵
۱۴.۷	مکملات بالکشرٹ میں بدل	۱۵۲۳

۱۵۳۷	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۷	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۴۷	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۶۲	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۳۷
۱۵۷۵	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۹۶	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۶۱۴	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۳۱	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۴۸	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۸۰		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۸۱	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۸۷	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۹۳	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۷۰۹	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۷۱۱	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۷۱۵	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۷۱۷	ز	جزینی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۵۰
۱۷۲۱	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۳۳	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۳۹	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۵۱		جوابات	۱۵۴
۱۷۵۷		اشاریہ	۱۵۵

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیر رکنی ہیں، جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ مساوات $y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، جہاں $P_2 = x + 1$ ، $P_1 = 0$ اور $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنیوں اور ناطق عددی سروں والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ اور $\cot$ کے معکوس تفاعل ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناطق عددی سروں والے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $2 - x$ مساوات $x + 2 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $2 -$ الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $\sqrt{3}$ مساوات $x^2 - 3 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں، ماورائی کہلاتے ہیں۔ یوں e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند ٹکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ہذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رستے، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic
transcendental

۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق

اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

۱۰۰۳۹ ایک بہ یک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوں $1 -$ کا مربع اور 1 کا مربع 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذور اور اسی طرح مختلف اعداد کے ملجب بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل** کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب **یک بہ یک** ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر **یک بہ یک تفاعل** ہے۔

□

مثال ۷.۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل نہیں۔ اس کے برعکس، ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل ہے۔

□

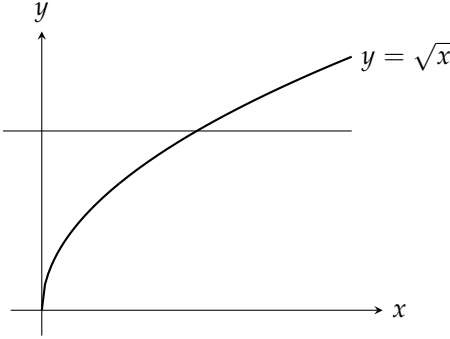
یک بہ یک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱۔)

افقی لکیر پر

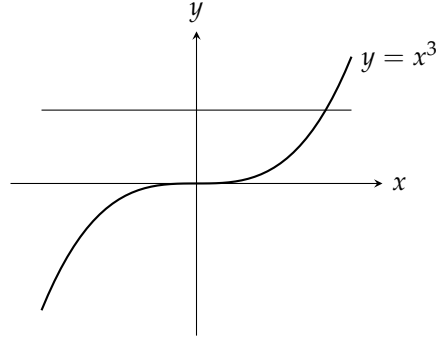
کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت یک بہ یک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

معکوس

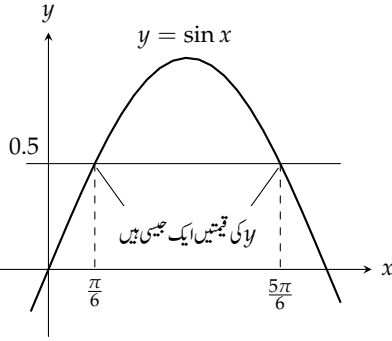
چونکہ یک بہ یک تفاعل کا ہر خارج ایک انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا ایک بہ یک تفاعل کو معکوس کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ یک بہ یک تفاعل f کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا **معکوس** کہتے ہیں، جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں f^{-1} میں -1 کو طاقت نہ سمجھا جائے؛ یعنی $f^{-1}(x)$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں۔ ہم f^{-1} کو ” f کا معکوس“ پڑھتے ہیں۔



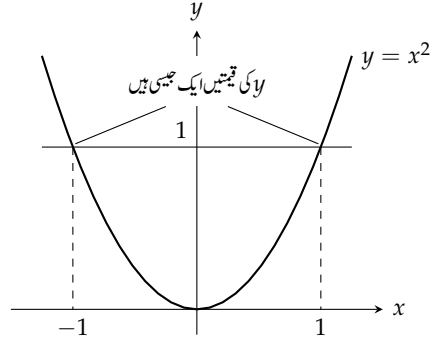
(ب) یک بہ یک تفاعل۔



(ا) یک بہ یک تفاعل۔

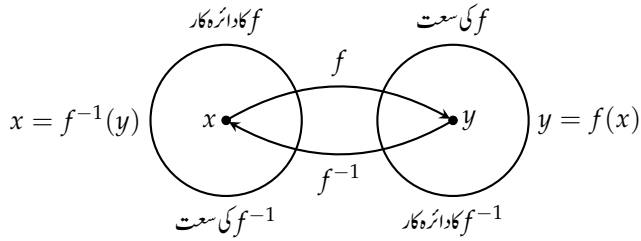


(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔



(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۷: یک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۱.۸: تفاعل f کا معکوس ہر مختار ج کو واپس اس انفرادی مدخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لیے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا معکوس $(f(x))^{-1}$ حاصل کیا جاسکتا ہے جو x ہوگا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں x پُر کرنے سے واپس x ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل** کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پُر کھا جاسکتا ہے۔ اگر x $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا مکعب لیتا ہو تب g اس صورت f کا معکوس ہوگا جب g ہر قیمت کا مکعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ f کا معکوس نہیں ہوگا۔

تفاعل f اور g ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہوگا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا معکوس ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا بھی معکوس ہوگا۔

معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۳۔ الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی x کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں (شکل ۷.۳۔ ب دیکھیں)۔

تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مداخلت خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی کثیر $x = y$ میں کس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(x)$ اور $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات کثیر $x = y$ کے لحاظ سے تشابہ رکھتی ہیں۔

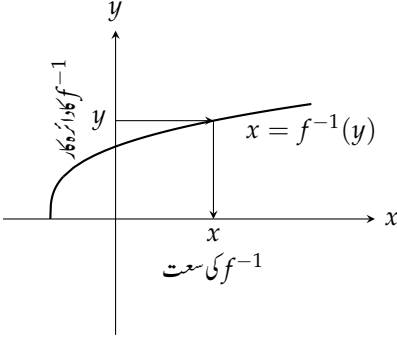
شکل ۷.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہوگا۔

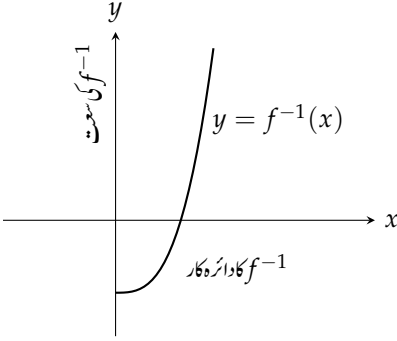
مثال ۷.۳: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

حل



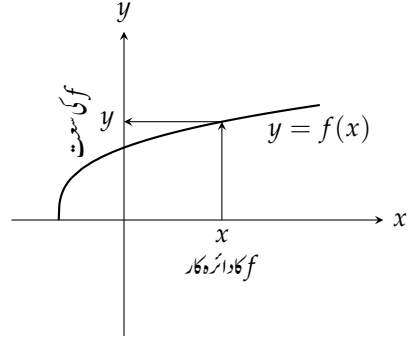
(ب)

تفاعل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتہائی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا دائرہ کار f^{-1} کی سمت ہو گا جبکہ f کی سمت f^{-1} کا دائرہ کار ہو گا۔

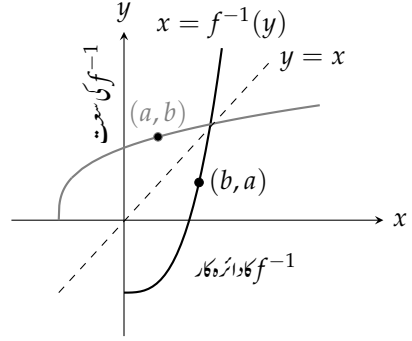


(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تفاعل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۷.۳: تفاعل f کے معکوس f^{-1} کی ترسیم۔



(۱) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لیے ہم x سے انتہائی رخ پلٹے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔

۱۰۰۸۷ قدم ۱: x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{2} + 1 \\ 2y &= x + 2 \\ x &= 2y - 2 \end{aligned}$$

۱۰۰۸۵ قدم ۲: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۱۰۰۸۶ یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

۱۰۰۸۷ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x \\ f(f^{-1}(x)) &= \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x \end{aligned}$$

□

۱۰۰۸۸

۱۰۰۸۹ مثال ۷.۴: تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۱۰۰۹۰ حل
۱۰۰۹۱ قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= x^2 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{x^2} = |x| = x \end{aligned} \quad x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}$$

۱۰۰۹۲ قدم ۲: حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

۱۰۰۹۳ یوں تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔

۱۰۰۹۴ دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x}, x \geq 0$ ایک بہ یک تفاعل ہے لہذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔

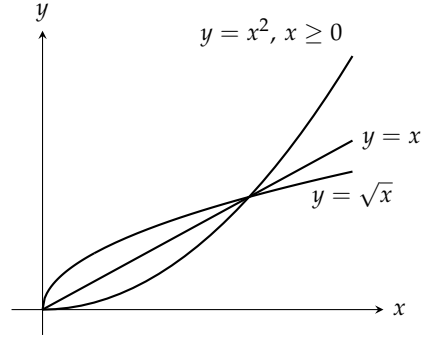
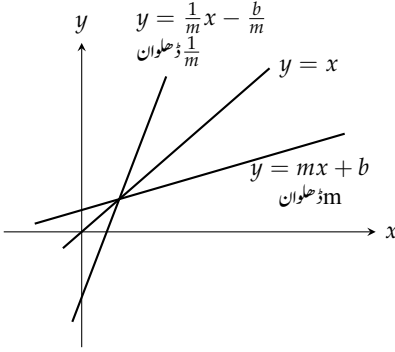
□

۱۰۰۹۵

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۹۶ تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$



شکل ۱.۷.۱: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔

شکل ۱.۷.۲: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = x^2, x \geq 0$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۱.۷.۲)۔

آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا معکوس

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t$$

شناختی تفاعل

تفاعل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور x

اور محور y کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس تشاکلی نظر آئے۔

قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۱.۷.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2}$$

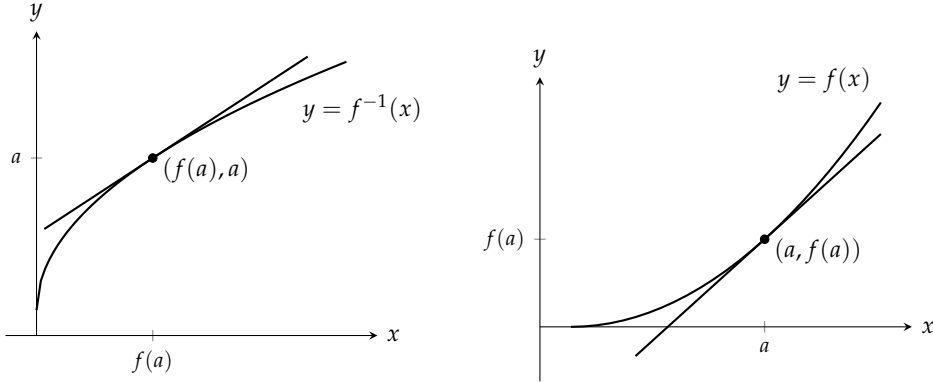
$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{d}{dx} (2x - 2) = 2$$

یہ تفرق ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے

ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۱.۷.۴)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہوگا۔ یوں

اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۱.۷.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہوگا (سوال ۱.۷.۳۶)۔



شکل ۷.۶: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$ ہوں گے۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہوگا (شکل ۷.۶)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1} کا تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا مقلوب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۱.۷: معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{df}{dx}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{df}{dx}$ کا مقلوب ہوگا۔

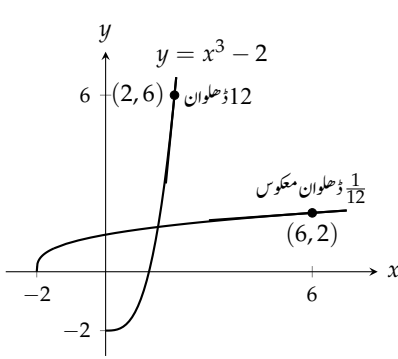
$$(i) \quad \left(\frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور ج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

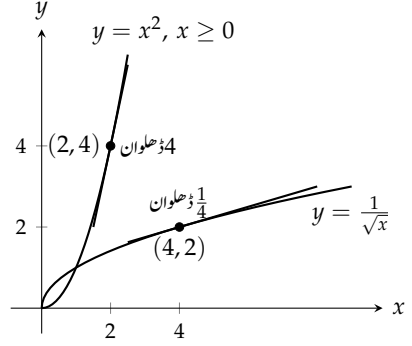
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۷.۵: تفاعل $f(x) = x^2$ ، $x \geq 0$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفریق
ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفریق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ $(4, 2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفریق
نقطہ $(2, 4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفریق کا معکوب ہوگا
(مثال ۷.۵)۔

نقطہ $(4, 2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2, 4)$ کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 && \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} && \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

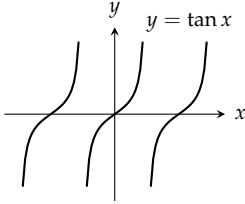
بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۷.۶: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $x = 6 = f(2)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

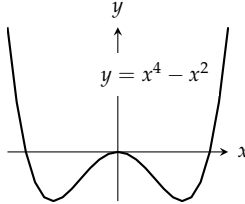
حل (شکل ۷.۸)

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

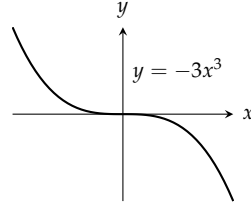
□



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۷.۳



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۷.۲



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۷.۱

مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی dx لائیں تب y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہوگی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہوگی۔

سوالات

یکے بہ یکے تفاعل کے نشاندہ

سوال ۷.۱ تا سوال ۷.۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

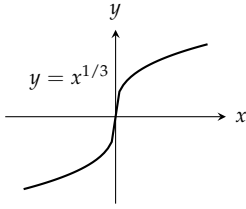
سوال ۷.۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

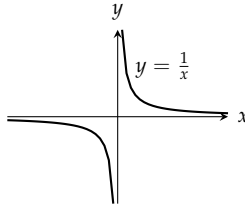
مکمل تفاعل کے ترسیم

سوال ۷.۷ تا سوال ۷.۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی کھینچیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ (f^{-1} کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں)۔ f^{-1} کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔

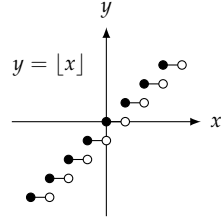
سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔



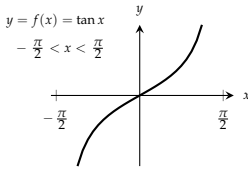
شکل ۱۴: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۶



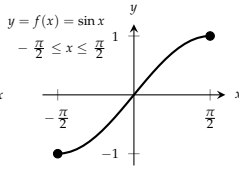
شکل ۱۳: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۵



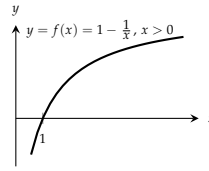
شکل ۱۲: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۴



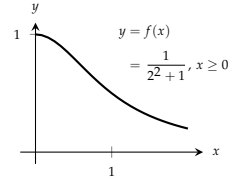
شکل ۱۸: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: ۱۰۱۳۳ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۹: ۱۰۱۳۴ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۰: ۱۰۱۳۵ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۶

سوال ۷.۱۱: ۱۰۱۳۷ (i) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ $x \geq 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔) ۱۰۱۳۸

سوال ۷.۱۲: ۱۰۱۳۹ (i) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔

معکوس تفاعل کے کلیاتے

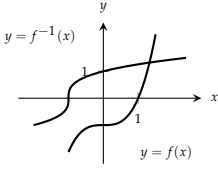
سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸: ۱۰۱۵۱ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۱۳: ۱۰۱۵۲ $f(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$ اس ترسیم شکل ۱۹ میں دی گئی ہے۔

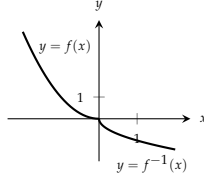
سوال ۷.۱۴: ۱۰۱۵۳ $f(x) = x^2$, $x \leq 0$ اس ترسیم شکل ۲۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۵: ۱۰۱۵۴ $f(x) = x^3 - 1$ اس ترسیم شکل ۲۱ میں دی گئی ہے۔

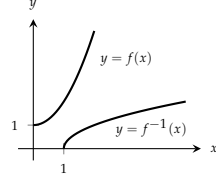
سوال ۷.۱۶: ۱۰۱۵۵ $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x \geq 1$ اس ترسیم شکل ۲۲ میں دی گئی ہے۔



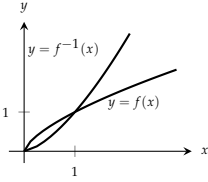
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



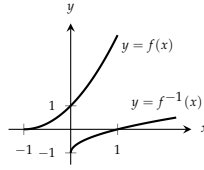
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



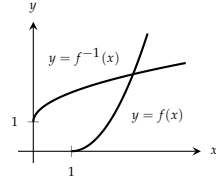
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱: $f(x) = (x+1)^2, x \geq -1$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۶

سوال ۷.۱۸: $f(x) = x^{2/3}, x \geq 0$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۷

۱۰۱۵۸

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔ ۱۰۱۵۹

سوال ۷.۱۹: $f(x) = x^5$ ۱۰۱۶۱

سوال ۷.۲۰: $f(x) = x^4, x \geq 0$ ۱۰۱۶۲

سوال ۷.۲۱: $f(x) = x^3 + 1$ ۱۰۱۶۳

سوال ۷.۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$ ۱۰۱۶۴

سوال ۷.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}, x > 0$ ۱۰۱۶۵

سوال ۷.۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}, x \neq 0$ ۱۰۱۶۶

مکسوج تفاعل کے تفرق

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۱۶۷

ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔ ۱۰۱۶۸

ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۱۶۹

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{df}{dx}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$ ہو۔

گ۔ ۱۰۱۷۲

سوال ۷.۲۵: $f(x) = 2x + 3, a = -1$ ۱۰۱۷۳

سوال ۷.۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7, a = -1$ ۱۰۱۷۴

سوال ۷.۲۷: $f(x) = 5 - 4x, a = \frac{1}{2}$ ۱۰۱۷۵

سوال ۷.۲۸: $f(x) = 2x^2, x \geq 0, a = 5$ ۱۰۱۷۶

۱۰۱۷۷

سوال ۷.۲۹: ۱۰۱۷۸

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۷۹

۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۸۰

۳. نقاط $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۲

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۳

سوال ۷.۳۰: ۱۰۱۸۴

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۸۵

۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۸۶

۳. نقاط $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۸

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۹

سوال ۷.۳۱: مان لیں $x \geq 2, f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ ہے۔ نقطہ $f(3) = -1 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۰

سوال ۷.۳۲: مان لیں $x > 2, f(x) = x^2 - 4x - 5$ ہے۔ نقطہ $f(5) = 0 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۲

سوال ۷.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۳

سوال ۷.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = g(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ مبداء پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۵

سوال ۷.۳۵: ۱۰۱۹۷

۱۰۱۹۸. ا. تفاعل $f(x) = mx$ کا معکوس تلاش کریں، جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۲۰۰. سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$ ، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$

۱۰۲۰۱. ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۷.۳۷:

۱۰۲۰۳. ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا معکوس تلاش کریں۔ f اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا معکوس تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۲۰۵. ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۷.۳۸:

۱۰۲۰۷. ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے

۱۰۲۰۸. بیچ زاویہ کتنا ہے؟

ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا معکوس معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا

۱۰۲۱۰. ہے؟

۱۰۲۱۱. ج. لکیر $y = x$ کے عمودی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

۱۰۲۱۳. سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۲۱۴. ہوتو I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۲۱۵. دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل ایک بیک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لیے $x_2 \neq x_1$ سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1)$$

۱۰۲۱۷. سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۳ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷ کی مدد سے

$$10218. \frac{df^{-1}}{dx} \text{ کا کلیہ تلاش کریں۔}$$

$$10219. \text{ سوال ۷.۴۰: } f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$$

$$10220. \text{ سوال ۷.۴۱: } f(x) = 27x^3$$

$$10221. \text{ سوال ۷.۴۲: } f(x) = 1 - 8x^3$$

$$10222. \text{ سوال ۷.۴۳: } f(x) = (1 - x)^3$$

سوال ۴۴: ۷.۴۴: $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۵: ۷.۴۵: اگر $f(x)$ یک بہ یک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶: ۷.۴۶: اگر $f(x)$ یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷: ۷.۴۷: فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g یک بہ یک ہوں

تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: ۷.۴۸: اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ یک بہ یک ہو تب کیا g لازماً یک بہ یک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹: ۷.۴۹: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، استمراری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۵۰: ۷.۵۰: مستقل a, b, c اور d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔

سوال ۵۱: ۷.۵۱: اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات اکو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پُر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں f اور g قابل تفریق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا $(f \circ g)(x) = x$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس

مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفریق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۵۲: ۷.۵۲: ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر f قابل تفریق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f کا قابل تفریق معکوس f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر

۱۰۲۳۱ $x = a$ اور $y = f(b)$ کے بیچ خط، کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے مکمل، جو ترکیب چٹا اور ترکیب خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔ ۱۰۲۳۲

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۳ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۴ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a, b]$ کے کسی نقطے پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور $[a, b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ ۱۰۲۳۵

۱۰۲۳۵ سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ میں آپ چند متقابل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطے پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ متقابل پر غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۲۳۸

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۲۳۶ سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ میں آپ چند متقابل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطے پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ متقابل پر غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۲۳۸

۱۰۲۳۹ ا. دیے گئے وقفہ پر متقابل $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f ایک بیک ہے؟

۱۰۲۴۰ ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کر کے حاصل معکوس متقابل کو g سے ظاہر کریں۔

۱۰۲۴۱ ج. دیے گئے نقطے $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۲۴۲ د. $y = x$ لکیر x کی دوسری جانب تشاکلی نقطے $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱۷ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۲۴۳

۱۰۲۴۴ ہ. متقابل f ، g ، لکیر $y = x$ ، دونوں مماسی خطوط، اور نقطے $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟ ۱۰۲۴۵

سوال ۵۳ تا ۵۴: $y = \sqrt{3x-2}$, $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$, $x_0 = 3$ ۱۰۲۵۱

سوال ۵۴ تا ۵۵: $y = \frac{3x+2}{2x-11}$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۵۲

سوال ۵۵ تا ۵۶: $y = \frac{4x}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۵۸

سوال ۵۶ تا ۵۷: $y = \frac{x^3}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۵۹

سوال ۵۷ تا ۵۸: $y = x^3 - 3x^2 - 1$, $2 \leq x \leq 5$, $x_0 = \frac{27}{10}$ ۱۰۲۶۰

سوال ۵۸ تا ۵۹: $y = 2 - x - x^3$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{3}{2}$ ۱۰۲۶۱

سوال ۷.۵۹: $y = e^x, -3 \leq x \leq 5, x_0 = 1$ ۱۰۲۶۲

سوال ۷.۶۰: $y = \sin x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, x_0 = 1$ ۱۰۲۶۳

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تقابل کو حل کر کے $f(x)$ اور $y = f^{-1}(y)$ حاصل کریں۔ ۱۰۲۶۵

سوال ۷.۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, -5 \leq x \leq 5, x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۰۲۶۶

سوال ۷.۶۲: $\cos y = x^{1/5}, 0 \leq x \leq 1, x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۶۷

۱۰۲۶۸

۱۰۲۶۹

۷.۲ قدرتی لوگار تھم

ریاضیات اور سائنس میں تقابل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگار تھم $\ln x$ اور قوت نما تقابل e^x کی جوڑی ہے۔ تقابل e^x کی وضاحت $\ln x$ سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگار تھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں صدی میں لوگار تھم کی خوبیوں نے فلکی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۲۷۱

قدرتی لوگار تھمی تقابل

مثبت عدد x کے قدرتی لوگار تھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۲۷۲

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$$

قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف

اگر $x > 1$ ہو تب $t = x$ سے $t = 1$ تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x سے 1 تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ $x \leq 0$ کے لیے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۲۷۴

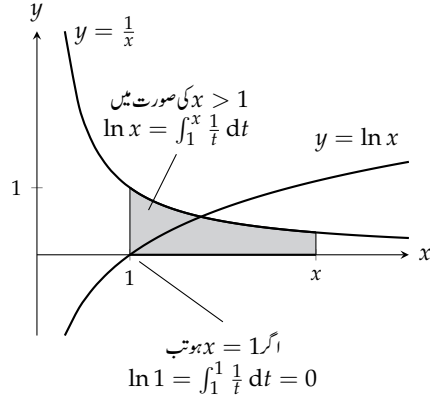
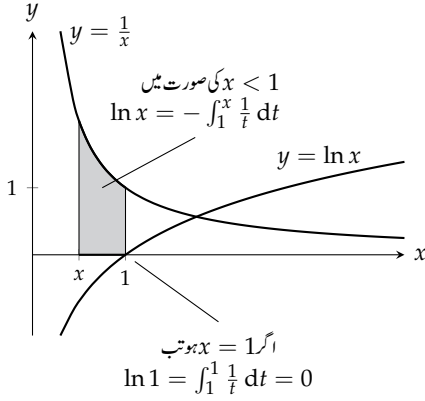
$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$$

بالائی اور زریں حد یکساں ہیں

۱۰۲۸۰

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے ۱۰۲۸۱

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل $x > 1$ کے لیے مثبت اور $x < 1$ کے لیے منفی ہے۔

۱۰۲۸۲ لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

۱۰۲۸۳ x کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	-3.00	-0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30

۱۰۲۸۴ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۲۸۵ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۶ لکھا جاسکتا ہے لہذا x کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۷ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۸ کے اطلاق سے

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۹ ملتا ہے، لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

۱۰۲۹۰ مثال ۷.۲:

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

۱۰۲۹۱

۱۰۲۹۲ آپ نے مثال ۷.۲ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے لیے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے۔ ۱۰۲۹۳

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۹۴ مثال ۷.۸: اگر مساوات میں $u = x^2 + 3$ پُر کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

۱۰۲۹۵

۱۰۲۹۶ خواص لوگار تھم

۱۰۲۹۷ کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریاضیات میں سب سے زیادہ آسانی لوگار تھم کی وجہ سے ہوئی^۱۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں آسانی پیدا ہوئی، جدول ۱.۷ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت n کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔ ۱۰۲۹۸ ۱۰۲۹۹

^۱ اسکاچی ریاضی دان جان نیپے نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری میں برس لوگار تھم جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔	
(ا)	قاعدہ ضرب $\ln ax = \ln a + \ln x$
(ب)	قاعدہ حاصل تقسیم $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
(ج)	قاعدہ مقلوب $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
(د)	قاعدہ طاقت $\ln x^n = n \ln x$

مثال ۷.۹: ۱۰۳۰۰

$$\begin{aligned} \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\ \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{مقلوب} \\ &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۱

مثال ۷.۱۰: ۱۰۳۰۲

$$\begin{aligned} \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\ \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{مقلوب} \\ \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۳

ثبوت: ۱۰۳۰۴ $\ln ax = \ln a + \ln x$ برائے

۱۰۳۰۵ اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ

۱۰۳۰۶ (۴.۲) کہتا ہے کہ ان تعلقات میں مستقل کا فرق ہوگا۔

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

۱۰۳۰۷ اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ برابر ہیں۔

۱۰۳۰۸ مساوات ۳ میں x کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہذا یہ $x = 1$ کے لیے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(a \cdot 1) &= \ln 1 + C \\ \ln a &= 0 + C & \ln 1 &= 0 \\ C &= \ln a & \text{ترتیب دی گئی ہے} \end{aligned}$$

۱۰۳۰۹ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۳۱۰

۱۰۳۱۱ ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$

۱۰۳۱۲ ہم مساوات ۴ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۳۱۳ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۳۱۴ ہوگا۔ مساوات ۴ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۳۱۵ ملتا ہے۔

□

۱۰۳۱۶

ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جملہ n ناطق ہے
 تمام مثبت x قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n) & u = x^n \text{ میں مساوات} \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} & \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x) \end{aligned}$$

چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں $x = 1$ پُر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لیے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔

$\ln x$ کی ترسیم اور سعت

چونکہ $x > 0$ کے لیے $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا ٹافل ہے۔ اس کا دور تہی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا $\ln x$ کی ترسیم نیچے مقرر ہے۔

اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگار تھمی تفرق

۱۰۳۳۱ حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷

۱۰۳۳۲ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق ۷ کہتے ہیں۔

۱۰۳۳۳ مثال ۱.۱: تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$ ، $x > 1$ کے لیے dy/dx تلاش کریں۔

حل

۱۰۳۳۴ ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\ &= \ln \left((x^2+1)(x+3)^{1/2} \right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

۱۰۳۳۵ اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

۱۰۳۳۶ اس کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

۱۰۳۳۷ آخر میں ہم y کی قیمت پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

□

۱۰۳۳۸

تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگار تھی تفرق ۱۰۳۳۲

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔ ۱۰۳۳۳

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{ہائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لیے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پڑ کریں} \end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \text{ مکمل} \quad ۱۰۳۳۴$$

مساوات اسے مکمل کا کلیہ ۱۰۳۳۵

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad C \text{ مستقل}$$

ملتا ہے، جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہوگا لہذا ۱۰۳۳۶

$$(۶) \quad \begin{aligned} \int \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ &= \ln(-u) + C \end{aligned} \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $C + \ln|x|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو ۱۰۳۳۷

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

میں ضم کیا جاسکتا ہے، جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔ ۱۰۳۳۸

ہم درج ذیل جانتے ہیں ۱۰۳۳۹

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

اور $n = -1$ کے لیے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ ۱۰۳۴۰

۱۰۳۵۱ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۳۵۲ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے، جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی۔

۱۰۳۵۳ مثال ۷.۱۲:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2x}{x^2-5} dx &= \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \end{aligned} \quad u = x^2 - 5$$

□

۱۰۳۵۴

۱۰۳۵۵ مثال ۷.۱۳:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du \\ &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\ &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5 \end{aligned} \quad u = 3 + 2 \sin \theta$$

□

۱۰۳۵۶

۱۰۳۵۷ $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل

۱۰۳۵۸ ہمیں مساوات ۷ کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-du}{u} \\ &= - \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C \\ &= -\ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C \\ &= \ln|\sec x| + C \end{aligned} \quad \begin{aligned} u &= \cos x \\ \text{مساوات ۷} \\ \text{قاعدہ مقلوب} \end{aligned}$$

۱۰۳۵۹ کو ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cot x dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{du}{u} \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C \end{aligned} \quad u = \sin x$$

۱۰۳۶۰ اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$

$$\int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc u| + C$$

۱۰۳۶۱ مثال ۱۴.۷:

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du \quad u = 2x$$

$$= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

□

۱۰۳۶۲

سوالات

۱۰۳۶۳

لوگار تھم کے خواص

۱۰۳۶۴

۱۰۳۶۵ سوال ۶۳.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۶۶	ا. $\ln 0.75$	۱۰۳۶۸	ج. $\ln(1/2)$	۱۰۳۷۰	د. $\ln 3\sqrt{2}$
۱۰۳۶۷	ب. $\ln(4/9)$	۱۰۳۶۹	د. $\ln \sqrt[3]{9}$	۱۰۳۷۱	و. $\ln \sqrt{13.5}$

۱۰۳۷۲ سوال ۶۴.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۷۳	ا. $\ln(1/125)$	۱۰۳۷۵	ج. $\ln 7\sqrt{7}$	۱۰۳۷۷	د. $\ln 0.056$
۱۰۳۷۴	ب. $\ln 9.8$	۱۰۳۷۶	د. $\ln 1225$	۱۰۳۷۸	و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$

۱۰۳۷۹ سوال ۶۵.۷ اور سوال ۶۶.۷ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۱۰۳۸۰ سوال ۶۵.۷:

۱۰۳۸۱	ا. $\ln \sin \theta - \ln \left(\frac{\sin \theta}{5} \right)$	۱۰۳۸۲	ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left(\frac{1}{3x} \right)$	۱۰۳۸۳	ج. $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$
-------	---	-------	---	-------	------------------------------------

۱۰۳۸۴ سوال ۶۶.۷:

$$3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1) \quad \text{ج.} \quad ۱۰۳۸۷$$

$$\ln \sec \theta + \ln \cos \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۰۳۸۵$$

$$\ln(8x + 4) - 2 \ln 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۰۳۸۶$$

لوگار تھم کے فرقہ ۱۰۳۸۸

سوال ۷.۶ تا سوال ۷.۹۸ میں x ، t ، یا θ کے لحاظ سے y کا تفرق لیں۔ ۱۰۳۸۹

$$y = \ln 3x \quad \text{سوال ۷.۶:} \quad ۱۰۳۹۰$$

$$y = \ln kx, \quad k \text{ مستقل} \quad \text{سوال ۷.۶۸:} \quad ۱۰۳۹۱$$

$$y = \ln(t^2) \quad \text{سوال ۷.۶۹:} \quad ۱۰۳۹۲$$

$$y = \ln(t^{3/2}) \quad \text{سوال ۷.۷۰:} \quad ۱۰۳۹۳$$

$$y = \ln \frac{3}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۱:} \quad ۱۰۳۹۴$$

$$y = \ln \frac{10}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۲:} \quad ۱۰۳۹۵$$

$$y = \ln(\theta + 1) \quad \text{سوال ۷.۷۳:} \quad ۱۰۳۹۶$$

$$y = \ln(2\theta + 2) \quad \text{سوال ۷.۷۴:} \quad ۱۰۳۹۷$$

$$y = \ln x^3 \quad \text{سوال ۷.۷۵:} \quad ۱۰۳۹۸$$

$$y = (\ln x)^3 \quad \text{سوال ۷.۷۶:} \quad ۱۰۳۹۹$$

$$y = t(\ln t)^2 \quad \text{سوال ۷.۷۷:} \quad ۱۰۴۰۰$$

$$y = t\sqrt{\ln t} \quad \text{سوال ۷.۷۸:} \quad ۱۰۴۰۱$$

$$y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \quad \text{سوال ۷.۷۹:} \quad ۱۰۴۰۲$$

$$y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \quad \text{سوال ۷.۸۰:} \quad ۱۰۴۰۳$$

$$y = \frac{\ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۱:} \quad ۱۰۴۰۴$$

$$y = \frac{1 + \ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۲:} \quad ۱۰۴۰۵$$

$$y = \frac{\ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۳:} \quad ۱۰۴۰۶$$

$$y = \frac{x \ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۴:} \quad ۱۰۴۰۷$$

$$y = \ln(\ln x) \quad \text{سوال ۷.۸۵:} \quad ۱۰۴۰۸$$

$$y = \ln(\ln(\ln x)) \quad \text{سوال ۷.۸۶:} \quad ۱۰۴۰۹$$

$$y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۷:} \quad ۱۰۴۱۰$$

$$y = \ln(\sec \theta + \tan \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۸:} \quad ۱۰۴۱۱$$

$$y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۷.۸۹:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad \text{سوال ۷.۹۰:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t} \quad \text{سوال ۷.۹۱:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$y = \sqrt{\ln \sqrt{t}} \quad \text{سوال ۷.۹۲:} \quad ۱۰۳۱۵$$

$$y = \ln(\sec(\ln \theta)) \quad \text{سوال ۷.۹۳:} \quad ۱۰۳۱۶$$

$$y = \ln \left(\frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right) \quad \text{سوال ۷.۹۴:} \quad ۱۰۳۱۷$$

$$y = \ln \left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right) \quad \text{سوال ۷.۹۵:} \quad ۱۰۳۱۸$$

$$y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}} \quad \text{سوال ۷.۹۶:} \quad ۱۰۳۱۹$$

$$y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۹۷:} \quad ۱۰۳۲۰$$

$$y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t \, dt \quad \text{سوال ۷.۹۸:} \quad ۱۰۳۲۱$$

۱۰۳۲۲

لوگار تھمی تفرق

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفرق استعمال کرتے ہوئے y کا دیے گئے آزاد متغیر کے لحاظ سے، تفرق لیں۔

$$y = \sqrt{x(x+1)} \quad \text{سوال ۷.۹۹:} \quad ۱۰۳۲۵$$

$$y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2} \quad \text{سوال ۷.۱۰۰:} \quad ۱۰۳۲۶$$

$$y = \sqrt{\frac{t}{t+1}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۱:} \quad ۱۰۳۲۷$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۲:} \quad ۱۰۳۲۸$$

$$y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta \quad \text{سوال ۷.۱۰۳:} \quad ۱۰۳۲۹$$

$$y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1} \quad \text{سوال ۷.۱۰۴:} \quad ۱۰۳۳۰$$

$$y = t(t+1)(t+2) \quad \text{سوال ۷.۱۰۵:} \quad ۱۰۳۳۱$$

$$y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)} \quad \text{سوال ۷.۱۰۶:} \quad ۱۰۳۳۲$$

$$y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \quad \text{سوال ۷.۱۰۷:} \quad ۱۰۳۳۳$$

$$y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۸:} \quad ۱۰۳۳۴$$

$$y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۰۹: ۷.۱۰۹}$$

$$y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}} \quad \text{سوال ۱۱۰: ۷.۱۱۰}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \quad \text{سوال ۱۱۱: ۷.۱۱۱}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}} \quad \text{سوال ۱۱۲: ۷.۱۱۲}$$

تکامل

سوال ۱۱۳ تا سوال ۱۳۰ میں تکامل حل کریں۔

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۱۱۳: ۷.۱۱۳}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2} \quad \text{سوال ۱۱۴: ۷.۱۱۴}$$

$$\int \frac{2y dy}{y^2-25} \quad \text{سوال ۱۱۵: ۷.۱۱۵}$$

$$\int \frac{8r dr}{4r^2-5} \quad \text{سوال ۱۱۶: ۷.۱۱۶}$$

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{2-\cos t} dt \quad \text{سوال ۱۱۷: ۷.۱۱۷}$$

$$\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin \theta}{1-4\cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۱۸: ۷.۱۱۸}$$

$$\int_1^2 \frac{2\ln x}{x} dx \quad \text{سوال ۱۱۹: ۷.۱۱۹}$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x} \quad \text{سوال ۱۲۰: ۷.۱۲۰}$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{سوال ۱۲۱: ۷.۱۲۱}$$

$$\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}} \quad \text{سوال ۱۲۲: ۷.۱۲۲}$$

$$\int \frac{3\sec^2 t}{6+3\tan t} dt \quad \text{سوال ۱۲۳: ۷.۱۲۳}$$

$$\int \frac{\sec y \tan y}{2+\sec y} dy \quad \text{سوال ۱۲۴: ۷.۱۲۴}$$

$$\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۲۵: ۷.۱۲۵}$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt \quad \text{سوال ۱۲۶: ۷.۱۲۶}$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۱۲۷: ۷.۱۲۷}$$

$$\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx \quad \text{سوال ۱۲۸: ۷.۱۲۸}$$

سوال ۱۲۹: ۷. $\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2x}}$ ۱۰۳۵۷

سوال ۱۳۰: ۷. $\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$ ۱۰۳۵۸

۱۰۳۵۹

نظریہ اور استعمال

۱۰۳۶۰

سوال ۱۳۱: ۷. درج ذیل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۱

۱. $\ln(\cos x)$, $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ ۱۰۳۶۲
ب. $\cos(\ln x)$, $[\frac{1}{2}, 2]$ ۱۰۳۶۳

سوال ۱۳۲: ۷. (i) ثابت کریں کہ $x > 1$ کے لیے $f(x) = x - \ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x > 1$ کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہوگا۔ ۱۰۳۶۴

سوال ۱۳۳: ۷. منحنی $y = \ln 2x$ اور $y = \ln x$ کے قیٹ $x = 1$ تا $x = 5$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۵

سوال ۱۳۴: ۷. منحنی $y = \tan x$ اور محور x کے قیٹ $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۶

سوال ۱۳۵: ۷. ربع اول میں محدوی لکیروں، منحنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$ ، اور لکیر $y = 3$ کے قیٹ موجود خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۷

سوال ۱۳۶: ۷. منحنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے قیٹ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۸

سوال ۱۳۷: ۷. منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے قیٹ خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۹

سوال ۱۳۸: ۷. منحنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے قیٹ خطے کو صفحہ ۵۷۰ پر سوال ۱۲۵ میں محور y کے گرد گھما کر 36π حجم کا جسم طواف پیدا کیا گیا۔ اگر اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۳۷۰

سوال ۱۳۹: ۷. درج ذیل منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۱

۱. $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$, $4 \leq x \leq 8$ ۱۰۳۷۲
ب. $x = (\frac{y}{4})^2 - 2\ln(\frac{y}{4})$, $4 \leq y \leq 12$ ۱۰۳۷۳

سوال ۱۴۰: ۷. ایک منحنی کی $x = 2$ تا $x = 1$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۴

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

سوال ۱۴۱: ۷. (i) منحنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے قیٹ خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۳۷۵

سوال ۱۴۲.۷: (ا) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ سے $x = 16$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ اس چادر

کی کمیت کامرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کمیت کامرکز کیا ہوگا؟

سوال ۱۴۳.۷: اور سوال ۱۴۴.۷ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

سوال ۱۴۳.۷: $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$, $y(1) = 3$

سوال ۱۴۴.۷: $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

سوال ۱۴۵.۷: نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کی تخمینہ کے بجائے ہم $x = 0$ کے

قریب $\ln(1+x)$ کی تخمینہ لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (ا) نقطہ $x = 0$ کے قریب $x \approx \ln(1+x)$

کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ج)

منحنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہترین ہے؟ کمترین بہتر ہے؟ ترسیم

سے خلل کی بالائی حد چھ کر تلاش کریں۔

سوال ۱۴۶.۷: اگرچہ چھوٹے وقفوں پر خط بندی، لوگار تھمی تقابل کے لئے، بہترین نتائج دیتی ہے، مخصوص لوگار تھمی قیمتیں قاعدہ سمسن زیادہ بہتر دیتا

ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے

کلیہ $\ln(1+x) \approx x$ اور $\ln(1+x)$ بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۱۴۷.۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۴۸.۷: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln kx$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں (تفرق لے کر دیکھیں)؟ تقابل $y = \ln kx$

جہاں k مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۹.۷: تقابل $\ln x$, $\ln 2x$, $\ln 4x$, $\ln 8x$ اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لیے ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے

ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۵۰.۷: تقابل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $-2 \leq y \leq 0$ کے بیچ نتائج

دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم میں محارِبِ الٹی کرنے کے لیے تقابل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۱۵۱.۷: (ا) تقابل $y = \ln(a + \sin x)$ اور $y = \sin x$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لیے ایک ساتھ $0 \leq x \leq 23$

پر ترسیم کریں۔ (ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتی ہیں؟ (اشارہ۔ a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بالائی حد تلاش

کریں۔)

سوال ۱۵۲.۷: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x$, $x > 0$ کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (ا) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۷.۳ قوت نمائی تفاعل

جب مقدار y کی زمانی شرح تبدیلی مقدار کی موجودہ قدر y کے راست متناسب ہو، ہمارے پاس ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad k \text{ مستقل}$$

اگر $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو، یہ تفاعل قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور اس کی خصوصیات پر غور کیا جائے گا، جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور اس کے اطلاق میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔

۷.۳.۱ $\ln x$ کا معکوس اور عدد e

تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور سعت $(-\infty, \infty)$ ہے، جبکہ اس کا معکوس $\ln^{-1} x$ ہے، جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور سعت $(0, \infty)$ ہے۔ کثیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتا ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تفاعل $\ln^{-1} x$ کے لیے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

ہوگا۔ عدد 1 $\ln^{-1} 1$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

تعریف:

$$e = \ln^{-1} 1$$

□

اگرچہ e ناطق عدد نہیں، ہم باب ۹ میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

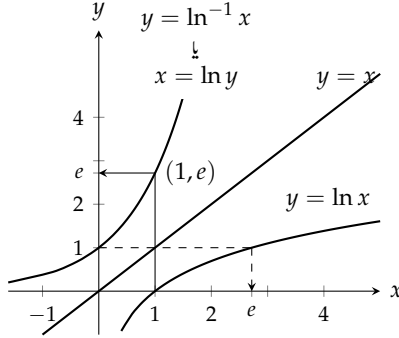
15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718281828459045$$

۷.۳.۲ تفاعل $y = e^x$

ہم معمول کی طرح e کو x کی ناطق طاقت (ذیل دیکھیں) تک لے جاسکتا ہیں۔

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$



شکل ۷.۲: تقابل $y \ln x$ اور تقابل $x = \ln^{-1} y$ ۔ عدد e سے مراد $1 = \ln^{-1} e$ ہے۔

چونکہ e مثبت ہے، لہذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگار قلم بھی پایا جائے گا۔ ۱۰۵۲۷

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

چونکہ $\ln x$ ایک بیک ہے اور $x = \ln(\ln^{-1} x)$ ہے لہذا مساوات کے تحت درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۵۲۸

$$(r) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

مساوات ۲ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لیے تقابل $\ln^{-1} x$ معین ہے، لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تقابل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔ ۱۰۵۲۹
۱۰۵۳۰
۱۰۵۳۱

تعریف: e^x
ہر حقیقی عدد x کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$ ہوگا۔ ۱۰۵۳۲
۱۰۵۳۳

□

۱۰۵۳۴

ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور e^x موجود ہوں ۱۰۵۳۵

چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا ان کی معکوس مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ ۱۰۵۳۶

$$(r) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(r) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

اگلی مثال کے کچھ حصوں کو ٹیکولوجی سے حل کریں۔ ۱۰۵۳۷

مثال ۱۵. ۷: ۱۰۵۳۸

$$e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ا.} \quad ۱۰۵۳۳$$

$$\ln e^2 = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۰۵۳۹$$

$$e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{ج.} \quad ۱۰۵۳۴$$

$$\ln e^{-1} = -1 \quad \text{د.} \quad ۱۰۵۳۰$$

$$e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ه.} \quad ۱۰۵۳۵$$

$$\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \quad \text{و.} \quad ۱۰۵۳۱$$

$$e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{ز.} \quad ۱۰۵۳۶$$

$$\ln e^{\sin x} = \sin x \quad \text{ح.} \quad ۱۰۵۳۲$$

□

۱۰۵۳۷

مثال ۱۶.۷: مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔ ۱۰۵۳۸

حل ۱۰۵۳۹
دونوں اطراف کا قوت نہالیتے ہیں۔ ۱۰۵۵۰

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

مساوات ۳

□

۱۰۵۵۱

مثال ۱۷.۷: اگر $e^{2k} = 10$ ہو، k کتنا ہوگا؟ ۱۰۵۵۲

حل ۱۰۵۵۳
دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں۔ ۱۰۵۵۴

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

مساوات ۴

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

□

۱۰۵۵۵

قواعد قوت نما ۱۰۵۵۶

اگرچہ e^x کی پیش کردہ تعریف $\ln^{-1} x$ گول مول سی ہے، یہ قوت نما کے الجبرائی قواعد (جدول ۷.۲) کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۰۵۵۷

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر درج ذیل ہوں ۱۰۵۵۸

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام x ، x_1 ، اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	(ا)
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	(ب)
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	(ج)
$(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$	(د)

۱۰۵۵۹ تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۱۰۵۶۰ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$x_1 + x_2 = \ln y_1 + \ln y_2$$

$$= \ln y_1 y_2$$

$$e^{x_1+x_2} = e^{\ln y_1 y_2}$$

$$= y_1 y_2$$

$$= e^{x_1} e^{x_2}$$

قاعدہ ضرب

قوت نما

$$e^{\ln u} = u$$

□

۱۰۵۶۱

۱۰۵۶۲ قاعدہ-دکا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۲۳۰)۔

۱۰۵۶۳ مثال ۷.۱۸:

$$e^{x+\ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x$$

قاعدہ-ا

$$e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

قاعدہ-ب

$$\frac{e^{2x}}{e} = e^{2x-1}$$

قاعدہ-ج

$$(e^3)^x = e^{3x} = (e^x)^3$$

قاعدہ-د

□

۱۰۵۶۳

 e^x کا تفرق اور تکمل

۱۰۵۶۵

قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا، لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔ $y = e^x$ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۰۵۶۷

$$y = e^x$$

$$\ln y = x$$

دونوں اطراف لوگار تھم

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 1$$

دونوں اطراف x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = y$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x$$

 y کی جگہ e^x یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

۱۰۵۶۸

ہم حصہ ۵.۷ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کا مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

۱۰۵۶۹

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۱۹.۷:

۱۰۵۷۰

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۵۷۱

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۰۵۷۲

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۲۰.۷:

۱۰۵۷۳

$$(۱) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

□

۱۰۵۷۳

۱۰۵۷۵ مساوات ۱ کا مکمل مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱:

۱۰۵۷۱

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۷

مثال ۷.۲۲:

۱۰۵۷۸

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} & \text{مثال ۷.۲۰} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۹

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

۱۰۵۸۰

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل

۱۰۵۸۱

۱۰۵۸۲ ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

۱۰۵۸۳ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۵۸۲

$$(۷) \quad e^y = x^2 - 3$$

y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔ ۱۰۵۸۵

$$(۸) \quad \begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لیے حل درست ہے۔ ۱۰۵۸۶

تفرقی مساوات میں حل کو پُر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پُر کرتے ہیں۔ ۱۰۵۸۷

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

یوں تفرقی مساوات کو حاصل کیا گیا حل مطمئن کرتا ہے۔ ۱۰۵۸۸

سوالات ۱۰۵۸۹

وقت نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حساب۔ ۱۰۵۹۰

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۱

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۲

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۳

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۴

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۵

لوگار تھم یا وقت نما کے اجزاء والے مساوات کا حل۔ ۱۰۵۹۶

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۷

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۸

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۹

$$\ln(y - 40) = 5t \quad \text{سوال ۱۵۹: ۷.} \quad ۱۰۶۰۰$$

$$\ln(1 - 2y) = t \quad \text{سوال ۱۶۰: ۷.} \quad ۱۰۶۰۱$$

$$\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x \quad \text{سوال ۱۶۱: ۷.} \quad ۱۰۶۰۲$$

$$\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x) \quad \text{سوال ۱۶۲: ۷.} \quad ۱۰۶۰۳$$

$$\text{سوال ۱۶۳: ۷. اور سوال ۱۶۴: ۷. کو } k \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۶۰۴$$

$$e^{k/1000} = a \text{ (ج)}, 100e^{10k} = 200 \text{ (ب)}, e^{2k} = 4 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۳: ۷.} \quad ۱۰۶۰۵$$

$$80e^k = 1 \text{ (ب)}, e^{5k} = \frac{1}{4} \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۴: ۷.} \quad ۱۰۶۰۶$$

$$e^{(\ln 0.8)k} = 0.8 \text{ (ج)} \quad ۱۰۶۰۷$$

$$\text{سوال ۱۶۵: ۷. تا سوال ۱۶۸: ۷. کو } t \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۶۰۸$$

$$e^{(\ln 0.2)t} = 0.4 \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{2} \text{ (ب)}, e^{-0.3t} = 27 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۵: ۷.} \quad ۱۰۶۰۹$$

$$e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2} \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{10} \text{ (ب)}, e^{-0.01t} = 1000 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۶: ۷.} \quad ۱۰۶۱۰$$

$$e^{\sqrt{t}} = x^2 \quad \text{سوال ۱۶۷: ۷.} \quad ۱۰۶۱۱$$

$$e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t \quad \text{سوال ۱۶۸: ۷.} \quad ۱۰۶۱۲$$

تفارقہ

$$\text{سوال ۱۶۹: ۷. تا سوال ۱۸۸: ۷. میں } x, t, \text{ یا } \theta \text{ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے } y \text{ کا تفرق تلاش کریں۔} \quad ۱۰۶۱۳$$

$$y = e^{-5x} \quad \text{سوال ۱۶۹: ۷.} \quad ۱۰۶۱۵$$

$$y = e^{2x/3} \quad \text{سوال ۱۷۰: ۷.} \quad ۱۰۶۱۶$$

$$y = e^{5-7x} \quad \text{سوال ۱۷۱: ۷.} \quad ۱۰۶۱۷$$

$$y = e^{4\sqrt{x}+x^2} \quad \text{سوال ۱۷۲: ۷.} \quad ۱۰۶۱۸$$

$$y = xe^x - e^x \quad \text{سوال ۱۷۳: ۷.} \quad ۱۰۶۱۹$$

$$y = (1 + 2x)e^{-2x} \quad \text{سوال ۱۷۴: ۷.} \quad ۱۰۶۲۰$$

$$y = (x^2 - 2x + 2)e^x \quad \text{سوال ۱۷۵: ۷.} \quad ۱۰۶۲۱$$

$$y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x} \quad \text{سوال ۱۷۶: ۷.} \quad ۱۰۶۲۲$$

$$y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta) \quad \text{سوال ۱۷۷: ۷.} \quad ۱۰۶۲۳$$

$$y = \ln(3\theta e^{-\theta}) \quad \text{سوال ۱۷۸: ۷.} \quad ۱۰۶۲۴$$

$$y = \cos(e^{-\theta^2}) \quad \text{سوال ۱۷۹: ۷.} \quad ۱۰۶۲۵$$

$$y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta \quad \text{سوال ۱۸۰: ۷.} \quad ۱۰۶۲۶$$

$$y = \ln(3te^{-t}) \quad \text{سوال ۱۸۱: ۷.} \quad ۱۰۶۲۷$$

سوال ۱۸۲. ۷: $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$ ۱۰۶۲۸

سوال ۱۸۳. ۷: $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$ ۱۰۶۲۹

سوال ۱۸۴. ۷: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$ ۱۰۶۳۰

سوال ۱۸۵. ۷: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$ ۱۰۶۳۱

سوال ۱۸۶. ۷: $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$ ۱۰۶۳۲

سوال ۱۸۷. ۷: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$ ۱۰۶۳۳

سوال ۱۸۸. ۷: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$ ۱۰۶۳۴

سوال ۱۸۹. ۷: تا سوال ۱۹۲. ۷ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۱۰۶۳۵

سوال ۱۸۹. ۷: $\ln y = e^y \sin x$ ۱۰۶۳۶

سوال ۱۹۰. ۷: $\ln xy = e^{x+y}$ ۱۰۶۳۷

سوال ۱۹۱. ۷: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$ ۱۰۶۳۸

سوال ۱۹۲. ۷: $\tan y = e^x + \ln x$ ۱۰۶۳۹

تکمیل

سوال ۱۹۳. ۷: تا سوال ۲۱۴. ۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۶۴۱

سوال ۱۹۳. ۷: $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$ ۱۰۶۴۲

سوال ۱۹۴. ۷: $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$ ۱۰۶۴۳

سوال ۱۹۵. ۷: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$ ۱۰۶۴۴

سوال ۱۹۶. ۷: $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$ ۱۰۶۴۵

سوال ۱۹۷. ۷: $\int 8e^{(x+1)} dx$ ۱۰۶۴۶

سوال ۱۹۸. ۷: $\int 2e^{2x-1} dx$ ۱۰۶۴۷

سوال ۱۹۹. ۷: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$ ۱۰۶۴۸

سوال ۲۰۰. ۷: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$ ۱۰۶۴۹

سوال ۲۰۱. ۷: $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۵۰

سوال ۲۰۲. ۷: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۵۱

سوال ۲۰۳. ۷: $\int 2te^{-t^2} dt$ ۱۰۶۵۲

۳. قوت نمائی تفاسل

$$\int t^3 e^{t^4} dt \quad \text{سوال ۲۰۴: ۷.۲۰۴} \quad ۱۰۶۵۳$$

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۲۰۵: ۷.۲۰۵} \quad ۱۰۶۵۴$$

$$\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx \quad \text{سوال ۲۰۶: ۷.۲۰۶} \quad ۱۰۶۵۵$$

$$\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۲۰۷: ۷.۲۰۷} \quad ۱۰۶۵۶$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۲۰۸: ۷.۲۰۸} \quad ۱۰۶۵۷$$

$$\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt \quad \text{سوال ۲۰۹: ۷.۲۰۹} \quad ۱۰۶۵۸$$

$$\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt \quad \text{سوال ۲۱۰: ۷.۲۱۰} \quad ۱۰۶۵۹$$

$$\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy \quad \text{سوال ۲۱۱: ۷.۲۱۱} \quad ۱۰۶۶۰$$

$$\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx \quad \text{سوال ۲۱۲: ۷.۲۱۲} \quad ۱۰۶۶۱$$

$$\int \frac{e^r}{1+e^r} dr \quad \text{سوال ۲۱۳: ۷.۲۱۳} \quad ۱۰۶۶۲$$

$$\int \frac{dx}{1+e^x} \quad \text{سوال ۲۱۴: ۷.۲۱۴} \quad ۱۰۶۶۳$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲۱۵ تا ۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۶۶۵

$$\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۵: ۷.۲۱۵} \quad ۱۰۶۶۶$$

$$\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = \frac{2}{\pi} \quad \text{سوال ۲۱۶: ۷.۲۱۶} \quad ۱۰۶۶۷$$

$$\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۷: ۷.۲۱۷} \quad ۱۰۶۶۸$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۸: ۷.۲۱۸} \quad ۱۰۶۶۹$$

نظریہ اور استعمال

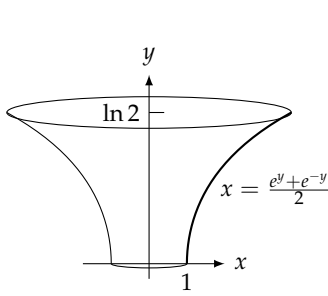
$$\text{سوال ۲۱۹: ۷.۲۱۹} \quad \text{وقفہ } [0, 1] \text{ پر } f(x) = e^x - 2x \text{ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔} \quad ۱۰۶۷۱$$

$$\text{سوال ۲۲۰: ۷.۲۲۰} \quad \text{تفاعل } f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}} \text{ کی مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲۷)۔} \quad ۱۰۶۷۲$$

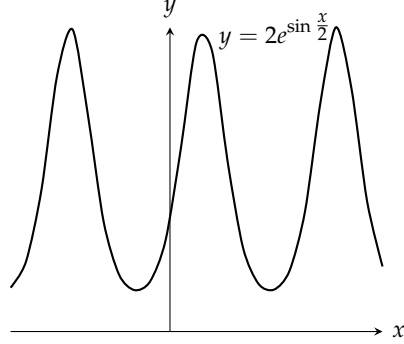
$$\text{سوال ۲۲۱: ۷.۲۲۱} \quad \text{تفاعل } f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x} \text{ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔} \quad ۱۰۶۷۳$$

$$\text{سوال ۲۲۲: ۷.۲۲۲} \quad \text{تفاعل } f(x) = (x-3)^2 e^x \text{ اور اس کا ایک رتی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ } f' \text{ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے } f \quad ۱۰۶۷۴$$

کے رویے پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۶۷۵



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶



شکل ۷.۲: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰

سوال ۷.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس $y = e^x$ ، اور دائیں جانب کیر $x = \ln 3$ میں محیط نکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$ ، اور دائیں جانب کیر $x = 2 \ln 2$ میں محیط نکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۵: مستوی xy میں مبداء سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $0 \leq x \leq 1$ سے x تک $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$ ہے۔

سوال ۷.۲۲۶: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ، $0 \leq y \leq \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ہوگا۔ (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ $[1, 2]$ پر $\frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

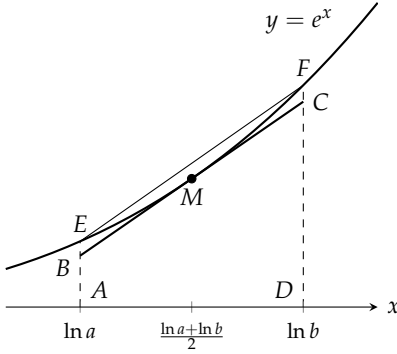
۱. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $1 + x$ استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔

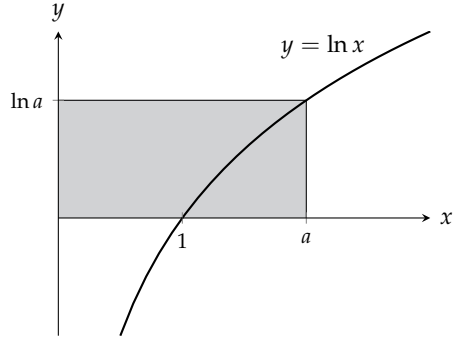
ج. وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر e^x اور $1 + x$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمین زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لیے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہوگا۔



شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳



شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳

ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ ہوگا۔

سوال ۷.۲۳۱: e کا اعشاری اظہار

مسوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اسنے اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۷.۲۳۲: $\ln x$ اور e^x کے مابین معکوس تعلق

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۲۹)۔

$$\int_1^a 6a \ln x \, dx + \int_0^{\ln a} e^y \, dy = a \ln a$$

سوال ۷.۲۳۴: تکنیکی، لوگار تھمی، اور حسابی اوسط عدم مساوات

۱. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم اوپر کو مقعر ہے۔

ب. اگر $0 < a < b$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کی ہندسی اوسط ان کی لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگی جواز خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگی۔

۱۰۷۰۷

۱۰۷۰۸

۷.۴ $\log_a x$ اور a^x

۱۰۷۰۹

اب تک، ماسوائے e کے، ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$ ، متغیر x کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد a کے لیے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نمائے کے لیے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔

۱۰۷۱۰

۱۰۷۱۱

۱۰۷۱۲

۱۰۷۱۳

جیسا کہ e^x بہت سارے قوت نمائے میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے معکوس ہیں، میں سے ایک ہے۔

۱۰۷۱۴

۱۰۷۱۵

تفاعل a^x

۱۰۷۱۶

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لیے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے، لہذا ہم a^x کو $a^x = e^{x \ln a}$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

۱۰۷۱۷

۱۰۷۱۸

تعریف: کسی بھی عدد $a > 0$ اور عدد x کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۱۰۷۱۹

$$(i) \quad a^x = e^{x \ln a}$$

(i)

□

۱۰۷۲۰

مثال ۷.۴:

۱۰۷۲۱

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۷۲۲

تفاعل a^x قوت نمائے عمومی قواعد، جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے، کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۰۷۲۳

جدول ۳.۷: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	(ا)
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	(ب)
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	(ج)
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	(د)

قاعدہ طاقت (حتی روپ) ۱۰.۷۲۲

ہم اب کسی بھی $x > 0$ اور حقیقی عدد n کے لئے x^n کی تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ لے سکتے ہیں۔ یوں مساوات $\ln x^n = n \ln x$ میں n کا ناطق ہونا ضروری نہیں؛ جب تک $x > 0$ ہو یہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۰.۷۲۵ ۱۰.۷۲۱

$$\ln x^n = \ln(e^{n \ln x}) = n \ln x \cdot \ln e \quad \ln e^u = u \text{ چونکہ}$$

$$= n \ln x$$

قاعدہ $a^x/a^y = a^{x-y}$ اور تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ مل کر ہمیں قاعدہ طاقت کے تفرق کا حتی روپ طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہم x^n کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ ۱۰.۷۲۷ ۱۰.۷۲۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^n &= \frac{d}{dx} e^{n \ln x} & x^n, x > 0 \text{ کی تعریف} \\ &= e^{n \ln x} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln x) & e^u \text{ کے لئے زنجیری قاعدہ} \\ &= x^n \cdot \frac{n}{x} & \text{دوبارہ تعریف} \\ &= nx^{n-1} & \text{جدول ۳.۷ قاعدہ-ج} \end{aligned}$$

مختصراً، جب تک $x > 0$ ہو درج ذیل ہو گا۔ ۱۰.۷۲۹

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

زنجیری قاعدہ اس مساوات کو وسعت دے کر طاقتی قاعدے کا حتی روپ دیتا ہے۔ ۱۰.۷۳۰

طائفہ قاعدہ (حتمی روپ)

اگر n حتمی عدد ہو اور u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو، تب u^n متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۲۵:

$$\frac{d}{dx} x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0) \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} (\sin x)^\pi = \pi (\sin x)^{\pi-1} \cos x \quad (\sin x > 0) \quad (ب)$$

□

a^x کا تفرق

ہم تعریف $a^x = e^{x \ln a}$ سے آغاز کر کے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} a^x &= \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln a) \\ &= a^x \ln a \end{aligned} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

اگر $a > 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$$

زنجیری قاعدہ سے درج ذیل زیادہ عمومی روپ حاصل ہوگا۔

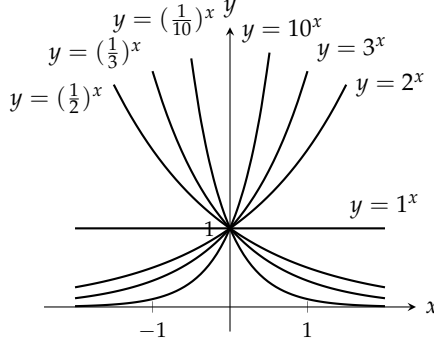
اگر $a > 0$ ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب a^u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx} \quad (۲)$$

مساوات ۲ دکھاتی ہے کیوں e^x احصاء میں پسندیدہ قوت نمائی تفاعل ہے۔ اگر $a = e$ ہو تب $\ln a = 1$ ہوگا اور مساوات ۲ درج ذیل سادہ صورت

اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \ln e = e^x$$



شکل ۳.۱: ۷.۲: قوت نمائی تفاعل کی ترسیم اوپر کو مقعر ہوگی۔

مثال ۳.۶: ۷.۲

$$\frac{d}{dx} 3^x = 3^x \ln 3 \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{-x} = 3^{-x} \ln 3 \frac{d}{dx} (-x) = -3^{-x} \ln 3 \quad (ب)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{\sin x} = 3^{\sin x} \ln 3 \frac{d}{dx} (\sin x) = 3^{\sin x} (\ln 3) \cos x \quad (ج)$$

□

۱۰.۷.۳۳

ہم مساوات ۲ سے دیکھتے ہیں کہ $\ln a > 0$ یعنی $a > 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق مثبت ہوگا جبکہ $\ln a < 0$ یعنی $0 < a < 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق منفی ہوگا۔ دونوں میں a^x ایک بیک ہے۔ دہرا تفرق

۱۰.۷.۳۴

۱۰.۷.۳۵

$$\frac{d^2}{dx^2} (a^x) = \frac{d}{dx} (a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

تمام x کے لئے مثبت ہے، لہذا حقیقی اعداد کی لکیر پر a^x کی ترسیم اوپر کی طرف مقعر ہوگی (شکل ۳.۱)۔

۱۰.۷.۳۶

دیگر طاقی تفاعل

۱۰.۷.۳۷

مثبت اعداد کو من مانی حقیقی طاقت تک اٹھانے کی صلاحیت ہمیں $x > 0$ کے لئے x^x اور $x^{\ln x}$ جیسے تفاعلات کی تعریف پیش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایسے تفاعلات کا تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم تفاعل کو e کی طاقت لکھتے ہیں۔

۱۰.۷.۳۸

۱۰.۷.۳۹

مثال ۳.۷: ۷.۲: اگر $y = x^x$, $x > 0$ ہو، dy/dx تلاش کریں۔

۱۰.۷.۴۰

حل

۱۰.۷.۴۱

تفاعل x^x کو e کی طاقت لکھیں۔ ۱۰۷۵۲

$$y = x^x = e^{x \ln x} \quad \text{مساوات میں } x = a \text{ ہے}$$

اب سادہ تفرق لیں۔ ۱۰۷۵۳

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{d}{dx} (x \ln x) \\ &= x^x \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \right) \\ &= x^x (1 + \ln x) \end{aligned}$$

□

۱۰۷۵۴

a^u کا مکمل ۱۰۷۵۵

اگر $a \neq 1$ ہو، $\ln a \neq 0$ ہوگا، اور ہم مساوات ۲ کے دونوں اطراف $\ln a$ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۶

$$a^u \frac{du}{dx} = \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u)$$

متغیر x کے لحاظ سے مکمل کرتے ہیں۔ ۱۰۷۵۷

$$\int a^u \frac{du}{dx} dx = \int \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} \int \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} a^u + C$$

بائیں ہاتھ پہلے مکمل کو تفرقی روپ میں لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۸

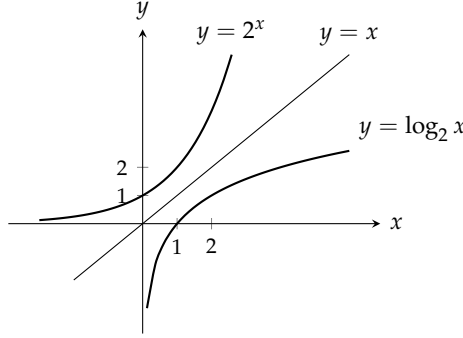
$$(۳) \quad \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

مثال ۲۸: ۱۰۷۵۹

$$\begin{aligned} \int 2^x dx &= \frac{2^x}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = x, a = 2 \text{ ہیں} \\ \int 2^{\sin x} \cos x dx &= \int 2^u du = \frac{2^u}{\ln u} + C \\ &= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = \sin x \text{ ہے} \end{aligned}$$

□

۱۰۷۶۰



شکل ۷.۳۲: تفاعل 2^x اور اس کے معکوس $\log_2 x$ کی ترسیمات۔

اساس a کا لوگار تھم ۱۰۷۶۱

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، اگر a ماسوائے 1 کوئی مثبت عدد ہو، تب تفاعل a^x یک بہ یک ہوگا، اور ہر نقطے پر اس کا تفرق غیر صفر ہوگا۔ یوں اس کا قابل تفرق ۱۰۷۶۲

معکوس بھی ہوگا۔ ہم x کے اساس a لوگار تھم کو $\log_a x$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۱۰۷۶۳

تعریف: کسی بھی مثبت عدد $a \neq 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۶۴

$$\log_a x = a^x \text{ معکوس}$$

□

۱۰۷۶۵

تفاعل $y = a^x$ کی ترسیم کا لکیر $y = x$ کی دوسری طرف عکس سے $y = \log_a x$ کی ترسیم حاصل کی جاسکتی ہے (شکل ۷.۳۲)۔ ۱۰۷۶۶

چونکہ $\log_a x$ اور a^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا درج ذیل مماثل تفاعل ہوں گے۔ ۱۰۷۶۷

a^x اور $\log_a x$ کے معکوس مساواتیں ۱۰۷۶۸

$$(۴) \quad a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

$$(۵) \quad \log_a (a^x) = x \quad (x \text{ تمام})$$

مثال ۷.۲۹: ۱۰۷۶۹

$$\log_2(2^5) = 5 \quad (۱)$$

$$2^{\log_2(3)} = 3 \quad (ب)$$

$$\log_{10}(10^{-7}) = -7 \quad (ج)$$

$$10^{\log_{10}(4)} = 4 \quad (د)$$

جدول ۷.۴: اساس a لوگار تھم کے خواص

کسی بھی اعداد $x > 0$ اور $y > 0$ کے لئے	
$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$	(ا) قاعدہ ضرب
$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$	(ب) قاعدہ حاصل تقسیم
$\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$	(ج) قاعدہ مقلوب
$\log_a x^y = y \log_a x$	(د) قاعدہ طاقت

□

۱۰۷۷۰

$\log_a x$ کی قیمت کا حصول ۱۰۷۷۱

تفاعل $\log_a x$ کی قیمت تلاش کرتے وقت یاد رکھیں یہ تفاعل $\ln x$ کا مضرب ہے۔ ۱۰۷۷۲

$$(۱) \quad \log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

ہم مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱۰۷۷۳

$$\begin{aligned} a^{\log_a(x)} &= x && \text{مساوات ۴} \\ \ln a^{\log_a(x)} &= \ln x && \text{دونوں اطراف قدرتی لوگار تھم لیں} \\ \log_a(x) \cdot \ln a &= \ln x && \text{جدول ۱.۷ میں قاعدہ طاقت} \\ \log_a x &= \frac{\ln x}{\ln a} && \log_a x \text{ کے لئے حل کریں} \end{aligned}$$

مثال ۷.۳۰: ۱۰۷۷۴

$$\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{0.69315}{2.30259} \approx 0.30103$$

□

۱۰۷۷۵

۱۰۷۷۱ $\log_a x$ کے ریاضیاتی خواص (جدول ۷.۴) وہی ہیں جو $\ln x$ کے ہیں۔ قدرتی لوگار تھم کے مطابقتی خواص کو $\ln a$ سے تقسیم کر کے انہیں اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۷۷

$$\begin{aligned} \ln xy &= \ln x + \ln y && \text{قدرتی لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \\ \frac{\ln xy}{\ln a} &= \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} && \ln a \text{ سے تقسیم} \\ \log_a xy &= \log_a x + \log_a y && \text{اساس } a \text{ کے لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \end{aligned}$$

۱۰۷۷۸ $\log_a u$ کا تفرق

۱۰۷۷۹ اساس a کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۷۸۰

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۷۸۱

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۱۰۷۸۲

مثال ۷.۳۱: ۱۰۷۸۳

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

۱۰۷۸۴

۱۰۷۸۵ $\log_a x$ پر مشتمل کملات

۱۰۷۸۶ جہاں اساس a کے لوگار تھم کا مکمل پایا جاتا ہو ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۷.۳۲: ۱۰۷۸۷

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx && \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du && u = \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

۱۰۷۸۸

اساس 10 کالوگار تھم

۱۰۷۸۹

اساس 10 کے لوگار تھم کو ہم عموماً $\log_{10}$ کے بجائے $\log$ لکھتے ہیں۔ اساس 10 کالوگار تھم، جس کو عام لوگار تھم^۸ کہتے ہیں، کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی^۹ ریکٹر پیما^{۱۰} میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکٹر پیما کا کلیہ

۱۰۷۹۰

۱۰۷۹۱

$$R = \log_{10} \left(\frac{a}{T} \right) + B$$

ہے، جہاں زلزلہ پیما کے مقام پر زمینی لرزش کا جیلہ a ہے، جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے، جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، جبکہ B ایک تجربی جزو ہے، جو مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمانک پہنچنے میں شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۰۷۹۲

۱۰۷۹۳

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم نے $1.34 \times 10^{14} \text{ J}$ توانائی خارج کی، جو ریکٹر پیما پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا، جس میں $2.09 \times 10^{17} \text{ J}$ توانائی خارج کی گئی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں $1.585 \times 10^{16} \text{ J}$ توانائی خارج ہوئی۔

۱۰۷۹۴

۱۰۷۹۵

۱۰۷۹۶

مثال ۷.۳۳: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمانک فاصلہ $10\,000 \text{ km}$ ہے، جس کے لیے $B = 6.8$ ہوگا۔ مقام زلزلہ پیما پر زمین کی انتصابی حرکت $10 \mu\text{m}$ اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

۱۰۷۹۷

۱۰۷۹۸

حل

۱۰۷۹۹

۱۰۸۰۰

$$R = \log_{10} \left(\frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

□

اتنی شدت کے زلزلے کے مرکز کے قریب تباہی کی توقع رکھیں۔

۱۰۸۰۱

محلول کی تیزابیت^{۱۱} کو pH (مختف قوہ ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے، جو اساس 10 کالوگار تھمی پیمانہ ہے۔ محلول میں ہائیڈرو نیئم بارادریہ $[\text{H}_3\text{O}^+]$ کے گھٹنا پن کے معکوس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی۔

۱۰۸۰۲

۱۰۸۰۳

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = -\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+]$$

ہائیڈرو نیئم بارادریہ کے گھٹنا پن کو مول فی لٹر (mol L^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہے۔ جدول ۷.۵ میں کئی غذاؤں کی pH قیمت دی گئی ہے۔

۱۰۸۰۴

۱۰۸۰۵

۱۰۸۰۶

common logarithm^۸

^۹ ریکٹر پیمائش میں اکائی کا اضافہ جیلہ میں تقریباً 10^9 گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale^۹acidity^{۱۱}

جدول ۵.۷: زیادہ تر غذائیں تیزابی ($\text{pH} < 7$) ہوتی ہیں۔

غذا	pH
کیلا	4.5 – 4.7
چکوترہ	3.0 – 3.3
سنٹرا	3.0 – 4.0
لیموں	1.8 – 2.0
دودھ	6.3 – 6.6
مرچ	5.1 – 5.7

لوگار تھم کے استعمال کی دوسری مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے، جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب

$$(۸) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگی۔ جیسا اگلی مثال دکھاتی ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

مثال ۳۴.۷: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

حل
مسوات ۸ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لیے

$$\begin{aligned} \text{مسوات ۸ میں } 2I &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \\ &\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \end{aligned} \quad \log_{10} \approx 0.3$$

□

ہوگا۔

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۶.۷ میں دی گئی ہیں۔

سوالات

الجبرائی صاحب

سوال ۲۳۵۔۲۳۸ سوال ۷.۷ میں دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۲۳۵۔۷:

جدول ۷.۶: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

0 dB	سماعت کی کمتر سطح
10 dB	پتوں کا سرسرانا
20 dB	سرگوشی
50 dB	خاموش گاڑی
65 dB	عام بات چیت
90 dB	تین میٹر دور ہوائی برما
120 dB	کانوں میں درد

۱۰۸۱۹ ا. $5 \log_5 7$ ج. $1.3 \log_{1.3} 75$ ۱۰۸۲۳ ہ. $\log_3 \sqrt{3}$

۱۰۸۲۰ ب. $8^{\log_8 \sqrt{2}}$ ۱۰۸۲۲ د. $\log_4 16$ ۱۰۸۲۴ و. $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$

سوال ۷.۲۳۶: ۱۰۸۲۵

۱۰۸۲۶ ا. $2^{\log_2 3}$ ۱۰۸۲۸ ج. $\pi^{\log_{\pi} 7}$ ۱۰۸۳۰ ہ. $\log_{121} 11$

۱۰۸۲۷ ب. $10^{\log_{10}(1/2)}$ ۱۰۸۲۹ د. $\log_{11} 121$ ۱۰۸۳۱ و. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

سوال ۷.۲۳۷: ۱۰۸۳۲

۱۰۸۳۳ ا. $2^{\log_4 x}$ ۱۰۸۳۴ ب. $9^{\log 3x}$ ۱۰۸۳۵ ج. $\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)})$

سوال ۷.۲۳۸: ۱۰۸۳۶

۱۰۸۳۷ ا. $25^{\log_5 (3x^2)}$ ۱۰۸۳۸ ب. $\log_e (e^x)$ ۱۰۸۳۹ ج. $\log_4 (2^{e^x} \sin x)$

سوال ۷.۲۳۹ اور سوال ۷.۲۴۰ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۰۸۴۰

سوال ۷.۲۳۹: ۱۰۸۴۱

۱۰۸۴۲ ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ۱۰۸۴۳ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ۱۰۸۴۴ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

سوال ۷.۲۴۰: ۱۰۸۴۵

$$\frac{\log_a b}{\log_b a} \quad \text{ج.} \quad ۱۰۸۴۸$$

$$\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x} \quad \text{ب.} \quad ۱۰۸۴۷$$

$$\frac{\log_9 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.} \quad ۱۰۸۴۶$$

سوال ۲۴۱. ۷.۴ تا سوال ۲۴۴ میں دی گئی مساوات حل کریں۔ ۱۰۸۴۹

$$3^{\log_3(7)+2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)} \quad \text{سوال ۲۴۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۰$$

$$8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)} \quad \text{سوال ۲۴۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۱$$

$$3^{\log_3(x^2)=5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)} \quad \text{سوال ۲۴۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۲$$

$$\ln e + 4^{-2\log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100) \quad \text{سوال ۲۴۴. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۳$$

سوال ۲۴۵. ۷.۴ تا سوال ۲۷۲ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔ ۱۰۸۵۴

$$y = 2^x \quad \text{سوال ۲۴۵. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۵$$

$$y = 3^{-x} \quad \text{سوال ۲۴۶. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۶$$

$$y = 5^{\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲۴۷. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۷$$

$$y = 2^{x^2} \quad \text{سوال ۲۴۸. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۸$$

$$y = x^{\pi} \quad \text{سوال ۲۴۹. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۹$$

$$y = t^{1-e} \quad \text{سوال ۲۵۰. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۰$$

$$y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}} \quad \text{سوال ۲۵۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۱$$

$$y = (\ln \theta)^{\pi} \quad \text{سوال ۲۵۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۲$$

$$y = 7^{\sec \theta} \ln 7 \quad \text{سوال ۲۵۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۳$$

$$y = 3^{\tan \theta} \ln 3 \quad \text{سوال ۲۵۴. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۴$$

$$y = 2^{\sin 3t} \quad \text{سوال ۲۵۵. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۵$$

$$y = 5^{-\cos 2t} \quad \text{سوال ۲۵۶. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۶$$

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۲۵۷. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۷$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۲۵۸. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۸$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۲۵۹. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۹$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۶۰. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۰$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۲۶۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۱$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۲۶۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۲$$

$$y = \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۲۶۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۳$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2}\right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۲۶۴: ۷.۲۶۴} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۲۶۵: ۷.۲۶۵} \quad ۱۰۸۵$$

$$y = \log_7 \left(\frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta} 2^{\theta}} \right) \quad \text{سوال ۲۶۶: ۷.۲۶۶} \quad ۱۰۸۶$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۲۶۷: ۷.۲۶۷} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۲۶۸: ۷.۲۶۸} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۲۶۹: ۷.۲۶۹} \quad ۱۰۸۹$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۲۷۰: ۷.۲۷۰} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۲۷۱: ۷.۲۷۱} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۲۷۲: ۷.۲۷۲} \quad ۱۰۸۸$$

لوگار تھمی تفرق

سوال ۲۷۳ تا ۲۸۰ میں y کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال ۲۷۳: ۷.۲۷۳} \quad ۱۰۸۵$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال ۲۷۴: ۷.۲۷۴} \quad ۱۰۸۶$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال ۲۷۵: ۷.۲۷۵} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۲۷۶: ۷.۲۷۶} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال ۲۷۷: ۷.۲۷۷} \quad ۱۰۸۹$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال ۲۷۸: ۷.۲۷۸} \quad ۱۰۹۰$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال ۲۷۹: ۷.۲۷۹} \quad ۱۰۹۱$$

$$y = (\ln x)^{\ln x} \quad \text{سوال ۲۸۰: ۷.۲۸۰} \quad ۱۰۹۲$$

انتگرال

سوال ۲۸۱ تا ۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔

$$\int 5^x dx \quad \text{سوال ۲۸۱: ۷.۲۸۱} \quad ۱۰۹۵$$

$$\int (1.3)^x dx \quad \text{سوال ۲۸۲: ۷.۲۸۲} \quad ۱۰۹۶$$

$$\int_0^1 2^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۲۸۳: ۷.۲۸۳} \quad ۱۰۹۷$$

$$\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۲۸۴: ۷.۲۸۴} \quad ۱۰۹۸$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx \quad \text{سوال : ۲۸۵} \quad ۱۰۸۹۹$$

$$\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال : ۲۸۶} \quad ۱۰۹۰۰$$

$$\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt \quad \text{سوال : ۲۸۷} \quad ۱۰۹۰۱$$

$$\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt \quad \text{سوال : ۲۸۸} \quad ۱۰۹۰۲$$

$$\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx \quad \text{سوال : ۲۸۹} \quad ۱۰۹۰۳$$

$$\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۰} \quad ۱۰۹۰۴$$

$$\text{سوال : ۲۹۱ تا سوال : ۲۹۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔} \quad ۱۰۹۰۵$$

$$\int 3x^{\sqrt{3}} dx \quad \text{سوال : ۲۹۱} \quad ۱۰۹۰۶$$

$$\int x^{\sqrt{2}-1} dx \quad \text{سوال : ۲۹۲} \quad ۱۰۹۰۷$$

$$\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx \quad \text{سوال : ۲۹۳} \quad ۱۰۹۰۸$$

$$\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx \quad \text{سوال : ۲۹۴} \quad ۱۰۹۰۹$$

$$\text{سوال : ۲۹۵ تا سوال : ۳۰۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔} \quad ۱۰۹۱۰$$

$$\int \frac{\log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۵} \quad ۱۰۹۱۱$$

$$\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۶} \quad ۱۰۹۱۲$$

$$\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۷} \quad ۱۰۹۱۳$$

$$\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال : ۲۹۸} \quad ۱۰۹۱۴$$

$$\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2} dx \quad \text{سوال : ۲۹۹} \quad ۱۰۹۱۵$$

$$\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx \quad \text{سوال : ۳۰۰} \quad ۱۰۹۱۶$$

$$\int_0^9 \frac{2 \log_{10}(x+1)}{x+1} dx \quad \text{سوال : ۳۰۱} \quad ۱۰۹۱۷$$

$$\int_2^3 \frac{2 \log_2(x-1)}{x-1} dx \quad \text{سوال : ۳۰۲} \quad ۱۰۹۱۸$$

$$\int \frac{dx}{x \log_{10} x} \quad \text{سوال : ۳۰۳} \quad ۱۰۹۱۹$$

$$\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2} \quad \text{سوال : ۳۰۴} \quad ۱۰۹۲۰$$

سوال ۷.۳۰۵ تا سوال ۷.۳۰۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۱

سوال ۷.۳۰۵: $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 1$ ۱۰۹۲۲

سوال ۷.۳۰۶: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$ ۱۰۹۲۳

سوال ۷.۳۰۷: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۴

سوال ۷.۳۰۸: $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۵

نظریہ اور استعمال ۱۰۹۲۶

سوال ۷.۳۰۹: منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \leq x \leq 2$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۷

سوال ۷.۳۱۰: منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \leq x \leq 1$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۸

سوال ۷.۳۱۱: انسانی خون کا pH ۱۰۹۲۹

انسانی خون کی pH قیمت 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں بارداریہ $[H_3O^+]$ کی مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۰

سوال ۷.۳۱۲: دماغی سیال کا pH ۱۰۹۳۱

دماغی سیال میں $[H_3O^+]$ کا گھٹنا پین تقریباً $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۲

سوال ۷.۳۱۳: صدا کو انفرانش کار (ایمپلی فائر) k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB بلند کرتا ہے۔ جزو ضربی k کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۳

سوال ۷.۳۱۴: ایک انفرانش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۹۳۴

سوال ۷.۳۱۵: کسی بھی محلول میں $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کے گھٹنا پین کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔ ۱۰۹۳۵

ا. $[H_3O^+]$ کی کیا قیمت گھٹنا پین کے مجموعہ $[H_3O^+] + [OH^-] = S$ کو اقل کرتی ہے؟ ۱۰۹۳۶

ب. اس محلول کا pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت اقل ہو۔ ۱۰۹۳۷

ج. $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو اقل بناتی ہے؟ ۱۰۹۳۸

سوال ۷.۳۱۶: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۹۳۹

کمپیوٹر کا استعمال ۱۰۹۴۰

سوال ۷.۳۱۷: مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں، جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل ۱۰۹۴۱

تلاش کریں۔ ۱۰۹۴۲

سوال ۷.۳۱۸: کیا $x > 0$ کے لیے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۰۹۴۳

سوال ۷.۳۱۹: 2^x کی خط بندی ۱۰۹۴۴

(۱) نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = 2^x$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پورم کریں۔ (ب) وقفہ ۱۰۹۴۵

$-3 \leq x \leq 1$ اور وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۹۴۶

سوال ۷.۳۲۰: $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی

(i) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پورم کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq x \leq 8$ اور $2 \leq x \leq 4$ کے لیے تقابل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

دیگر اساس کے ساتھ صابہ کتاہ

سوال ۷.۳۲۱: عموماً لیکولٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگار تھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

لیکولٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ مقامات کی درستی تک (i) $\log_3 8$ ، (ب) $\log_7 0.5$ ، (ج) $\log_2 17$ ، (د) $\log_{0.5} 7$ تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (e) $\log_{10} x = 2.3$ ، (f) $\log_2 x = 1.4$ ، (g) $\log_2 x = -1.5$ ، (h) $\log_{10} x = -0.7$

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی پیمانہ

(i) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگار تھم کو اساس b لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۷.۵. انفرانش اور تنزل

اس حصے میں ہم قوت نما تبدیلی کا قاعدہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگار تھمی اور قوت نمائی تقابل کی اہمیت ہے۔

قوت نمائندگی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ موجود مقدار کے راست تناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل y حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ اضافے کی شرح اب تک جمع شدہ مقدار کے راست تناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ تنزل کی شرح اب تک رہ گئی مقدار کے راست تناسب ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکہتہ حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = Ae^{kt}$$

t کے لحاظ سے مکمل

قوت نمائندگی

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل $\pm e^C$ کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں

ہم $\pm e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی ممکنہ قیمت تصور کر کے، حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ پڑھتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل قوت نمائندگی کا قاعدہ ہے، جس میں k کو شرح کا مستقل^۲ کہتے ہیں۔

$$(۲) \quad y = y_0 e^{kt}, \quad k > 0 \text{ اضافہ}, \quad k < 0 \text{ تنزل} \quad \text{قوت نمائندگی کا قاعدہ}$$

مساوات^۲ کا حصول ہم پر واضح کرتا ہے کہ صرف اور صرف قوت نمائندگی کا ایک مستقل مضرب ہی خود کا تفرق ہو سکتا ہے۔

نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف منفصل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نہ صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کا تناسب برقرار رہتا ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہوگی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{dy}{dt}$ پیدائشی شرح ky کے برابر ہوگی۔ یوں

۱۰۹۷۸ $y = y_0 e^{kt}$ لہذا $\frac{dy}{dt} = ky$ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

مثال ۳۵: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{dy}{dt}$ اس وقت بیماروں کی تعداد y کے راست متناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں % 20 کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہوگی؟

حل
ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱. y_0 کی قیمت،

۲. k کی قیمت،

۳. $y = 1000$ کرنے کے لیے درکار t کی قیمت۔

پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10000e^{kt}$$

دوسرا قدم: k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے % 80 یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$8000 = 10000e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

یوں لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$y = 10000e^{(\ln 0.8)t} \quad (۳)$$

تیسرا قدم: t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ دیتی ہے: ہم مساوات $y = 1000$ میں y پر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 1000 &= 10000e^{(\ln 0.8)t} \\ e^{(\ln 0.8)t} &= 0.1 \\ (\ln 0.8)t &= \ln 0.1 \\ t &= \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32 \end{aligned}$$

□

یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہو گا۔

مسلسل سود و سود

اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمائی کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔

رہا کہ کاروبار کرنے والا بینک ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $r \times A_0$ کا سود واجب الادا ہو گا لہذا ایک سال بعد اس شخص پر کل قرضہ $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں کرتا۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہو گا اور بینک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہو گا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

ہو گا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

ہو گا۔

اب بینک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک بار کے بجائے وہ ماہوار $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کے آخر میں واجب الادا ربا کی مقدار $\frac{r}{12} A_0$ اور قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$ ہو گا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کے آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$ ہو گا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$ ہو گا، جس کو $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے، جہاں $k = 12$ ہے۔

یہ بینک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہو گا اور t سال بعد قرضہ درج ذیل ہو گا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

سود پر چلنے والا بینک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \rightarrow \infty$ کرنے سے t سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

اس مساوات میں $x = r/k$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} A_t &= \lim_{x \rightarrow 0} A_0 \left[\left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} \right]^{rt} \\ &= A_0 e^{rt} \end{aligned}$$

درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی جہاں مثال ۷.۴ میں آپ دیکھیں گے کہ چوکور قوسین میں بند مقدار کی حد e کے برابر ہے۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

اس کلیہ کے تحت ربا کو مسلسل سود در سود کہتے ہیں۔

مثال ۷.۳۶: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

حل: ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ ، اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000 e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بینک سال میں ایک مرتبہ ربا وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۷.۳۷: سالانہ افراط زر ۱۴% سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دیگا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

۱۱۰۲۹
۱۱۰۳۰

پانچ سالوں میں بنک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

۱۱۰۳۱
روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5000000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

۱۱۰۳۲
ہو گی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کی قدر کم ہوگی لہذا پہلے مہینہ کے 40000 اور آخری مہینہ کے 40000 روپیہ کی قدر ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ہم

۱۱۰۳۳
۱۱۰۳۴
حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40\,000 \times 12 = 480\,000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$

$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$

$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$

$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$

$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

۱۱۰۳۵
ہو گی، لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہو گا۔

۱۱۰۳۶
اس شخص کو کل $2\,638\,660 + 1\,434\,404 = 4\,073\,064$ قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔ □

۱۱۰۳۷ تابکاری

۱۱۰۳۸
۱۱۰۳۹
ایک ایٹم اپنی کیمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو تابکاری^{۱۵} کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو تابکار^{۱۶} کہتے ہیں۔ تابکار کاربن ۱۴ مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم تابکاری کے کئی مراحل سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

۱۱۰۴۰
۱۱۰۴۱
۱۱۰۴۲
تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ہونے والے ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات $\frac{dy}{dt} = -ky$ ، $k > 0$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $k < 0$ کی جگہ $k > 0$ استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لمحہ t پر درج ذیل ہو گا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

۱۱۰۴۳
۱۱۰۴۴
تابکاری کی شرح کو بغیر تجربہ بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض کریں تابکار عنصر کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے، جس کی کیمیت Δm ہے، فی سیکنڈ c ذرات خارج ہوتے ہیں۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ اس کے کسی دوسرے ٹکڑے سے، جس کی کیمیت Δm ہو، اسی شرح سے ذرات خارج ہوں گے۔ یوں دونوں ٹکڑوں

^{۱۵}radioactive decay
^{۱۶}radioactive

۱۱۰۳۵ کا مجموعی فی سیکنڈ اخراج دگنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، کمیت دگنی کرنے سے فی سیکنڈ ذرات کا اخراج دگنا ہوگا۔ اسی طرح n ٹکڑوں سے، جہاں ہر ٹکڑے کی انفرادی کمیت Δm ہو، فی سیکنڈ اخراج n گنا ہوگا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سیکنڈ اخراج عین کمیت کے راست تناسب ہے، یعنی $y \propto \frac{dy}{dt}$ ہے۔

۱۱۰۳۷ مثال ۷.۳۸: نصف حیات

۱۱۰۳۸ کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی نصف حیات کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

۱۱۰۵۰ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$y \frac{y_0}{2} = y_0 e^{-kt}$$

$$e^{-kt} = \frac{1}{2}$$

$$-kt = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$t = \frac{\ln 2}{k}$$

۱۱۰۵۲ اس دوران یہ $(t = \frac{\ln 2}{k})$ کو نصف حیات کہتے ہیں، جو صرف k پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$(۱) \quad \text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

۱۱۰۵۳ ریڈان ۲۲۲ گیس کے لیے $k = 0.18$ دن ہے لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی، جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم ۲۲۶ کی $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے لہذا اس کی نصف حیات ۱۶۰۰ سال ہوگی۔

۱۱۰۵۵ مثال ۷.۳۹: پولونیم ۲۱۰

۱۱۰۵۶ پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات کو دونوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر آج، یعنی لمحہ $t = 0$ پر، پولونیم ۲۱۰ کے ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب t دنوں بعد اس کے ایٹموں کی تعداد $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$ ہوگی۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔

۱۱۰۵۸ حل

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□

11۰۶۰

مثال ۷.۴۰: کاربن ۱۴ تعین زمان

11۰۶۱

کاربن ۱۴ جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو عموماً قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

11۰۶۲

11۰۶۳

حل: ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم: k کی تلاش۔

11۰۶۴

11۰۶۵

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت جس میں 90% ایٹم باقی رہ جائے۔

11۰۶۶

$$\begin{aligned} 0.9y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\ -\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\ t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال} \end{aligned}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔

11۰۶۷

کاربن ۱۴ کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات 4.5 ارب سال ہے) کو 2 ارب سال پرانے چٹانوں کے عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

11۰۶۸

11۰۶۹

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

11۰۷۰

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔

11۰۷۱

11۰۷۲

گر لچہ t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب

11۰۷۳

(۷)

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S)$$

۱۱۰۷۲ ہوگا۔ اگر ہم $(T - T_S)$ کی جگہ y پر کریں تب

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \\ &= \frac{dT}{dt} \end{aligned} \quad T_S \text{ مستقل}$$

۱۱۰۷۳ ہوگا۔ یوں y کے لحاظ سے مساوات ۷ درج ذیل ہوگا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

۱۱۰۷۴ جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک^{۱۸}

$$(۸) \quad T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \quad \text{نیوٹن کا قانون ٹھنڈک}$$

۱۱۰۷۵ ہوگا جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔

۱۱۰۷۸ مثال ۷.۴: ایک انڈے کو 98°C پر ابالنے کے بعد 18°C گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے

۱۱۰۷۹ کا درجہ حرارت 38°C ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں 20°C تک پہنچے گا؟

۱۱۰۸۰ **حل** ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔
۱۱۰۸۱

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

۱۱۰۸۲ پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہوگا جس سے

$$38 = 18 + 80e^{-5k}$$

$$e^{-5k} = \frac{1}{4}$$

$$-5k = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

$$k = \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28$$

۱۱۰۸۳ یوں لحد t پر $T = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہوگا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہوگا۔

$$20 = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$$

$$80e^{-(0.2 \ln 4)t} = 2$$

$$e^{-(0.2 \ln 4)t} = \frac{1}{40}$$

$$-(0.2 \ln 4)t = \ln \frac{1}{40} = -\ln 40$$

$$t = \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ}$$

□

۱۱۰۸۴ بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً 13 منٹ بعد اندھے کا درجہ حرارت 20°C ہوگا۔

سوالات ۱۱۰۸۵

سوال ۷.۳۲۳: دانت کی جسامت ۱۱۰۸۶

انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔ ۱۱۰۸۷

۱. دانت کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۱۰۸۸

$y = y_0 e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۰۸۹

ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے 90% ہوگی؟ ۱۱۰۹۰

ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟ ۱۱۰۹۱

سوال ۷.۳۲۴: فضائی دباؤ ۱۱۰۹۲

سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{dp}{dh}$ عموماً p کی راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ ۱۱۰۹۳

$101\,293 \text{ N m}^{-2}$ اور 20 km بلندی پر 9000 N m^{-2} ہیں۔ ۱۱۰۹۴

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔ ۱۱۰۹۵

$$\frac{dp}{dh} = kp, \quad k \text{ مستقل}$$

تفرقی مساوات

$$p = p_0, \quad h = 0$$

ابتدائی معلومات

ب. $h = 50 \text{ km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟ ۱۱۰۹۶

ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000 \text{ N m}^{-2}$ ہوگا؟ ۱۱۰۹۷

سوال ۷.۳۲۵: کیمیائی عمل
بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسی ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار 100 g ہو تب ایک گھنٹہ بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟

سوال ۷.۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے جس میں شکر کے مالیکیول کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر 1000 kg خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی خام مال کی مقدار 800 kg ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

سوال ۷.۳۲۷: زیر آب کام
سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے روشنی $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے 6 m نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ کام کر سکیں گے؟

سوال ۷.۳۲۸: برقی گیر میں برقی دباؤ
برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10 % ہوگی؟

سوال ۷.۳۲۹: ہیضہ کے جراثیم
فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھا گھنٹہ میں ٹوٹ کر دو جرثوموں میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کی جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں بہت سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

سوال ۷.۳۳۰: جراثیم کی نمو آبادی
تجربہ گاہ میں ایک قسم کی جرثوموں کو افزائش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۷.۳۳۱: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۳۵)
فرض کریں کہ مثال ۷.۳۵ میں کسی بھی ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25 % کمی رونما ہوتی ہے۔

- ۱۱۱۲۳ ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟
- ۱۱۱۲۵ ب. کتنے عرصہ میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)
- ۱۱۱۲۶ سوال ۷.۳۳۲: پاکستان کی آبادی
- ۱۱۱۲۷ پاکستان کی آبادی میں ۷۰۲ میں ہر 8 سینکڑوں میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔
- ۱۱۱۲۸ ا. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔
- ۱۱۱۳۰ ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟
- ۱۱۱۳۱ سوال ۷.۳۳۳: تیل میں کمی
- ۱۱۱۳۲ فرض کریں تیل کی کٹاوت سے حاصل تیل میں ہر سال 10% کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20% رہ جائے گی؟
- ۱۱۱۳۳ سوال ۷.۳۳۴: قیمت میں چھوٹ
- ۱۱۱۳۵ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$ خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تفاعل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1% چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔
- ۱۱۱۳۸ ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔
- تفرقی مساوات
- $$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p$$
- ابتدائی معلومات
- $$p(100) = 20.09$$
- ۱۱۱۳۹ ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔
- ۱۱۱۴۰ ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔
- ۱۱۱۴۲ د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \leq x \leq 200$ کے لیے ترسیم کریں۔
- ۱۱۱۴۳ سوال ۷.۳۳۵: مسلسل سودر سود
- ۱۱۱۴۴ آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں جس پر آپ کو 4% مسلسل سودر سود ادا کرنا ہوگا۔
- ۱۱۱۴۵ ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟
- ۱۱۱۴۶ ب. آپ کو کتنے سالوں میں دینی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟
- ۱۱۱۴۷ سوال ۷.۳۳۶: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سودر سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟
- ۱۱۱۴۸ سوال ۷.۳۳۷: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔
- ۱۱۱۵۰

سوال ۳۳۸: ۷. ایک شخص نے بینک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۳۳۹: ۷. ریڈان 222
ریڈان 222 گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان 222 کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟

سوال ۳۴۰: ۷. پولونیم 210
پولونیم 210 کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم 210 کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟

سوال ۳۴۱: ۷. تابکار مادہ کی اوسط حیات
تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات^۹ کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً $\frac{1}{0.18} = 5.6$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔

سوال ۳۴۲: ۷. کیلی فورنیم 252
کیلی فورنیم 252 کو ۱۹۵۰ میں ایجاد کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8 g جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور $1 \mu\text{g}$ کیلی فورنیم فی سینڈ $10^6 \times 170$ تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔

۱. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہوگا؟

ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۳۴۱ سے رجوع کریں۔)

ج. کتنے عرصہ میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟

سوال ۳۴۳: ۷. یخنی
ایک کمرہ جس کا درجہ حرارت 20°C ہے میں ایک پیالی یخنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں 90°C سے گر کر 60°C ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

۱. مزید کتنے وقت میں یخنی کا درجہ حرارت 35°C ہوگا؟

ب. اگر 90°C گرم یخنی کے پیالہ کو -15°C کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو 35°C تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟

سوال ۳۴۴: ۷. نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر
المونیم کے شہتیر کو باہر سے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت 20°C ہے جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت 2°C ہے جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 10°C ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۳۴۵: ۷. ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم
ایک جگہ جو 46°C درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 39°C ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ

بعد اس کا درجہ حرارت 33°C ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔

111A1

111A2

سوال ۷.۳۴۶: فضائیں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا

111A3

چاندی کے سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 60°C زیادہ ہے۔ بیس منٹ پہلے اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت

111A3

سے 70°C زیادہ تھا۔ (۱) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہو گا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہو گا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے

111A5

سلاخ کا درجہ حرارت 10°C زیادہ ہو گا؟

111A1

سوال ۷.۳۴۷: آتش فشاں

111A6

زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کوئلہ میں زندہ

111A8

درختوں کے لحاظ سے % 44.5 کاربن 14 پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟

111A9

111A0

سوال ۷.۳۴۸: کاربنی تعین زمان کی حساسیت

111A1

آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔

111A2

۱. ایک متحجر ہڈی ۲۰۰۰۰ میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن 14 کا % 17 حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟

111A3

ب. اگر جزو-۱ میں % 17 کے بجائے % 18 حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہو گا؟

111A3

ج. اگر جزو-۱ میں % 17 کے بجائے % 16 حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہو گا؟

111A5

سوال ۷.۳۴۹: جعلی تصویر

111A1

ایک تصویر جو ۱۶۳۲ اور ۱۷۷۵ کے درمیان بنائی گئی کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا % 99.5 حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟

111A6

111A8

111A9

111A0

۷.۶ قاعدہ لھوپیٹال

111A1

ایسا کسر جس کا نسب نامہ اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کو پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیٹال کہتے ہیں۔

111A2

111A3

غیر معین حاصل تقسیم

111A3

اگر نقطہ $x = a$ پر تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ پر کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہو

111A5

گاچونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین روپ^{۲۱} کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیں ان کی حد

111A1

۱۱۲۰۷ تلاش کرنی کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والا درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی، ۱۱۲۰۸

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

۱۱۲۰۹ اگرچہ اس حد میں $x = a$ پر کرنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حد کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتے ہیں۔ ۱۱۲۱۰

۱۱۲۱۱ مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپیٹال (پہلی صورت)

۱۱۲۱۲ فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

۱۱۲۱۳ ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$ ، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کرتے ہوئے واپس چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

□

۱۱۲۱۴

۱۱۲۱۵ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $(\frac{f}{g})'$ درست نتیجہ نہیں دے گا۔

۱۱۲۱۶ مثال ۷.۲۲:

$$\begin{aligned} (i) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} &= \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \\ (ب) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \\ (ج) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \end{aligned}$$

□

۱۱۶۱۷

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۲ کے جزو-ج میں قاعدہ لھوپیتال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی بہتر روپ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں $\frac{0}{0}$ حاصل ہو ہم اس قاعدہ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں اس مثال کو حل کرتے ہیں:

۱۱۶۱۸

۱۱۶۱۹

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس بار } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}\end{aligned}$$

مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھوپیتال (بہتر روپ)

۱۱۶۲۰

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $x \neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

۱۱۶۲۱

۱۱۶۲۲

$$(۲) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو یا یہ ∞ اور یا $-\infty$ ہو۔

۱۱۶۲۳

۱۱۶۲۴

اس مسئلے کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۱۶۲۵

مثال ۷.۲۳:

۱۱۶۲۶

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} &= \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} && \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}\end{aligned}$$

□

۱۱۶۲۷

قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہوئے جیسے $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

۱۱۶۲۸

مثال ۷.۲۴:

۱۱۶۲۹

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} &= \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 && \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}\end{aligned}$$

اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رکنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیتال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

مثال ۷.۴۵:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} &= \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \end{aligned}$$

0/0 نہیں ملا

□

قاعدہ لھوپیتال وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $x \rightarrow a$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ہوگا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

مثال ۷.۴۶:

$$\begin{aligned} (i) \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} &= \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1 \\ (b) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \end{aligned}$$

□

غیر معین حاصل ضرب اور فرق

بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبرا کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عدد $0 \cdot \infty$ یا $\infty - \infty$ موجود ہے اور نا ہی ہم کہتے ہیں کہ عدد $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ موجود ہے۔ یہ روپ کسی بھی عدد کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ محض تفاعل کے رویہ کو بیان کرتے ہیں۔

مثال ۷.۴: ۱۱۴۴۳

$0 \cdot \infty$ کی وجہ سے $x \cot x$ کو مختلف روپ میں لکھیں

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

اب $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

□

۱۱۴۴۴

مثال ۷.۴۸: تلاش کریں: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ ۱۱۴۴۵

اگر $x \rightarrow 0^+$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^+$ اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۴۴۶

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

اسی طرح اگر $x \rightarrow 0^-$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^-$ اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۴۴۸

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

دونوں صورتوں میں ہم حد جانتا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تفاعل کو نئی صورت ۱۱۴۴۹

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

میں لکھ کر قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں: ۱۱۴۵۰

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

$$\frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x}$$

اب بھی $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0$$

□

۱۱۴۵۱

۱۱۲۵۲ ناقابل معلوم طاقت

۱۱۲۵۳ بعض اوقات ایسے حد جو ناقابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کالوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیٹال سے لوگار تھم کی حد حاصل کر کے قوت نما سے اصل تفاعل کاروبہ جانتے ہیں۔ ۱۱۲۵۴

۱۱۲۵۵ اگر $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$ ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

۱۱۲۵۶ ہو گا جہاں a متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۲۵۷ مثال ۷.۴۹: دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$

۱۱۲۵۸ **حل** حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم $f(x) = (1+x)^{1/x}$ لیتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ ۱۱۲۵۹ ۱۱۲۶۰

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۲۶۱ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x} \\ &= \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

۱۱۲۶۲ دیگا۔ یوں اصل تفاعل کی حد درج ذیل ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۱۲۶۳

۱۱۲۶۴ مثال ۷.۵۰: حد $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$ تلاش کریں۔

۱۱۲۶۵ **حل** حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتا ہے۔ ہم $f(x) = x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ ۱۱۲۶۶

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

۱۱۲۶۷ ہے لہذا قاعدہ لھویٹیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(z) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} && \infty \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0\end{aligned}$$

۱۱۲۶۸ دیگاہے یوں اصل حد درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \rightarrow \infty f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۱۲۶۹

سوالات ۱۱۲۷۰

۱۱۲۷۱ قاعدہ لھویٹیٹال کا استعمال

۱۱۲۷۲ سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} \quad \text{سوال ۷.۳۵۰:} \quad ۱۱۲۷۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5} \quad \text{سوال ۷.۳۵۱:} \quad ۱۱۲۷۴$$

$$\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} \quad \text{سوال ۷.۳۵۲:} \quad ۱۱۲۷۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3} \quad \text{سوال ۷.۳۵۳:} \quad ۱۱۲۷۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1} \quad \text{سوال ۷.۳۵۴:} \quad ۱۱۲۷۷$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x} \quad \text{سوال ۷.۳۵۵:} \quad ۱۱۲۷۸$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} \quad \text{سوال ۷.۳۵۶:} \quad ۱۱۲۷۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} \quad \text{سوال ۷.۳۵۷:} \quad ۱۱۲۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1} \quad \text{سوال ۷.۳۵۸:} \quad ۱۱۲۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \quad \text{سوال ۷.۳۵۹:} \quad ۱۱۲۸۲$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)} \quad \text{سوال ۳۶۰: ۷.۳۶۰} \quad ۱۱۲۸۳$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})} \quad \text{سوال ۳۶۱: ۷.۳۶۱} \quad ۱۱۲۸۴$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} \quad \text{سوال ۳۶۲: ۷.۳۶۲} \quad ۱۱۲۸۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x - \sin \pi x} \quad \text{سوال ۳۶۳: ۷.۳۶۳} \quad ۱۱۲۸۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)} \quad \text{سوال ۳۶۴: ۷.۳۶۴} \quad ۱۱۲۸۷$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2} \quad \text{سوال ۳۶۵: ۷.۳۶۵} \quad ۱۱۲۸۸$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t} \quad \text{سوال ۳۶۶: ۷.۳۶۶} \quad ۱۱۲۸۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۳۶۷: ۷.۳۶۷} \quad ۱۱۲۹۰$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x \quad \text{سوال ۳۶۸: ۷.۳۶۸} \quad ۱۱۲۹۱$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x \quad \text{سوال ۳۶۹: ۷.۳۶۹} \quad ۱۱۲۹۲$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۰: ۷.۳۷۰} \quad ۱۱۲۹۳$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۱: ۷.۳۷۱} \quad ۱۱۲۹۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۳۷۲: ۷.۳۷۲} \quad ۱۱۲۹۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۳۷۳: ۷.۳۷۳} \quad ۱۱۲۹۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} \quad \text{سوال ۳۷۴: ۷.۳۷۴} \quad ۱۱۲۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} \quad \text{سوال ۳۷۵: ۷.۳۷۵} \quad ۱۱۲۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x} \quad \text{سوال ۳۷۶: ۷.۳۷۶} \quad ۱۱۲۹۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} \quad \text{سوال ۳۷۷: ۷.۳۷۷} \quad ۱۱۳۰۰$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25}-5}{y} \quad \text{سوال ۷۳۸:} \quad 1131$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2}-a}{y}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۷۳۹:} \quad 1132$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) \quad \text{سوال ۷۳۸۰:} \quad 1133$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) \quad \text{سوال ۷۳۸۱:} \quad 1134$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۷۳۸۲:} \quad 1135$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۷۳۸۳:} \quad 1136$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) \quad \text{سوال ۷۳۸۴:} \quad 1137$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) \quad \text{سوال ۷۳۸۵:} \quad 1138$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \quad \text{سوال ۷۳۸۶:} \quad 1139$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt \quad \text{سوال ۷۳۸۷:} \quad 1140$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1} \quad \text{سوال ۷۳۸۸:} \quad 1141$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} \quad \text{سوال ۷۳۸۹:} \quad 1142$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} \quad \text{سوال ۷۳۹۰:} \quad 1143$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۷۳۹۱:} \quad 1144$$

حد جن میں اساس اور قوت نہ پائے جاتے ہوں

سوال ۷۳۹۲ تا سوال ۷۴۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۷۳۹۲:} \quad 1145$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۷۳۹۳:} \quad 1146$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۷۳۹۴:} \quad 1147$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۷۳۹۵:} \quad 1148$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۷۳۹۶: ۷.۳۹۶} \quad ۱۱۳۲۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۷۳۹۷: ۷.۳۹۷} \quad ۱۱۳۲۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۷۳۹۸: ۷.۳۹۸} \quad ۱۱۳۲۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۷۳۹۹: ۷.۳۹۹} \quad ۱۱۳۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۷۴۰۰: ۷.۴۰۰} \quad ۱۱۳۲۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۷۴۰۱: ۷.۴۰۱} \quad ۱۱۳۲۶$$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷۴۰۲ تا سوال ۷۴۰۵ میں قاعدہ لھو پیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ گول دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقہ سے حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۷۴۰۲: ۷.۴۰۲} \quad ۱۱۳۳۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۷۴۰۳: ۷.۴۰۳} \quad ۱۱۳۳۱$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۷۴۰۴: ۷.۴۰۴} \quad ۱۱۳۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x} \quad \text{سوال ۷۴۰۵: ۷.۴۰۵} \quad ۱۱۳۳۳$$

سوال ۷۴۰۶: درج ذیل میں کون سادرست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6} \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۳۶$$

سوال ۷۴۰۷: درج ذیل میں کون سادرست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۳۹$$

سوال ۷۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1 \quad \text{ج.} \quad ۱۱۳۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{د.} \quad ۱۱۳۴۴$$

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۳۴۵

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x + 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لہو پیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۴۶

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۴۷

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x - 3 \sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۴۸

سوال ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۴۹

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۵۰

سوال ۷.۴۱۲: مسلسل سوددر سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔ ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سوددر سود کا کلیہ ۱۱۳۵۱

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو ۱۱۳۵۲

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔ ۱۱۳۵۳

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

۱۱۳۵۵ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

۱۱۳۵۶ سوال ۷.۱۳: اگر $x > 0$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو تب) تلاش کریں۔

۱۱۳۵۷ ا. $x^{1/x}$

۱۱۳۵۸ ب. x^{1/x^2}

۱۱۳۵۹ ج. n مثبت عدد صحیح ہے، x^{1/x^n}

۱۱۳۶۰ د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لیے $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

۱۱۳۶۱ کمپیوٹر کا استعمال

۱۱۳۶۲ سوال ۷.۱۴: مستقل e کی قیمت کا تلاش

۱۱۳۶۳ ا. قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱۱۳۶۵ ب. تفاعل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کی قیمت $10, 10^2, 10^3, \dots$ کے لیے کیلو لیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے

۱۱۳۶۶ دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $e = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045\ 000$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x کی قیمت

۱۱۳۶۷ بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوگا، بعض کیلو لیٹروں میں پورم پورم خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست

۱۱۳۶۸ ہوں گے۔

۱۱۳۶۹ ج. تفاعل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پورم پورم خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہوگا۔

۱۱۳۷۰ سوال ۷.۱۵: آئیں درج ذیل دو حد میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱۱۳۷۱ ا. وقفہ $x \geq 0$ کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

۱۱۳۷۲ تفاعل f کا رویہ اور g کا رویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

۱۱۳۷۳ ب. قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

۱۱۳۷۴ سوال ۷.۱۶: (i) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش

۱۱۳۷۵ کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

۱۱۳۷۹ (ب) قاعدہ لھوپیٹال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۳۷۷

۱۱۳۷۸ سوال ۷.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

۱۱۳۷۹ سوال ۷.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

۱۱۳۸۰ سوال ۷.۴۱۹: (ا) قاعدہ $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے نزدیک ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۸۱

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

۱۱۳۸۲ (ب) قاعدہ $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لیے ترسیم کریں۔

۱۱۳۸۳ سوال ۷.۴۲۰: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استمراری توسیع

۱۱۳۸۴

۱۱۳۸۵ ا. وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ قاعدہ f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟ ۱۱۳۸۶

۱۱۳۸۷ ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۳۸۸ ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطہ پر پائی جاتی ہے؟

۱۱۳۸۹ د. جزو-ج میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتا ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ

۱۱۳۹۰ f' میں قوم نما حصہ کو رد کرتے ہوئے صرف اس حصہ کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

۱۱۳۹۱ ہ. کی مزید بہتر اعظم قیمت جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۱۳۹۲ و. جزو-ج، دائرہ میں حاصل نقطوں پر f کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ کون سی قیمت بہترین جواب ہے؟

۱۱۳۹۳ سوال ۷.۴۲۱: قاعدہ $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۱۳۹۴

۱۱۳۹۵ ا. وقفہ $-7 \leq x \leq 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟ ۱۱۳۹۶

ب. اب وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطہ پر درز نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتا ہے؟ (اشارہ۔ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow (\pi/2)^-$ اور $x \rightarrow (\pi/2)^+$ کے لیے f کی حدیں تلاش کریں۔)

ج. جزو۔ ب کی ترسیم سے f کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

سوال ۷.۴۲۲: x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں صحیح بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱. وقفہ $0 \leq x \leq 50$ پر $0.05, 0.1, 0.5, 1, \pm 1$ کے لیے $k = \frac{x^k - 1}{k}$ کی ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ

$\ln x$ بھی ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

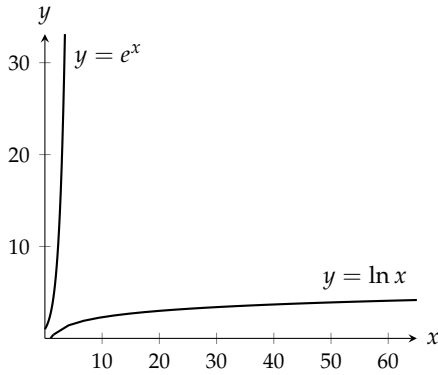
$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

سوال ۷.۴۲۳: تصدیق برائے سوال ۷.۲۶۹، حصہ ۷.۶

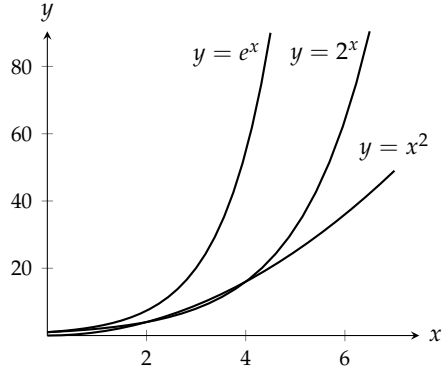
درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔



شکل ۷.۳۳: تفاعل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ



شکل ۷.۳۳: تفاعل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ اور تفاعل x^2

۷.۷ اضافی شرح نمو

اس حصہ میں x کی بڑھتی قیمت پر x کے تفاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تفاعل پر غور کریں گے جو $x \rightarrow \infty$ کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

اضافی شرح نمو

آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر x بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تفاعل، مثلاً 2^x اور e^x ، زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ قوت نما تفاعل یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ شکل ۷.۳۳ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $x \rightarrow \infty$ کرنے سے تفاعل 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کے کسی بھی طاقت (مثلاً $x^{1000000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۷.۴۲)۔

متغیر x بڑھاتے ہوئے تفاعل $y = e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تفاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں $x = 1$ cm پر $y = e^1 \approx 3$ cm ہوگا۔ یوں $x = 6$ cm پر $y = e^6 \approx 403$ cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہوگا جو کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح $x = 10$ cm پر $y = e^{10} \approx 22026$ cm یعنی 220 m ہوگا جو شہر کے عموماً عمارتوں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر $x = 24$ cm ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہوگا اور $x = 24$ cm پر y سورج کے قریب ترین ستارہ سے زیادہ دور ہوگا:

$$e^{43} \approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm}$$

$$= 4.73 \times 10^{13} \text{ km}$$

$$\approx 5 \text{ نوری سال}$$

اس کے باوجود محور x پر آپ مبداء سے صرف 43 cm فاصلہ پر ہوں گے۔

اس کے برعکس $\infty \rightarrow x$ کرنے سے لوگار تھمی تقابل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۲۴۴)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے مبداء سے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۴)۔

قوت نما، کثیر رکنی اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنہ کو زیادہ درستگی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $\infty \rightarrow x$ کرنے سے کسی بھی تقابل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تقابل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔

تعریف: $\infty \rightarrow x$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح
فرض کریں کافی بڑے x کے لیے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا، اس کا مماثل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

ہو تب $\infty \rightarrow x$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $\infty \rightarrow x$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

ہو تب $\infty \rightarrow x$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□

ان تعریف کے تحت تقابل $y = 2x$ تقابل $y = x$ سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے تب اس سے مراد ” x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر انداز ہے،“ لینا چاہیے۔

مثال ۷.۵۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے لحاظ سے e^x درج ذیل کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty$$

قاعدہ لھوپیتال دو مرتبہ استعمال کیا گیا

□

۱۱۳۳۸

مثال ۷.۵۲: (۱) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے لحاظ سے 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

(ب) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نماقائل کبھی بھی ایک شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے کی شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۳۳۹

مثال ۷.۵۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۱۳۴۰

مثال ۷.۵۴: $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۱۳۴۱

مثال ۷.۵۵: قوت نماقائل کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی قائل ایک سی شرح سے بڑھتے ہیں:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

۱۱۳۴۲

اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، اور $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح اور h کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

مثال ۵۶: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2 + 5}$ اور $(2\sqrt{x} - 1)^2$ کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہے۔

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح رعبی ہے جو تفاعل x کی ہے:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

یوں دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنے ہوگی۔ □

رتبہ اور "o" علاقیت

بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

تعریف: اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ f کا رتبہ g سے کم ہے جس کو $f = o(g)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو " f ، g کا چھوٹا عددی o ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

یوں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g سے کم ہے۔

مثال ۵۷: ۷.۷.۷

$$\ln x = o(x) \quad \text{اور} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{لہذا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ}$$

$$x^2 = o(x^3 + 1) \quad \text{اور} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{لہذا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \quad \text{چونکہ}$$

□

11355

تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پر $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پر اگر کسی مثبت عدد M کے لیے

11356

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ پر f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو ” f ، g کا بڑا O ہے“ پڑھا جاتا ہے۔

11357

□

11358

مثال ۷.۵۸: چونکہ کافی بڑے x کے لیے $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$ ہے لہذا $x \rightarrow \infty$ پر $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔

□

11359

مثال ۷.۵۹: $x \rightarrow \infty$ پر $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پر $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \rightarrow \infty$ پر $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پر $x = O(e^x)$ ہوگا۔

□

11361

11362

تعریف: دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پر مثبت تفاعل کے لیے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس کے علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۷.۴۳۴)۔

11363

11364

ترتیبی اور ثنائی تلاش

11365

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم با قدم چل کر کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**^{۲۲} کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے کے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

11366

11367

11368

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے یک بہ یک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**^{۲۳} کہتے ہیں جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

11369

11370

11371

11372

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلی نصف یا دوسری نصف حصہ میں ہے۔ لغت کی اس نصف حصہ کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یوں پہلی قدم میں 13 000 الفاظ سے کچھ کارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصہ کے نصف میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں

11373

11374

11375

6500 الفاظ سے چھکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش** کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ جس کی لمبائی n ہو میں کسی جزوی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^{m-1} < n < 2^m$ ہو تب $m - 1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تقابل) بار دو حصوں میں تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دو میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالمتقابل 15) اور چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے n زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

وقتے نما e^x کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۲۲۴: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل e^x سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x + 3$	۲. $\sqrt{x}$	۳. $\left(\frac{3}{2}\right)^x$	۴. $\frac{e^x}{2}$
۵. $x^3 + \sin^2 x$	۶. 4^x	۷. $e^{x/2}$	۸. $\log_{10} x$

سوال ۷.۲۲۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل e^x سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا e^x سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $10x^4 + 30x + 1$	۲. $\sqrt{1 + x^4}$	۳. e^{-x}	۴. $e^{\cos x}$
۵. $x \ln x - x$	۶. $\left(\frac{5}{2}\right)^x$	۷. xe^x	۸. e^{x-1}

طاقتے x^2 کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۲۲۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل x^2 سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

binarysearch^{۲۴}

۱۱۵۳۱. ا. $x^2 + 4x$	۱۱۵۳۲. ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$	۱۱۵۳۳. د. $(x + 3)^2$	۱۱۵۳۴. و. 2^x	۱۱۵۳۵. ز. $x^3 e^{-x}$	۱۱۵۳۶. ح. $x \ln x$	۱۱۵۳۷. ط. $x^2 - x^2$	۱۱۵۳۸. ی. $8x^2$
----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------	------------------------	---------------------	-----------------------	------------------

سوال ۷.۴۲۷: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا قاعل x^2 سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۳۹. ا. $x^2 + \sqrt{x}$	۱۱۵۴۰. ج. $x^2 e^{-x}$	۱۱۵۴۱. د. $\log_{10}(x^2)$	۱۱۵۴۲. و. $(\frac{1}{10})^x$	۱۱۵۴۳. ز. $(1.1)^x$	۱۱۵۴۴. ح. $x^2 + 100x$
----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------

لوگار تھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۸: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا قاعل $\ln x$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۴۵. ا. $\log_3 x$	۱۱۵۴۶. ج. $\ln \sqrt{x}$	۱۱۵۴۷. د. $\sqrt{x}$	۱۱۵۴۸. و. $5 \ln x$	۱۱۵۴۹. ز. $\frac{1}{x}$	۱۱۵۵۰. ح. e^x
----------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------

سوال ۷.۴۲۹: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا قاعل $\ln x$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا $\ln x$ سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۵۱. ا. $\log_2(x^2)$	۱۱۵۵۲. ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$	۱۱۵۵۳. د. $\frac{1}{x^2}$	۱۱۵۵۴. و. e^{-x}	۱۱۵۵۵. ز. $\ln(\ln x)$	۱۱۵۵۶. ح. $\ln(2x + 5)$
-------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

شرح نمو کے لحاظ سے منظم کرنا

سوال ۷.۴۳۰: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے منظم کریں۔ کم تر شرح والے قاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۵۷. ا. e^x	۱۱۵۵۸. ب. x^x	۱۱۵۵۹. ج. $(\ln x)^x$	۱۱۵۶۰. د. $e^{x/2}$
-----------------	-----------------	-----------------------	---------------------

سوال ۷.۴۳۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے قاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۶۱. ا. 2^x	۱۱۵۶۲. ب. x^2	۱۱۵۶۳. ج. $(\ln 2)^x$	۱۱۵۶۴. د. e^x
-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------

بڑا O اور چھوٹا o ؛ رتبہ

سوال ۷.۴۳۲: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

۱۱۵۸۴. ا. $x = o(x)$ ۱۱۵۸۵. ب. $x = o(x+5)$ ۱۱۵۸۶. ج. $x = O(x+5)$

۱۱۵۸۷. د. $x = O(2x)$ ۱۱۵۸۸. ہ. $e^x = o(e^{2x})$ ۱۱۵۸۹. و. $x + \ln x = O(x)$

۱۱۵۹۰. ز. $\ln x = o(\ln 2x)$ ۱۱۵۹۱. ح. $\sqrt{x^2+5} = O(x)$

۱۱۵۹۲. سوال ۷.۴۳۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کونسا غلط ہے؟

۱۱۵۹۳. ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۵۹۴. ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ ۱۱۵۹۵. د. $2 + \cos x = O(2)$

۱۱۵۹۶. ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۵۹۷. ہ. $e^x + x = O(e^x)$ ۱۱۵۹۸. و. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۵۹۹. ز. $\ln x = o(\ln(x^2+1))$ ۱۱۶۰۰. ح. $\ln x = o(\ln(x^2+1))$

۱۱۶۰۱. سوال ۷.۴۳۴: دکھائیں کہ اگر $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $O(g) = f$ اور $O(f) = g$ ۔

۱۱۶۰۲. سوال ۷.۴۳۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبہ سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۶۰۳. سوال ۷.۴۳۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبہ کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۶۰۴. سوال ۷.۴۳۷: قاعدہ ہسمن اور قاعدہ ڈونلڈ
۱۱۶۰۵. موجودہ حصہ میں پیش کی گئی تعریف کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \rightarrow \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے $a \rightarrow \infty$ پر حد لیتے ہیں
۱۱۶۰۶. جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ ہسمن سے حاصل قطعی عمل کی تخمین میں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا جبکہ قاعدہ ڈونلڈ سے
۱۱۶۰۷. حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو ترکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

دیگر موازنے

۱۱۶۰۸. سوال ۷.۴۳۸: مناطق تفاعل کی حدود کے بارے میں حصہ ۵.۴ میں حاصل نتیجہ ہمیں $x \rightarrow \infty$ کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

۱۱۶۰۹. سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر ترمیم

۱۱۶۱۰. (i) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیتال سے اس تحقیق سے حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

۱۱۶۱۱. (ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے تفاعل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۴۴۰: ۷۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاض کی شرح نمو تقاض $\sqrt{x}$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۴۴۱: ۷۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاض کی شرح نمو تقاض x^2 کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۴۴۲: ۷۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کی شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1000000}$ ۔ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۴۴۳: ۷۔ تقاض e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^x کسی بھی کثیر رکنی $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۴۴۴: ۷۔

۱۔ دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تقاض $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1000000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب۔ اگرچہ $x^{1/1000000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $\ln x > x^{1/1000000}$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1000000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

ج۔ تقاض $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی ترسیم $\ln x$ کی ترسیم کو کٹ کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔

د۔ وہ نقطہ جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو کے قریب اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے x تلاش کریں۔

سوال ۴۴۵: ۷۔ تقاض $\ln x$ کی شرح نمو ہر کثیر رکنی سے کم ہے

دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۴۴۶: ۷۔ (i) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تقاض دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کونسا الخوارزم بہترین ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تقاض کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کونسا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۴۴۷: ۷۔ درج ذیل تقاض کے لیے سوال ۴۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

جدول ۷.۷: ٹکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$(0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

سوال ۱۱۶۴۸: ۷.۸: ایک مرتب سلسلہ جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟
 ۱۱۶۴۷

سوال ۱۱۶۴۹: ۷.۸: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟
 ۱۱۶۵۰

۸. معکوس ٹکونیاتی تفاعل

معکوس ٹکونیاتی تفاعل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعل کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔
 ۱۱۶۵۱

معکوس ٹکونیاتی کی تعریف

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں دہرائی ہیں لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہیں البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۷.۷)۔
 ۱۱۶۵۲

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تقاعلیٰ ایک بہ یک ہیں لہذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ ۱۱۶۱۰

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” x کا معکوس سائن y کے برابر ہے“، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تقاعلیٰ میں -1 سے مراد معکوس تقاعلیٰ ہے اور لہذا اس کو ہر گز ۱۱۶۱۱

مقلوب تصور نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا مقلوب $\csc x = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$ ہوگا۔ ۱۱۶۱۲

معکوس ٹکونیاتی تقاعلیٰ کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔ ۱۱۶۱۳

$$(۱) \quad \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$(۲) \quad \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$(۳) \quad \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ اور ۱۱۶۱۴

$\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۱۶۱۵

معکوس سائن اور معکوس کوسائن ۱۱۶۱۶

متغیر x کے معکوس سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کا سائن x کے برابر ہو۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے ۱۱۶۱۷

کوسائن کی قیمت x ہو۔ ۱۱۶۱۸

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ ۱۱۶۱۹

سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\cos y = x$ ہو۔ ۱۱۶۲۰

□

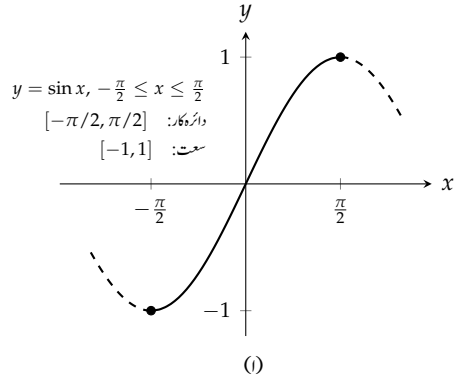
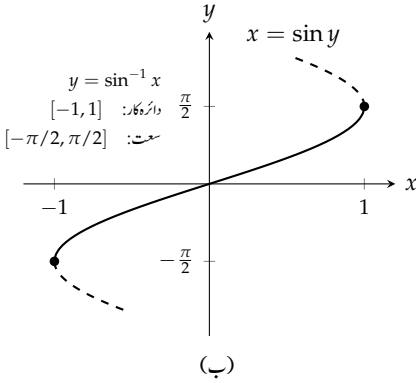
۱۱۶۲۱

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۵) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن ۱۱۶۲۲

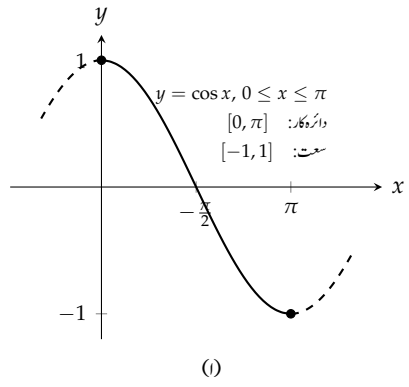
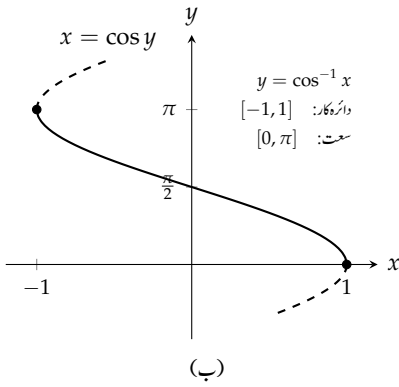
طاق تفاعل ہے: ۱۱۶۲۳

$$(۴) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

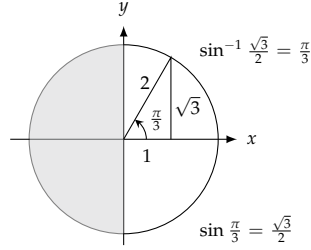
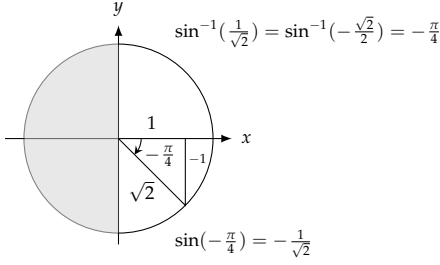
تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۶) کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے۔ ۱۱۶۲۴



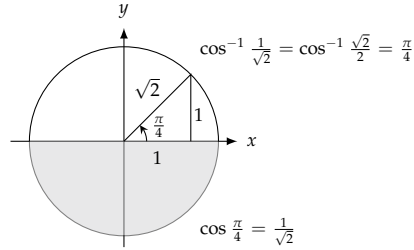
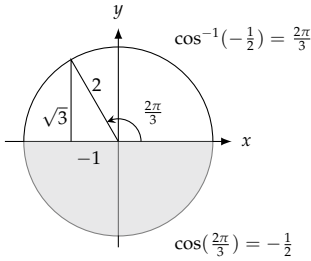
شکل ۷.۳۵: تریسبات برائے (ا) $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ اور (ب) معکوس سائن فنکشن $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳۶: تریسبات برائے (ا) $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$ اور (ب) معکوس کوسائن فنکشن $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۰)۔



شکل ۷.۳۸: کوسائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۱)۔

مثال ۷.۶۰: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

۱۱۶۵۵

۱۱۶۵۶

معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۶۰ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کا سمت $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

۱۱۶۵۷

۱۱۶۵۸

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

۱۱۶۵۹

مثال ۷.۶۱: تفاعل $\cos^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

۱۱۶۸۰

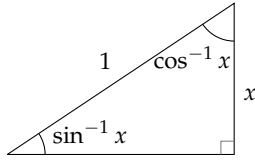
۱۱۶۸۱

معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۶۱ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد

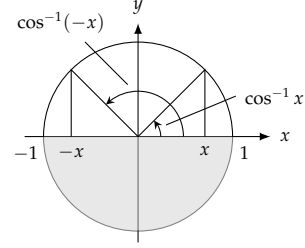
۱۱۶۸۲

۷.۸. معکوس ٹریگونیٹری فنکشن

۷۴۱



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \quad \text{شکل ۷.۴۰: ۴۰}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \quad \text{شکل ۷.۴۱: ۴۱}$$

۱۱۶۸۳ x کے لیے $\cos^{-1} x$ کا سمجھنا $[0, \pi]$ ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

۱۱۶۸۴

۱۱۶۸۵ متماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن پائے جاتے ہوں

۱۱۶۸۶ ہم شکل ۷.۴۱ میں دیکھتے ہیں کہ x کا معکوس کوسائن متماثل

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

۱۱۶۸۷ کو مطمئن کرتا ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

۱۱۶۸۸ اسی طرح شکل ۷.۴۰ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

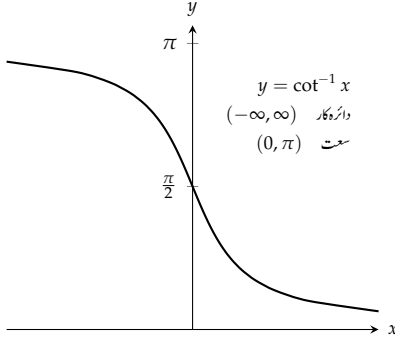
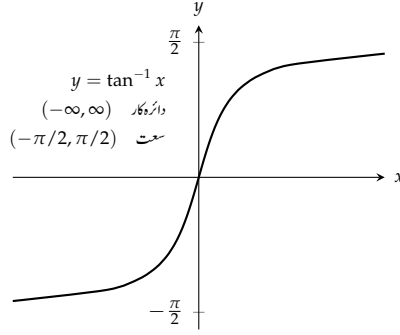
$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

۱۱۶۸۹ اگرچہ شکل ۷.۴۰ میں دی گئی مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن مساوات ۷ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر x کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت

۱۱۶۹۰ مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰)۔

۱۱۶۹۱ $\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے معکوس

۱۱۶۹۲ متغیر x کا معکوس ٹینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا ٹینجینٹ x ہو۔ اسی طرح x کا معکوس کوٹینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجینٹ x ہو۔

شکل ۷.۴۲: ترسیم $y = \cot^{-1} x$ شکل ۷.۴۱: ترسیم $y = \tan^{-1} x$

تعریف: وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو عدد $y = \tan^{-1} x$ ہوگا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو عدد $y = \cot^{-1} x$ ہوگا۔

□

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجٹ اور کوٹینجٹ غیر معین ہیں۔

تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۷.۴۱)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

$$(A) \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

ہے، یعنی، معکوس ٹینجٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۷.۴۲)۔

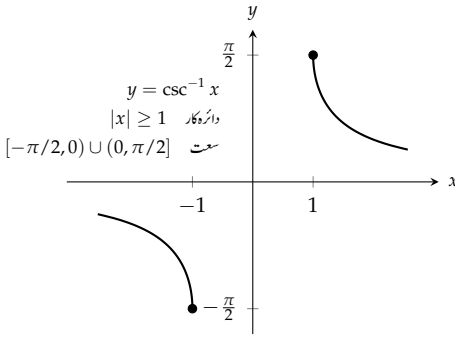
تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۳ اور شکل ۷.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

انتباہ: متغیر x کی منفی قیمتوں کے لیے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم ربع دوم میں $\pi/2$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہوگا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصہ پر $\sec^{-1} x$ بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

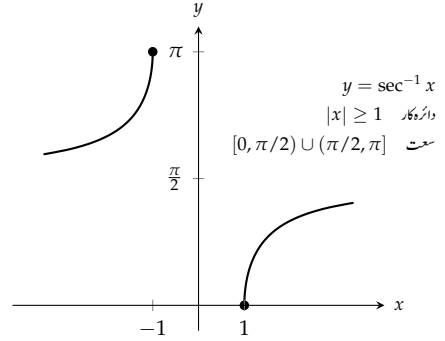
مثال ۷.۲۲: معکوس کوٹینجٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں
معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

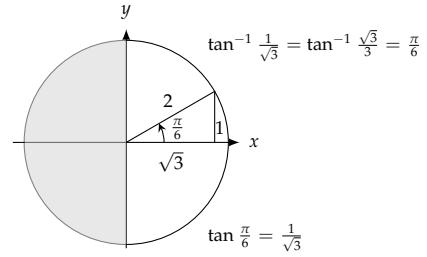
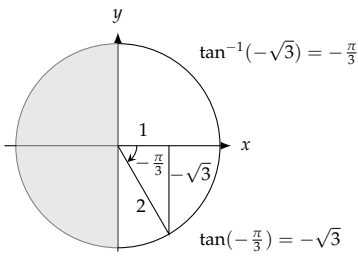
□



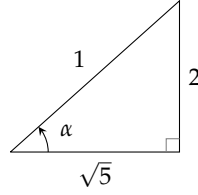
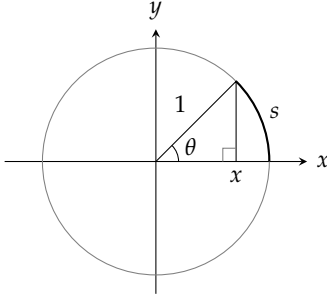
شکل ۷.۴۴: $y = \csc^{-1} x$ ترسیم



شکل ۷.۴۵: $y = \sec^{-1} x$ ترسیم



شکل ۷.۴۵: معکوس کوٹینجینٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۲)۔



شکل ۷.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۶۳)

شکل ۷.۴۷: اکائی دائرہ میں زاویہ $\cos^{-1} x$ مخالف θ قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگا۔

مثال ۷.۶۳: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

حل: چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہذا ہم α کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہیں۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۶)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رداس r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے لہذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہوگا (شکل ۷.۴۷)۔ یوں متغیر x کا معکوس کو سائن $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دیگا جس کی قیت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۶۴: $\cot \left(\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1} (-2) \right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

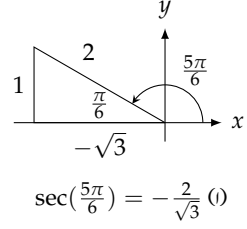
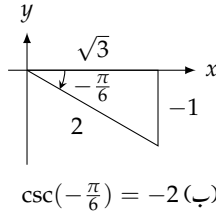
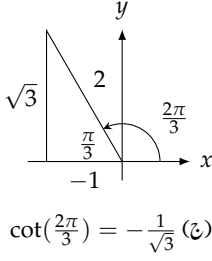
حل: ہم اندر سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثوں کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸)۔

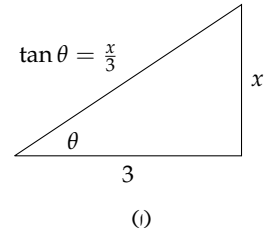
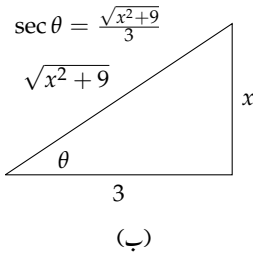
$$\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left(\frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

۷.۸. معکوس ٹریگونیومیٹری

۷.۸.۵



شکل ۷.۸: مثلث برائے مثال ۷.۸



شکل ۷.۹: مثلث برائے مثال ۷.۹

دوسرا قدم: کوسائن کی مٹھی قیمتیں ریلچ چارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۸-ب):

$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1}\left(\frac{2}{-1}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

تیسرا قدم: کوسائن کی قیمتیں ریلچ چارم سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۸-ج):

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۱۵: $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

۱۱.۷۲۲ $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۹-ا)۔ یوں

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

۱۱.۷۲۳ ہو گا۔ مثلث کا وتر

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

۱۱.۷۲۵ ہو گا لہذا سینٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۷.۴۹-ب)۔

$$\sec \left(\tan^{-1} \frac{x}{3} \right) = \sec \theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱.۷۲۶

سوالات

۱۱.۷۲۷

معکوس تکوئیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱.۷۲۸

سوال ۷.۴۵۰ تا سوال ۷.۴۶۱ میں مثال ۷.۶۰ تا مثال ۷.۶۲ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

۱۱.۷۲۹

سوال ۷.۴۵۰: (ا) $\tan^{-1} 1$ ، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

سوال ۷.۴۵۱: (ا) $\tan^{-1}(-1)$ ، (ب) $\tan^{-1} \sqrt{3}$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۳۱

سوال ۷.۴۵۲: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۳۲

سوال ۷.۴۵۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۳۳

سوال ۷.۴۵۴: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۳۴

سوال ۷.۴۵۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۳۵

سوال ۷.۴۵۶: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(-2)$

۱۱.۷۳۶

سوال ۷.۴۵۷: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(2)$

۱۱.۷۳۷

سوال ۷.۴۵۸: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(2)$

۱۱.۷۳۸

سوال ۷.۴۵۹: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(-2)$

۱۱.۷۳۹

سوال ۱۱.۷۳۰: ۷.۳۶۰: $\cot^{-1}(-1)$ (ا)، $\cot^{-1} \sqrt{3}$ (ب)، $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ (ج)

سوال ۱۱.۷۳۱: ۷.۳۶۱: $\cot^{-1}(1)$ (ا)، $\cot^{-1} \sqrt{-3}$ (ب)، $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ (ج)

۱۱.۷۳۲ ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

سوال ۱۱.۷۳۳: ۷.۳۶۲: اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۱.۷۳۴: ۷.۳۶۳: اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۱.۷۳۵: ۷.۳۶۴: اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۱.۷۳۶: ۷.۳۶۵: اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

۱۱.۷۳۷ ٹکونیاتی اور معکوس ٹکونیاتی اجزاء کے قیمتوں کا حصول

سوال ۱۱.۷۳۸: ۷.۳۶۶ تا سوال ۷.۳۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۱.۷۳۹: ۷.۳۶۶: $\sin \left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

سوال ۱۱.۷۴۰: ۷.۳۶۷: $\sec \left(\cos^{-1} \frac{1}{2} \right)$

سوال ۱۱.۷۴۱: ۷.۳۶۸: $\tan \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right)$

سوال ۱۱.۷۴۲: ۷.۳۶۹: $\cot \left(\sin^{-1} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$

سوال ۱۱.۷۴۳: ۷.۳۷۰: $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$

سوال ۱۱.۷۴۴: ۷.۳۷۱: $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$

سوال ۱۱.۷۴۵: ۷.۳۷۲: $\sin \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) + \cos^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \right)$

سوال ۱۱.۷۴۶: ۷.۳۷۳: $\cot \left(\sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) - \sec^{-1} 2 \right)$

سوال ۱۱.۷۴۷: ۷.۳۷۴: $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$

سوال ۱۱.۷۴۸: ۷.۳۷۵: $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$

سوال ۱۱.۷۴۹: ۷.۳۷۶: $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔)

سوال ۱۱.۷۵۰: ۷.۳۷۷: $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$

۱۱.۷۵۱ ٹکونیاتی فقرے

۱۱.۷۵۲ ٹکونیاتی فقرے

سوال ۷۸۷ تا سوال ۷۸۹ میں نکتہ نیا فی فقرہوں کو حل کریں۔ ۱۱۷۳۳

سوال ۷۸۷: $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$ ۱۱۷۳۳

سوال ۷۸۹: $\sec(\tan^{-1} 2x)$ ۱۱۷۳۵

سوال ۷۸۰: $\tan(\sec^{-1} 3y)$ ۱۱۷۳۶

سوال ۷۸۱: $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۷۳۷

سوال ۷۸۲: $\cos(\sin^{-1} x)$ ۱۱۷۳۸

سوال ۷۸۳: $\tan(\cos^{-1} x)$ ۱۱۷۳۹

سوال ۷۸۴: $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$ ۱۱۷۴۰

سوال ۷۸۵: $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}})$ ۱۱۷۴۱

سوال ۷۸۶: $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$ ۱۱۷۴۲

سوال ۷۸۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۷۴۳

سوال ۷۸۸: $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$ ۱۱۷۴۴

سوال ۷۸۹: $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x})$ ۱۱۷۴۵

۱۱۷۴۶

حد ۷۹۰ تا سوال ۷۹۷ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔ ۱۱۷۴۸

سوال ۷۹۰: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$ ۱۱۷۴۹

سوال ۷۹۱: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$ ۱۱۷۵۰

سوال ۷۹۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۷۵۱

سوال ۷۹۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۷۵۲

سوال ۷۹۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۷۵۳

سوال ۷۹۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۷۵۴

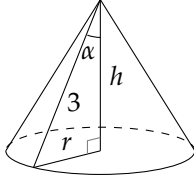
سوال ۷۹۶: $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۷۵۵

سوال ۷۹۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۷۵۶

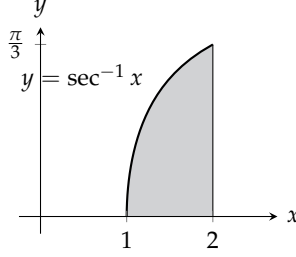
۱۱۷۵۷

۷.۸. معکوس تریگونومیاتی فنکشن

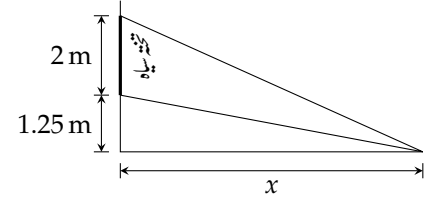
۷.۴۹



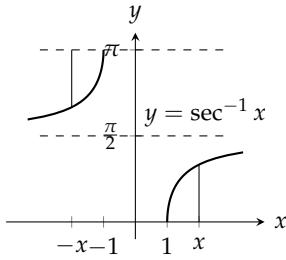
شکل ۷.۵۲: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰



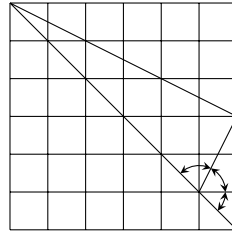
شکل ۷.۵۱: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



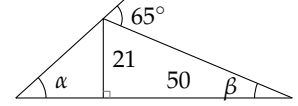
شکل ۷.۵۰: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



شکل ۷.۵۵: ترسیم برائے سوال ۷.۵۰۳



شکل ۷.۵۴: برائے سوال ۷.۵۰۲



شکل ۷.۵۳: برائے سوال ۷.۵۰۱

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۴۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمرہ میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۲.۵ m زمین سے 1.25 m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس کا قد 2 m میٹر ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\cot^{-1} \frac{x}{3.25} - \cot^{-1} \frac{x}{1.25}$ ہے (شکل ۷.۵۰)۔

سوال ۷.۴۹۹: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۵۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھا قد 3 m ہے (شکل ۷.۵۲)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ alpha پر حاصل ہوگا۔

سوال ۷.۵۰۱: زاویہ alpha کو شکل ۷.۵۳ میں دریافت کریں۔

سوال ۷.۵۰۲: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۴ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

blackboard^{۲۵}

سوال ۷۵۰۳: (i) متاثر $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$ کو شکل ۷۵۵ کی مدد سے جیومیٹریائی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی متاثر کو درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \quad \text{مساوات ۶}$$

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{مساوات ۱}$$

سوال ۷۵۰۴: متاثر $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ کو $0 < x < 1$ کے لیے شکل ۷۵۰ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی

تصدیق وقفہ $[-1, 1]$ کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ اور $x = -1$ اس متاثر میں پر کر کے دیکھیں۔ اس

کے بعد وقفہ $(-1, 0)$ میں x کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a$ ، $a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ

$$\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$$

سوال ۷۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1} x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ مستقل ہے۔

سوال ۷۵۰۶ تا سوال ۷۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

$$\cos^{-1} 2 \text{ (ب)}, \tan^{-1} 2 \text{ (i)} \quad \text{سوال ۷۵۰۶}$$

$$\csc^{-1} 2 \text{ (ب)}, \csc^{-1} \frac{1}{2} \text{ (i)} \quad \text{سوال ۷۵۰۷}$$

$$\sin^{-1} \sqrt{2} \text{ (ب)}, \sec^{-1} 0 \text{ (i)} \quad \text{سوال ۷۵۰۸}$$

$$\cos^{-1}(-5) \text{ (ب)}, \cot^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \text{ (i)} \quad \text{سوال ۷۵۰۹}$$

کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۷۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sec^{-1} 1.5 \text{ (a)}, \csc^{-1}(-1.5) \text{ (b)}, \cot^{-1} 2 \text{ (c)} \quad \text{سوال ۷۵۱۰}$$

سوال ۷۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sec^{-1}(-3) \text{ (a)}, \csc^{-1} 1.7 \text{ (b)}, \cot^{-1}(-2) \text{ (c)} \quad \text{سوال ۷۵۱۱}$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۵۱۲ تا سوال ۷۵۱۴ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفراری ترسیمات

معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

$$y = \tan(\tan^{-1} x) \text{ (ب)}, y = \tan^{-1}(\tan x) \text{ (i)} \quad \text{سوال ۷۵۱۲}$$

$$y = \sin(\sin^{-1} x) \text{ (ب)}, y = \sin^{-1}(\sin x) \text{ (i)} \quad \text{سوال ۷۵۱۳}$$

سوال ۷.۵۱۴: (i) $y = \cos^{-1}(\cos x)$ ، (ب) $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۵: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۷.۵۱۶: تفاعل $y = \frac{4x}{x^2+1}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۷.۵۱۷: ناطق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

11A۳۰

11A۳۱

۷.۹ معکوس ٹکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل

11A۳۲

معکوس ٹکونیاتی تفاعل مختلف اقسام کے تفاعل، جوائنجینٹری، طبعیات اور ریاضیات میں رونما ہوتے ہیں، کے ضد تفرق مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس ٹکونیاتی تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ کمالات پر غور کرتے ہیں۔

11A۳۳

11A۳۴

مثال ۷.۶۶:

11A۳۵

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \end{aligned} \quad (ب)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}} \end{aligned} \quad (ج)$$

□

11A۳۶

مثال ۷.۶۷:

11A۳۷

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du & u &= \tan^{-1} u \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned}$$

□

11A۳۸

معکوس تکنونیاتی تفاعل کے تفرق درج ذیل ہیں۔

۱۱۸۶

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad \frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (۲) \quad \frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (۳) \quad \frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (۴) \quad \frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (۵) \quad \frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1 \\
 (۶) \quad \frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} &= \frac{-\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1
 \end{aligned}$$

آئیں مساوات ۱ اور مساوات ۵ کو حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۳ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲، مساوات ۴ اور مساوات ۶ کو موزوں متماثل تفرق کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۵۹۸، ۷۰۰ تا سوال ۷۰۰)۔

۱۱۸۷

تفاعل $y = \sin^{-1} u$ کا تفرق

۱۱۸۸

ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x = \sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں مسئلہ ۱.۷ میں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر معکوس تفاعل $y = \sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انحصالی ہیں (شکل ۷.۵۶)۔ لہذا ان نقطوں پر ہم معکوس تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے ہیں۔

۱۱۸۹

۱۱۹۰

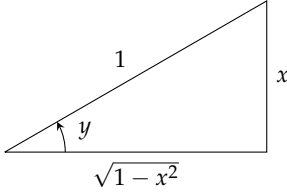
۱۱۹۱

۱۱۹۲

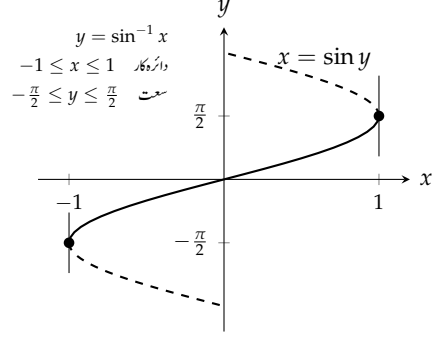
ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں:

۱۱۹۳

$$\begin{aligned}
 \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
 \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ پر } 0 < \cos y \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل ۷.۵۷}
 \end{aligned}$$



شکل ۷.۵۷: اس حوالہ مثلث میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ہو گا۔



شکل ۷.۵۶: $y = \sin^{-1} x$ کا تعامل y کی ترسیم کے مماثل نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر انتہائی ہیں۔

یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کو تفرق درج ذیل ہو گا۔ (۱۱۸۳۸)

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تعامل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ کو زنجیری قاعدہ (۱۱۸۳۹)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہو گا۔ (۱۱۸۵۰)

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تفاعل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق (۱۱۸۵۱)

ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ (۱۱۸۵۲)

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

x کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق

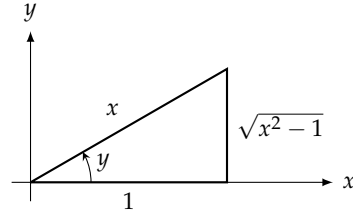
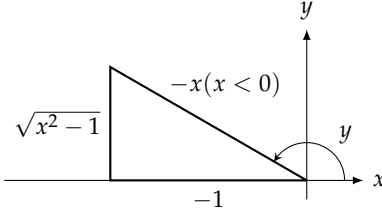
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۷.۵۸



شکل ۷.۵۸: دونوں رُبع میں $\sin y = x$ ہے۔ رُبع اول میں $\sqrt{x^2 - 1}$ $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \sqrt{x^2 - 1}$ ہے جبکہ رُبع دوم میں $\tan y = -\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2 - 1}$ ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے لہذا y وقفہ $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$ میں پایا جائے گا جس کی وجہ سے $\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر $\sec y \tan y$ سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۹) کہ $|x| > 1$ کے لیے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۷ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

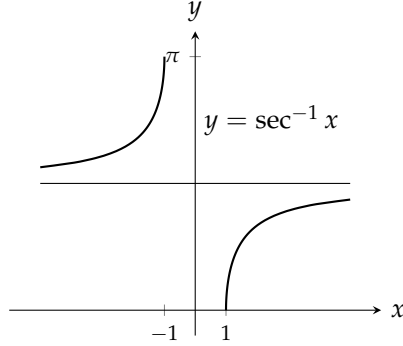
کلیات تکمیل

ہم مساوات ۱، مساوات ۳ اور مساوات ۵ جہاں $a = 1$ ہے، سے تکمیل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$(۸) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(۹) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(۱۰) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$



شکل ۷.۵۹: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لیے مثبت ہے۔

مکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

مثال ۷.۶۸:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \quad (i) \\ \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} &= \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب) \\ \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج) \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۶۹:

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۸ میں } a=3 \text{ اور } u=x \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a=\sqrt{3}, u=2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۸} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11۸۶۵

مثال ۷.۷۰: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

11۸۶۶

حل

11۸۶۷

یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۸ تا مساوات ۱۰ میں سے کسی بھی مکمل میں پائے جانے والے ریاضیاتی عبارت کی طرح نہیں ہے لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں:

11۸۶۸

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 4 - (x - 2)^2 \quad \text{مکمل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ اور $du = dx$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

11۸۶۹

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

11۸۷۰

مثال ۷.۷۱:

11۸۷۱

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & a = \sqrt{10}, u = x, \text{ مساوات ۹} \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11۸۷۲

مثال ۷.۷۲: مکمل $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

11۸۷۳

حل
ہم ثنائی $4x^2 + 4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں: ۱۱۸۷۵
۱۱۸۷۶

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب $a = 1$ ، $u = 2x + 1$ ، اور $\frac{du}{2} = dx$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۱۸۷۷

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

۱۱۸۷۸

مثال ۷.۴۳: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$ حل کریں۔ ۱۱۸۷۹

حل ۱۱۸۸۰

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

۱۱۸۸۱

مثال ۷.۴۴: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$ حل کریں۔ ۱۱۸۸۲

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C\end{aligned}$$

□

۱۱۸۸۳

سوالات

۱۱۸۸۵

تفرقہ کے تلاش

۱۱۸۸۶

سوال ۵۱۸ تا سوال ۵۳۹ میں y کا تفرقہ موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

۱۱۸۸۷

سوال ۵۱۸: $y = \cos^{-1}(x^2)$

۱۱۸۸۸

سوال ۵۱۹: $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$

۱۱۸۸۹

سوال ۵۲۰: $y = \sin^{-1} \sqrt{2}t$

۱۱۸۹۰

سوال ۵۲۱: $y = \sin^{-1}(1-t)$

۱۱۸۹۱

سوال ۵۲۲: $y = \sec^{-1}(2s+1)$

۱۱۸۹۲

سوال ۵۲۳: $y = \sec^{-1} 5s$

۱۱۸۹۳

سوال ۵۲۴: $y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0$

۱۱۸۹۴

سوال ۵۲۵: $y = \csc^{-1} \frac{x}{2}$

۱۱۸۹۵

سوال ۵۲۶: $y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1$

۱۱۸۹۶

سوال ۵۲۷: $y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2}$

۱۱۸۹۷

سوال ۵۲۸: $y = \cot^{-1} \sqrt{t}$

۱۱۸۹۸

سوال ۵۲۹: $y = \cot^{-1} \sqrt{t-1}$

۱۱۸۹۹

سوال ۵۳۰: $y = \ln(\tan^{-1} x)$

۱۱۹۰۰

سوال ۵۳۱: $y = \tan^{-1}(\ln x)$

۱۱۹۰۱

۷.۹. معکوس ٹریگونیٹریک فنکشن کے تفریق، مکمل

$$y = \csc^{-1}(e^t) \quad \text{سوال ۷.۵۳۲:} \quad 11902$$

$$y = \cos^{-1}(e^{-t}) \quad \text{سوال ۷.۵۳۳:} \quad 11903$$

$$y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1}s \quad \text{سوال ۷.۵۳۴:} \quad 11903$$

$$y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1}s \quad \text{سوال ۷.۵۳۵:} \quad 11905$$

$$y = \tan^{-1}\sqrt{x^2-1} + \csc^{-1}x, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۷.۵۳۶:} \quad 11906$$

$$y = \cot^{-1}\frac{1}{x} - \tan^{-1}x \quad \text{سوال ۷.۵۳۷:} \quad 11907$$

$$y = x \sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2} \quad \text{سوال ۷.۵۳۸:} \quad 11908$$

$$y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) \quad \text{سوال ۷.۵۳۹:} \quad 11909$$

11910

تکامل کا طر

سوال ۷.۵۴۰ تا سوال ۷.۵۶۳ میں مکمل حل کریں۔ 11911

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۰:} \quad 11913$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۱:} \quad 11913$$

$$\int \frac{dx}{17+x^2} \quad \text{سوال ۷.۵۴۲:} \quad 11915$$

$$\int \frac{dx}{9+3x^2} \quad \text{سوال ۷.۵۴۳:} \quad 11916$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۴:} \quad 11917$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۵:} \quad 11918$$

$$\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۶:} \quad 11919$$

$$\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۴۷:} \quad 11920$$

$$\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2} \quad \text{سوال ۷.۵۴۸:} \quad 11921$$

$$\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2} \quad \text{سوال ۷.۵۴۹:} \quad 11922$$

$$\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}} \quad \text{سوال ۷.۵۵۰:} \quad 11923$$

$$\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}} \quad \text{سوال ۷.۵۵۱ : ۱۱۹۲۲}$$

$$\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۵۲ : ۱۱۹۲۵}$$

$$\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۵۳ : ۱۱۹۲۶}$$

$$\int \frac{dx}{2+(x-1)^2} \quad \text{سوال ۷.۵۵۴ : ۱۱۹۲۷}$$

$$\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2} \quad \text{سوال ۷.۵۵۵ : ۱۱۹۲۸}$$

$$\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}} \quad \text{سوال ۷.۵۵۶ : ۱۱۹۲۹}$$

$$\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}} \quad \text{سوال ۷.۵۵۷ : ۱۱۹۳۰}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2} \quad \text{سوال ۷.۵۵۸ : ۱۱۹۳۱}$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2} \quad \text{سوال ۷.۵۵۹ : ۱۱۹۳۲}$$

$$\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}} \quad \text{سوال ۷.۵۶۰ : ۱۱۹۳۳}$$

$$\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)} \quad \text{سوال ۷.۵۶۱ : ۱۱۹۳۴}$$

$$\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}} \quad \text{سوال ۷.۵۶۲ : ۱۱۹۳۵}$$

$$\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}} \quad \text{سوال ۷.۵۶۳ : ۱۱۹۳۶}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}} \quad \text{سوال ۷.۵۶۴ : ۱۱۹۳۷}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}} \quad \text{سوال ۷.۵۶۵ : ۱۱۹۳۸}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۶۶ : ۱۱۹۳۹}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۶۷ : ۱۱۹۴۰}$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۶۸ : ۱۱۹۴۱}$$

$$\int \frac{dy}{y^2-2y+5} \quad \text{سوال ۷.۵۶۹ : ۱۱۹۴۲}$$

تکمیل کا عمل

سوال ۷.۵۶۴ تا سوال ۷.۵۶۹ حل کریں۔

۷.۹. معکوس کونویاتی تفاعل کے تفارق؛ تکمل

۷۶۱

سوال ۵۶۹: ۷.۵۶۹ $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$ ۱۱۹۳۳

سوال ۵۷۰: ۷.۵۷۰ $\int_1^2 \frac{8dx}{x^2-2x+2}$ ۱۱۹۳۵

سوال ۵۷۱: ۷.۵۷۱ $\int_2^4 \frac{2dx}{x^2-6x+10}$ ۱۱۹۳۶

سوال ۵۷۲: ۷.۵۷۲ $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$ ۱۱۹۳۷

سوال ۵۷۳: ۷.۵۷۳ $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$ ۱۱۹۳۸

سوال ۵۷۴: ۷.۵۷۴ سوال ۵۸۱، ۵۸۲ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔ ۱۱۹۳۹

سوال ۵۷۵: ۷.۵۷۵ $\int \frac{e^{\sin^{-1}x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۴۰

سوال ۵۷۶: ۷.۵۷۶ $\int \frac{e^{\cos^{-1}x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۴۱

سوال ۵۷۷: ۷.۵۷۷ $\int \frac{(\sin^{-1}x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۴۲

سوال ۵۷۸: ۷.۵۷۸ $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1}x} dx}{1+x^2}$ ۱۱۹۴۳

سوال ۵۷۹: ۷.۵۷۹ $\int \frac{dy}{(\tan^{-1}y)(1+y^2)}$ ۱۱۹۴۴

سوال ۵۸۰: ۷.۵۸۰ $\int \frac{dy}{(\sin^{-1}y)\sqrt{1-y^2}}$ ۱۱۹۴۵

سوال ۵۸۱: ۷.۵۸۱ $\int \frac{\sec^2(\sec^{-1}x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۴۶

سوال ۵۸۲: ۷.۵۸۲ $\int \frac{\cos(\sec^{-1}x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۴۷

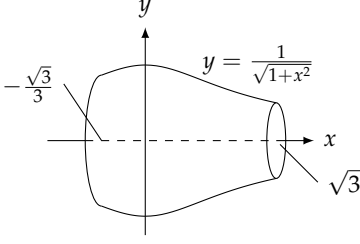
سوال ۵۸۳: ۷.۵۸۳ سوال ۵۸۵، ۵۸۶ میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۹۴۸

سوال ۵۸۴: ۷.۵۸۴ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}5x}{x}$ ۱۱۹۴۹

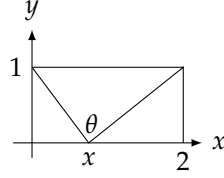
سوال ۵۸۵: ۷.۵۸۵ $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1}x}$ ۱۱۹۵۰

سوال ۵۸۶: ۷.۵۸۶ $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$ ۱۱۹۵۱

سوال ۵۸۷: ۷.۵۸۷ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1}3x^2}{7x^2}$ ۱۱۹۵۲



شکل ۷.۶۱: برائے سوال ۷.۶۰۶



شکل ۷.۶۰: برائے سوال ۷.۵۹۵

کلیاتے مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا سوال ۷.۵۸۹ میں دیے گئے مکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۶} \quad 11912$$

$$\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۸۷} \quad 11913$$

$$\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۸} \quad 11914$$

$$\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۹} \quad 11915$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا سوال ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۵۹۰} \quad 11916$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۵۹۱} \quad 11917$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, y(2) = \pi \quad \text{سوال ۷.۵۹۲} \quad 11918$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2 \quad \text{سوال ۷.۵۹۳} \quad 11919$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر x کو کونسی قیمت شکل ۷.۶۰ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x) \quad \text{ہوگا۔} \quad 11920$$

۷.۹. معکوس ٹریگونیومیٹک فنکشن کے تفریق؛ مکمل

سوال ۵۹۶. ۷: کیا درج ذیل مکمل-اور مکمل-ب دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (11981)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۵۹۷. ۷: کیا درج ذیل دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ (11982)

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} \quad x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۵۹۸. ۷: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲ سے مساوات ۱۳ اخذ کریں۔ (11983)

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۵۹۹. ۷: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ سے مساوات ۱۵ اخذ کریں۔ (11984)

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۶۰۰. ۷: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۵ سے مساوات ۱۶ اخذ کریں۔ (11985)

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۶۰۱. ۷: متماثل $y = \tan^{-1} x$ کا تفریق (11986)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفریق لیں۔ (11987)

سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفریق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔ ۱۱۹۸۸

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفریق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔ ۱۱۹۸۹

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۹۹۰

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۹۹۱

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۷.۶۰۶: محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ اور $x = \sqrt{3}$ کے بیچ تفاعل $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا ۱۱۹۹۲

جاتا ہے (شکل ۷.۶۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۱۹۹۳

سوال ۷.۶۰۷: قوس $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔ ۱۱۹۹۴

کتلا سے حجم کی تلاش ۱۱۹۹۵

سوال ۷.۶۰۸ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کی حجم تلاش کریں۔ ۱۱۹۹۶

سوال ۷.۶۰۸: نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہے۔ ۱۱۹۹۷

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔ ۱۱۹۹۸

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔ ۱۲۰۰۰

سوال ۷.۶۰۹: نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہے۔ ۱۲۰۰۱

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔ ۱۲۰۰۲

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔ ۱۲۰۰۳

کیکولیر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۶۱۰: کیکولیر
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$ ہے۔

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تقاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۶۱۳: تقاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

۷.۱۰. ہڈلولی تقاعل

ہر ایسا تقاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تقاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے:

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تقاعل e^x کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تقاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہڈلولی کوسائن اور ہڈلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے بچھرتی تاروں کا روپ، اور دھاتی سرد کار^{۲۶} میں حرارتی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

جدول ۸. ۷: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہڈلولی کو سائن
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہڈلولی سائن
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈلولی ٹینجنٹ
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈلولی کو ٹینجنٹ
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈلولی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈلولی کو سیکنٹ

تعریف اور متماثل

ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سائن کی تعریف جدول ۸. ۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈلولی ٹینجنٹ، ہڈلولی کو ٹینجنٹ، ہڈلولی سیکنٹ، اور ہڈلولی کو سیکنٹ کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈلولی تفاعل ان ٹیکنونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹. ۷)۔ ہڈلولی تفاعل کو شکل ۶۲. ۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

تماثل

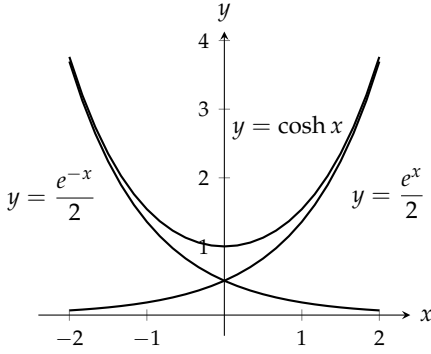
ہڈلولی تفاعل جدول ۹. ۷ میں دی گئی متماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت، ہم ان متماثل کو ٹیکنونیاتی تفاعل سے جانتے ہیں۔

تفرق اور مکمل

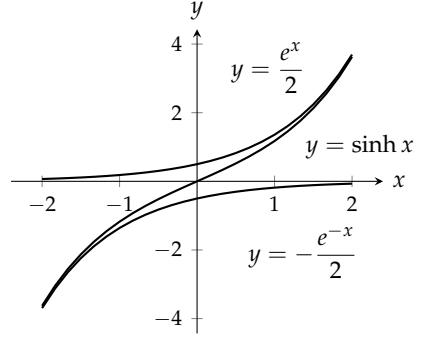
چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل، قابل تفرق تفاعل e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی ٹیکنونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۱۰. ۷-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۱۰. ۷-۲ کے کلیات مکمل حاصل ہوتے ہیں۔ ٹیکنونیاتی تفاعل کی طرح ہڈلولی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیکولیٹرز سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۷. ۷. ۷:

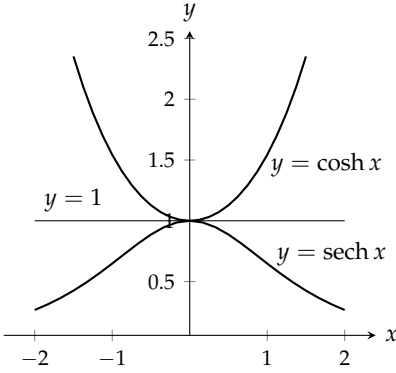
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt} (\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



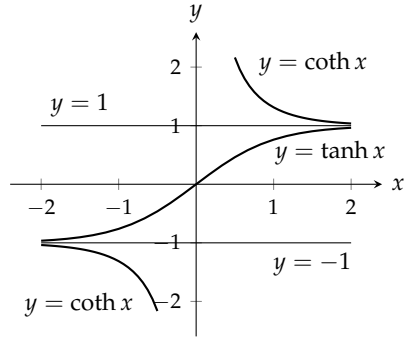
(ب) ہڈولی کوسائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



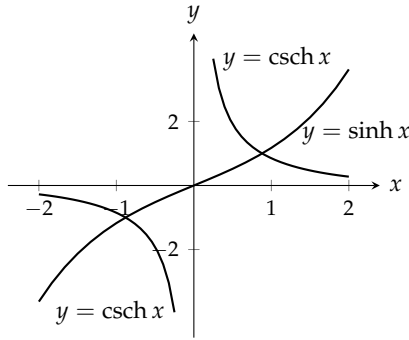
(ا) ہڈولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈولی کوسائن اور ہڈولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈولی ٹینجینٹ اور ہڈولی کوٹینجینٹ۔



(ه) ہڈولی سائن اور ہڈولی کو سیکنٹ۔

شکل ۶۳: ۷: چھ بنیادی ہڈولی تقاعسل۔

جدول ۷.۹: ہڈولی تقابل کے متماثل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۷.۱۰: ہڈولی تقابل کے کلیات تفرق اور کلیات تفرق۔

(ب) ہڈولی تقابل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

(ا) ہڈولی تقابل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

۱۲۰۳۱

مثال ۷.۷۶:

$$\begin{aligned}\int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C\end{aligned}$$

□

۱۲۰۳۲

مثال ۷.۷۷:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx && \text{جدول ۷.۹} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672\end{aligned}$$

□

۱۲۰۳۵

مثال ۷.۷۸:

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137\end{aligned}$$

□

۱۲۰۳۷

معکوس ہڈولی تفاعل

۱۲۰۳۸

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$ لہذا x کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا

۱۲۰۳۹

تفاعل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۲۰۴۰

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱۱.۷: معکوس ہڈولی تفاعل کے چند کارآمد متماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لیے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولی سائن کی قیمت x ہو۔ تفاعل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کے ترسیمات کو شکل ۷.۶۳-۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۷.۶۲-۷ میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل $y = \cosh x$ ایک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کی پابند شدہ روپ $y = \cosh x, x \geq 0$ ایک بہ یک ہے لہذا اس کا معکوس پایا جائے گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لیے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولی کو سائن کی قیمت x ہو گی۔ تفاعل $y = \cosh x, x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۳-۷ میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی ایک بہ یک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ ایک بہ یک ہوتا ہے جس کا معکوس پایا جائے گا۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کی ہر قیمت کے لیے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہوگا جس کا معکوس ہڈولی سینکٹ x ہوگا۔

ہڈولی کو سینکٹ، ہڈولی ٹینجٹ اور ہڈولی کو ٹینجٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر ایک بہ یک ہیں، لہذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

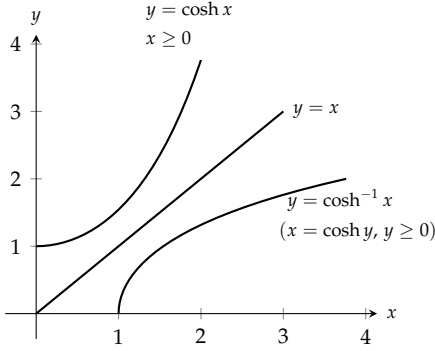
سے ظاہر کیا گیا ہے اور جنہیں شکل ۷.۶۳-۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد متماثل

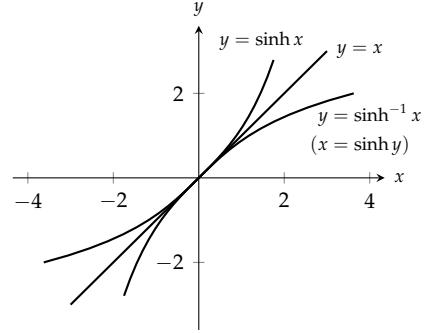
چند کارآمد متماثل کو جدول ۱۱.۷ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل $\cosh^{-1} x, \sinh^{-1} x$ اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جانے ہوئے ان متماثل کے استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x, \operatorname{csch}^{-1} x$ اور $\operatorname{coth}^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس ہڈولی تفاعل کے تفرق اور مکمل

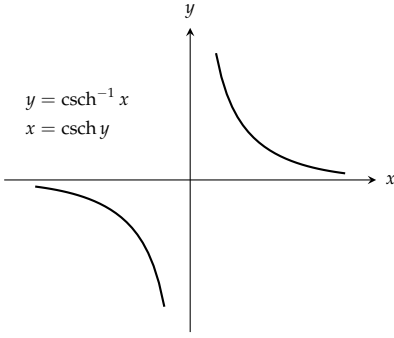
معکوس ہڈولی تفاعل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۱۲.۷ میں کلیات تفرق سے کلیات مکمل کا حصول ہے۔



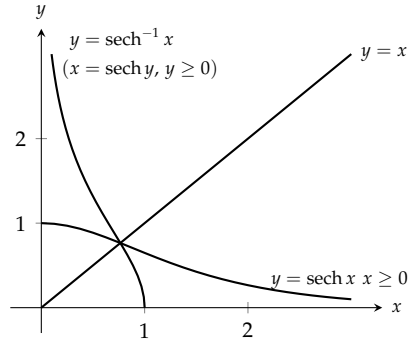
(ب) ہڈولی کوسائن اور معکوس ہڈولی کوسائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



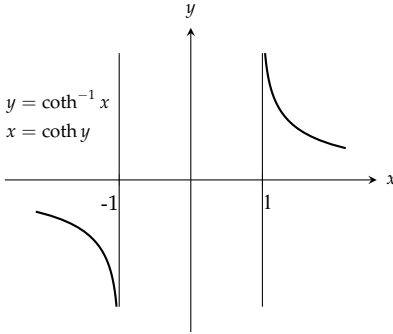
(ل) ہڈولی سائن اور معکوس ہڈولی سائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



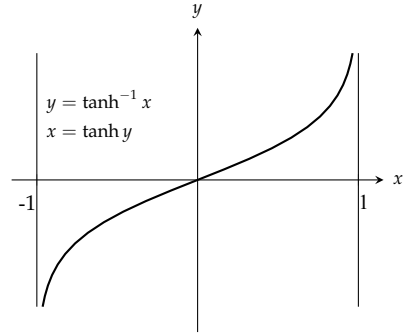
(د) معکوس ہڈولی کوسائن کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سینک اور معکوس ہڈولی سینک کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) معکوس ہڈولی کوسائن کی ترسیم۔



(ح) معکوس ہڈولی ٹینجٹ کی ترسیم۔

شکل ۲۳.۷: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۷.۱۲: معکوس ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\begin{aligned}\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \\ \frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\ \frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\ \frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1 \\ \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0\end{aligned}$$

تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعل پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۷.۲۳-۷.۲۵،

و دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات مکمل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب

$\frac{1}{1-u^2}$ کا مکمل $\tanh^{-1} u + C$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں مکمل $\coth^{-1} u + C$ ہوگا۔

مثال ۷.۷: دکھائیں کہ اگر متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور جس کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل

ہم پہلے عددی $x > 1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے:

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۱۳. ۷: وہ نکل جو معکوس ہڈولی تفعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۶۲

موزوں بدل استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۲. ۷ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۳. ۷ کے کلیات نکل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

۱۲۰۶۵

مثال ۸۰. ۷: نکل $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۲۰۶۶

قطع نکل درج ذیل ہے۔

۱۲۰۶۷

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

۱۲۰۶۹

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \Big|_0^1 = \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۷۰

سوالات ۱۳۰۷۱

۱۳۰۷۲ ہذلولی تفاعل کی قیمتیں اور تانٹھ

سوال ۶۱۴ تا سوال ۷۱۷ میں $\sinh x$ یا $\cosh x$ کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تانٹھ $1 = \cosh^2 x - \sinh^2 x$ اور ہذلولی تفاعل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعل کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۳۰۷۳

سوال ۶۱۴: $\sinh x = -\frac{3}{4}$ ۱۳۰۷۵

سوال ۶۱۵: $\sinh x = \frac{4}{3}$ ۱۳۰۷۶

سوال ۶۱۶: $\cosh x = \frac{17}{15}, x > 0$ ۱۳۰۷۷

سوال ۶۱۷: $\cosh x = \frac{13}{5}, x > 0$ ۱۳۰۷۸

سوال ۶۱۸ تا سوال ۶۲۳ میں فکروں کو قوت نما کی روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔ ۱۳۰۷۹

سوال ۶۱۸: $2 \cosh(\ln x)$ ۱۳۰۸۰

سوال ۶۱۹: $\sinh(2 \ln x)$ ۱۳۰۸۱

سوال ۶۲۰: $\cosh 5x + \sinh 5x$ ۱۳۰۸۲

سوال ۶۲۱: $\cosh 3x - \sinh 3x$ ۱۳۰۸۳

سوال ۶۲۲: $(\sinh x + \cosh x)^4$ ۱۳۰۸۴

سوال ۶۲۳: $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$ ۱۳۰۸۵

سوال ۶۲۴: درج ذیل تانٹھ ۱۳۰۸۶

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳۰۸۷

ا. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$ ۱۳۰۸۸

ب. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$ ۱۳۰۸۹

سوال ۶۲۵: $\sinh x$ اور $\cosh x$ کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۹۰

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرق ۱۳۰۹۱

سوال ۶۲۶ تا سوال ۷۳۷ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ ۱۳۰۹۲

سوال ۶۲۶: $y = 6 \sinh \frac{x}{3}$ ۱۳۰۹۳

$$y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1) \quad \text{سوال ۶۲۷: ۷.۱۰.۱۲}$$

$$y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t} \quad \text{سوال ۶۲۸: ۷.۱۰.۱۳}$$

$$y = t^2 \tanh \frac{1}{t} \quad \text{سوال ۶۲۹: ۷.۱۰.۱۴}$$

$$y = \ln(\operatorname{sech} z) \quad \text{سوال ۶۳۰: ۷.۱۰.۱۵}$$

$$y = \ln(\cosh z) \quad \text{سوال ۶۳۱: ۷.۱۰.۱۶}$$

$$y = \operatorname{sech} \theta (1 - \ln \operatorname{sech} \theta) \quad \text{سوال ۶۳۲: ۷.۱۰.۱۷}$$

$$y = \operatorname{csch} \theta (1 - \ln \operatorname{csch} \theta) \quad \text{سوال ۶۳۳: ۷.۱۰.۱۸}$$

$$y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v \quad \text{سوال ۶۳۴: ۷.۱۰.۱۹}$$

$$y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v \quad \text{سوال ۶۳۵: ۷.۱۰.۲۰}$$

$$y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x) \quad \text{سوال ۶۳۶: ۷.۱۰.۲۱}$$

اشارہ: تفرق سے پہلے قوت نما روپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

$$y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x) \quad \text{سوال ۶۳۷: ۷.۱۰.۲۲}$$

$$\text{سوال ۶۳۸: ۷.۱۰.۲۳}$$

سوال ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔

$$y = \sinh^{-1} \sqrt{x} \quad \text{سوال ۶۳۸: ۷.۱۰.۲۴}$$

$$y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1} \quad \text{سوال ۶۳۹: ۷.۱۰.۲۵}$$

$$y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta \quad \text{سوال ۶۴۰: ۷.۱۰.۲۶}$$

$$y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1) \quad \text{سوال ۶۴۱: ۷.۱۰.۲۷}$$

$$y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t} \quad \text{سوال ۶۴۲: ۷.۱۰.۲۸}$$

$$y = (1 - t^2) \coth^{-1} t \quad \text{سوال ۶۴۳: ۷.۱۰.۲۹}$$

$$y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۶۴۴: ۷.۱۰.۳۰}$$

$$y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۶۴۵: ۷.۱۰.۳۱}$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^\theta \quad \text{سوال ۶۴۶: ۷.۱۰.۳۲}$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta \quad \text{سوال ۶۴۷: ۷.۱۰.۳۳}$$

$$y = \sinh^{-1}(\tan x) \quad \text{سوال ۶۴۸: ۷.۱۰.۳۴}$$

$$y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۶۴۹: ۷.۱۰.۳۵}$$

کلیات تکمیل

سوال ۷۵۰ تا سوال ۷۵۳ میں دیے کلیات تکمیل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷۵۰ تا ۷۵۳:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷۵۱ تا ۷۵۳}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷۵۲ تا ۷۵۳}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷۵۳ تا ۷۵۴}$$

غیر قطعی تکمیل

سوال ۷۵۴ تا سوال ۷۶۳ میں تکمیل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷۵۴ تا ۷۵۵}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷۵۵ تا ۷۵۶}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷۵۶ تا ۷۵۷}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷۵۷ تا ۷۵۸}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷۵۸ تا ۷۵۹}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷۵۹ تا ۷۶۰}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷۶۰ تا ۷۶۱}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷۶۱ تا ۷۶۲}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷۶۲ تا ۷۶۳}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷۶۳ تا ۷۶۴}$$

قطعی تکمیل

سوال ۷۶۴ تا سوال ۷۷۳ میں تکمیل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷۶۴ تا ۷۶۵}$$

$$\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۵:} \quad ۱۴۱۳۱$$

$$\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۶:} \quad ۱۴۱۳۲$$

$$\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۷:} \quad ۱۴۱۳۳$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۸:} \quad ۱۴۱۳۴$$

$$\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۹:} \quad ۱۴۱۳۵$$

$$\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۶۷۰:} \quad ۱۴۱۳۶$$

$$\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۱:} \quad ۱۴۱۳۷$$

$$\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۲:} \quad ۱۴۱۳۸$$

$$\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۳:} \quad ۱۴۱۳۹$$

۱۴۱۴۰ مکوسج ہدلولی تفاعل اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول

۱۴۱۵۱ ہدلولی تفاعل کو درج ذیل لوگار تخیی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

$$\coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad |x| > 1$$

۱۴۱۴۲ درج بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۷.۶۷۴ تا سوال ۷.۶۷۹ میں دیے اعداد کو لوگار تخیی روپ میں لکھیں۔

$$\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۴:} \quad ۱۴۱۵۳$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۵:} \quad ۱۴۱۵۴$$

$$\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۶:} \quad ۱۴۱۵۵$$

$$\coth^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۷:} \quad ۱۴۱۵۶$$

سوال ۷.۶۷۸: $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ۱۲۱۵۷

سوال ۷.۶۷۹: $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ۱۲۱۵۸

سوال ۷.۶۸۰ تا سوال ۷.۶۸۷: (۱) معکوس ہڈولٹی تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔ ۱۲۱۵۹

سوال ۷.۶۸۰: $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ ۱۲۱۶۰

سوال ۷.۶۸۱: $\int_0^{1/3} \frac{6 dx}{\sqrt{1+9x^2}}$ ۱۲۱۶۱

سوال ۷.۶۸۲: $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۲۱۶۲

سوال ۷.۶۸۳: $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۲۱۶۳

سوال ۷.۶۸۴: $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$ ۱۲۱۶۴

سوال ۷.۶۸۵: $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$ ۱۲۱۶۵

سوال ۷.۶۸۶: $\int_0^{\pi} \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$ ۱۲۱۶۶

سوال ۷.۶۸۷: $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$ ۱۲۱۶۷

نظریہ اور استعمال ۱۲۱۶۸

سوال ۷.۶۸۸: (۱) مہدائے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تفاعل f (یعنی ایسا تفاعل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۲۱۶۹

(۱)
$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہوگا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تو مساوات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۱۷۰

سوال ۷.۶۸۹: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $-\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ۱۲۱۷۱

سوال ۷.۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کیت m ہے، ساکن حال سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے سمتی رفتار v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، ۱۲۱۷۲

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کے ہوائی حرکیات^{۷۷} کے خواص اور ہوائی کشافت پر منحصر ہوگی۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا ہے۔ یوں ہوائی کشافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔)

۱. دکھائیں کہ درج ذیل مساوات تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

ب. جسم کی تحدیدی سمتی رفتار $\lim_{t \rightarrow \infty} v$ تلاش کریں۔

ج. ایک فضائی غوطہ باز^{۷۸} جس کی کمیت 70 kg ہو کے لیے $k = 0.23$ ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۶۹۱. فرض کریں ایک جسم محدودی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (ب)$$

ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کی اسراع $\frac{d^2s}{dt^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہوگی، البتہ پہلی صورت میں یہ مبداء کی جانب اور دوسری صورت میں مبداء سے دوری کے جانب ہوگی۔

سوال ۶۹۲. ایک ٹریکٹر ٹرائی محور x پر چلتے ہوئے مبداء تک پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچھے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبداء پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبداء سے محور y پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ $f(x) = y$ اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

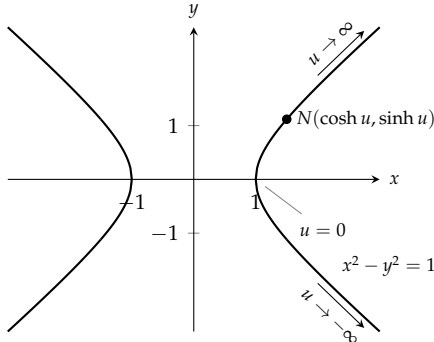
$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس ہڈولی تفاعل درکار ہوں گے۔)

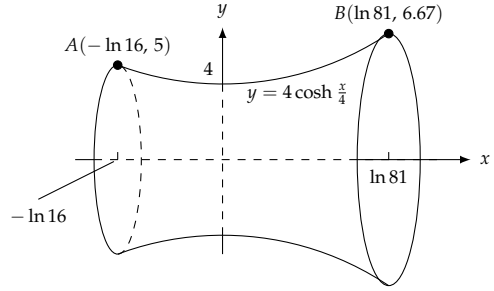
سوال ۶۹۳. دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ اور محدودی لکیروں اور لکیر $x = b$ کے بیچ قوس اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہوگا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

سوال ۶۹۴. ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور y اور دائیں سے لکیر $x = 2$ کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶۹۵. قوس $y = \operatorname{sech} x$ ، محور x اور لکیر $x = \pm \ln \sqrt{3}$ کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۷.۲۵: قطع زائد تفاعل کے نام کی وجہ (سوال ۷.۲۹۹)



شکل ۷.۲۶: مکتر سطح (سوال ۷.۲۹۷)

سوال ۷.۲۹۶: (i) قوس $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = \ln \sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۹۷: مکتر سطح
قوس $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$, $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$ ہے۔ یوں A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۲۹۸: (i) قوس $y = \cosh x$, $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

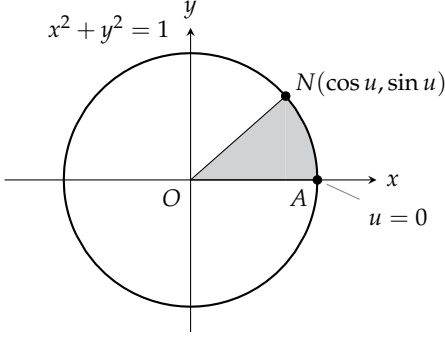
سوال ۷.۲۹۹: ہڈولی تفاعل کا نام
اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۲۵)۔ اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا ہڈولی تفاعل کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنہ ہوگی (شکل ۷.۲۶)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

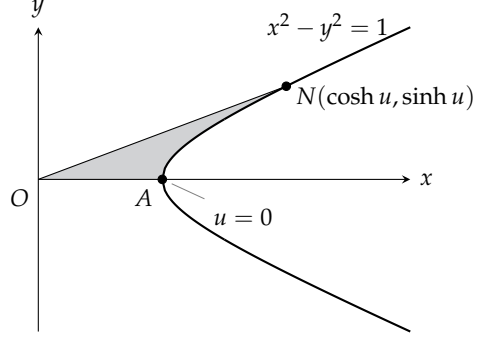
ا. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ $\int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$ $S(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لیے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ عمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جاننے ہوئے حل $S(u)$ اور u کا تعلق بیان کریں۔



(ب) کی قیمت سیار قتبے کی دگنی ہے۔



(۱) کی قیمت سیار قتبے کی دگنی ہے۔

شکل ۷۶: دائری تقاعسل اور قطع زائد تقاعسل کا ایک تعلق (سوال ۷۹۹۔۷)۔

لنگی ہونے تار

سوال ۷۰۰: فرض کریں دو کھبوں کے پتچ بچلی کی تار لنگی ہونے ہے (شکل ۷۶۔۷)۔ اس تار کی فی اکائی لمبائی کیت m ہے اور تار کی سب سے کم اونچائی والے نقطہ پر افقی تناؤ H ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ ایسی صورت میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کی صورت ہڈولنی کو سائن $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$ ہوگی۔ ایسی قوس کو لیزیم^{۲۹} کہتے ہیں۔

۱. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناؤ T ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتصابی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور $T = mgy$ ہوگا۔ یوں N پر تناؤ y کی تار کا وزن ہوگا۔

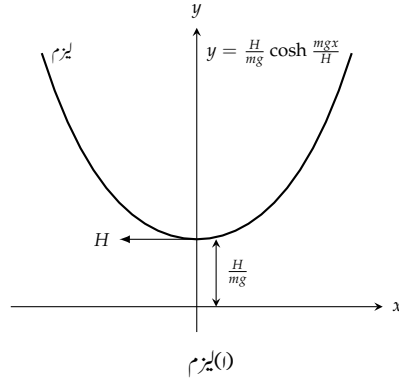
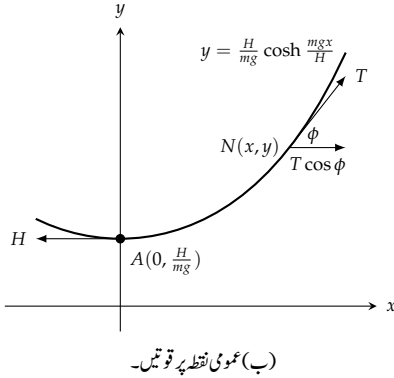
سوال ۷۰۱: لیزیم (سوال ۷۰۰۔۷ جاری)

تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a} \sinh x$ ہوگی (شکل ۷۶۔۷) جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ N کے محدود کو s کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۷۰۲: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کیت 0.6 kg m^{-1} ہے کو ایک پتچے بلند کھبوں کے سروں سے باندھا گیا ہے۔ کھبوں کے پتچے فاصلہ 9 m ہے۔

catenary^{۲۹}



شکل ۷.۶: لیزم برائے سوال ۷.۷۰ اور سوال ۷.۷۱۔

۱۲۲۲۹. ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$

۱۲۲۳۰. دکھائیں کہ a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۷.۷۱ کے نتائج استعمال کریں)۔

(۲) $5a = \sinh 4.5a$

۱۲۲۳۸. ب. ترسیات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیبی حل تلاش کریں۔

۱۲۲۳۹. ج. مساوات ۲ کا عددی حل تلاش کریں۔ عددی حل کا ترسیبی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۲۲۴۰. د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۲۲۴۱. ہ. لیزم $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کو وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۲۲۴۲

۱۲۲۴۳

۷.۱۱ یک رتبہ تفرقی مساوات

۱۲۲۴۵. ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky, y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت

۱۲۲۴۶ کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} =$

۱۲۲۴۷ $f(x, y)$ پر غور کریں گے جہاں قائل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا قائل ہوگا۔ اس مساوات کے استعمال میں مزید زیادہ ہیں۔

۱۲۲۳۸ یک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۲۳۹ درج ذیل مساوات جس میں $f(x, y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y پر مبنی تفاعل $f(x, y)$ ہے کو ایک رتبی^{۳۰} تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

۱۲۲۴۰ اس مساوات کو ہم $y' = f(x, y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس کے لیے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

۱۲۲۴۲ ہو، مساوات اکا طے^{۳۱} کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y(x_0) = y_0$ کا مطلب ہو گا کہ منفی حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔

۱۲۲۴۳ دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

۱۲۲۴۴ مثال ۸.۱: درج ذیل تفرقی مساوات میں $f(x, y) = 1 - \frac{y}{x}$ ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

۱۲۲۴۵

۱۲۲۴۶ مثال ۸.۲: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

۱۲۲۴۷ کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

۱۲۲۴۸ طے دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی:

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیگیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{x}{2} + \frac{1}{x}$ پر کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□ تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہوگا۔

قابل علیحدگی مساوات

اگر $f(x, y)$ کو x کے تفاعل اور y کے تفاعل کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $f(x, y) = y'$ قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور dx سے ضرب کرتے ہوئے متغيرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں:

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں y اجزاء اور dy بائیں ہاتھ جبکہ x اجزاء اور dx دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ عمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y ، متغیر x کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل جمع مستقل ہوگا۔

مثال ۷.۸۳: درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل

separable^{۴۲}

چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو dx سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو $1 + y^2$ سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

عمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو C ظاہر کرتا ہے

مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا خفیہ تفاعل ہے۔ ہم اس مساوات کو حل کر کے y کو x کے صریح تفاعل کی صورت میں لکھ

سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کا ٹینجنٹ لیتے ہیں:

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

خطی یک رتبی مساوات

درج ذیل یک رتبی تفرقی مساوات

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

جس میں P اور Q متغیر x کے تفاعل ہوں خطی^{۳۳} یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ کی معیاری^{۳۴} روپے^{۳۵} ہے۔ وہ بیان رہے کہ اس

تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۸۴: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

linear^{۳۶}
standardform^{۳۷}

ع ۱۲۷۰

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x \quad \text{معیاری روپ: } P(x) = -\frac{3}{x} \text{ اور } Q(x) = x \text{ ہیں۔}$$

□

۱۲۷۱

مثال ۷.۸۵: ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جڑوں کی نمو، تابکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔ ۱۲۷۲

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کی معیاری روپ درج ذیل ہے۔ ۱۲۷۳

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \quad P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۲۷۴

ہم معیاری مساوات ۱۲۷۵

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل ۱۲۷۶

$v(x)$ کو مساوات کا جزو متکامل^{۳۵} کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔ ۱۲۷۷

۱۲۷۸

۱۲۷۷۹ آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} + P(x)y &= Q(x) && \text{دی گئی معیاری مساوات} \\ v(x)\frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y &= v(x)Q(x) && \text{یاد رہے کہ } v(x) \text{ سے ضرب دیں} \\ (۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) &= v(x)Q(x) \end{aligned}$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad \text{کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad \text{کے لیے حل کریں}$$

۱۲۷۸۰ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = Qv$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر اسی حقیقت کو استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات ۳ کا حل قائل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔ ۱۲۷۸۱

۱۲۷۸۲ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا ہے؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ۱۲۷۸۳ ہم $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(vy) &= v\frac{dy}{dx} + Pvy && \text{پر مسلط شرط} \\ v\frac{dy}{dx} + y\frac{dv}{dx} &= v\frac{dy}{dx} + Pvy && \text{زنجیری قاعدہ} \\ y\frac{dv}{dx} &= Pvy && \text{جزو } v\frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں} \end{aligned}$$

۱۲۷۸۴ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرتے ہوئے سے درج ذیل حاصل ہو گا جہاں تیسرے قدم پر $v > 0$ کی وجہ سے $\ln v$ میں مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ۱۲۷۸۵

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dx} &= Pv \\ \frac{dv}{v} &= P dx && \text{علیحدگی متغیرات} \\ (۵) \quad \int \frac{dv}{v} &= \int P dx && \text{مکمل} \\ \ln v &= \int P dx \\ e^{\ln v} &= e^{\int P dx} && \text{قوت نما} \\ v &= e^{\int P dx} \end{aligned}$$

۱۲۷۸۶ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دیگا۔ ہمیں v کی عمومی ترین صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ۱۲۷۸۷ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہے۔ یوں P کے مکمل $\int P dx$ کی سادہ ترین صورت لینا زیادہ بہتر ہوگا۔

مسئلہ ۷.۴: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۲۲۸۹ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۲۲۹۰ ہو گا جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۲۲۹۱ ہے۔ تفاعل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہوگا۔

۱۲۲۹۲

خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام:

۱۲۲۹۳

۱۲۲۹۴ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۲۲۹۵ ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۲۲۹۶ ج. جزو مکمل $v(x) = e^{\int P(x) dx}$ تلاش کریں۔

۱۲۲۹۷ د. مساوات کے کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۱۲۲۹۸ مثال ۷.۸۶: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل

۱۲۲۹۹

ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۲۳۰۰

۱۲۳۰۱ قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\text{مثال ۷.۸۶} \quad \frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x$$

۱۲۳۰۲ قدم دوم: $P(x)$ کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

۱۱.۷. یک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۳۰۳ قدم سوم: جزو مکمل $v(x)$ کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

۱۲۳۰۴ قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x) Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-تایج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left(-\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل C مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

۱۲۳۰۵ یوں حل $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$ ہوگا۔

۱۲۳۰۶ مثال ۸.۷: درج ذیل مساوات کو حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۲۳۰۷ جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ دی گئی ہے۔۱۲۳۰۸ حل
۱۲۳۰۹ ہم مثال ۸.۶ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۱۲۳۱۰ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

۱۲۳۱۱ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل متعلق $y = -x^2 + 3x^3$ ہوگا۔

سمتی رفتار کے متناسب مزاحمت

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہو گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت m سے ظاہر کرتے ہیں جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہوں گے۔ مزاحمتی قوت جسم کی سمتی رفتار کے معکوس رخ ہو گا لہذا ہم

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں جس کی معیاری روپ

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

ہوگی۔ فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سمتی رفتار v_0 ہو تب ہم مسئلہ ۴.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل ہوگا (سوال ۷.۴.۷)۔

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا شکل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

t کے لحاظ سے شکل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

ماتے جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ پر کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

۱۳۳۶۱ ہوگا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \rightarrow \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے لہذا
۱۳۳۶۲ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

۱۳۳۶۸ یوں یہ جسم کورکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۳۳۶۹ چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو
۱۳۳۷۰ رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

۱۳۳۷۱ مثال ۷.۸۸: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لیے مساوات میں $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$ ہوگا۔ یہ شخص 3 m s^{-1} کی رفتار
۱۳۳۷۲ سے آہستہ ہو کر 0.25 m s^{-1} کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

۱۳۳۷۳ حل
۱۳۳۷۴ ہم مساوات ۹ کو t کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln\left(\frac{1}{12}\right) \\ t &= \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}\end{aligned}$$

۱۳۳۷۵ اس عرصہ میں طے فاصلہ کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

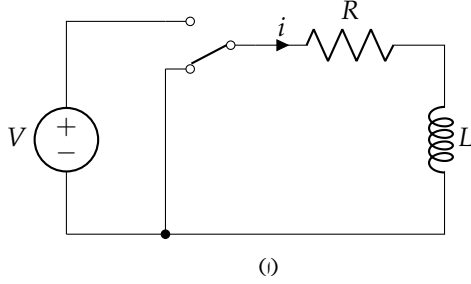
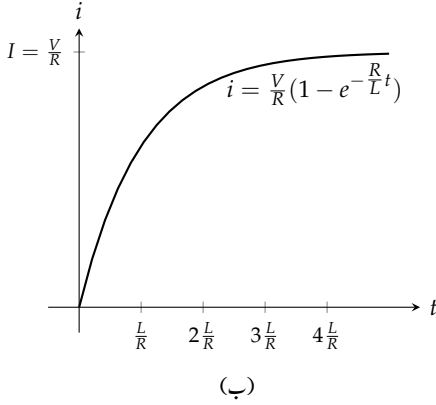
□

۱۳۳۷۶

۱۳۳۷۷ RL ادوار

۱۳۳۷۸ منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۸)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اہم Ω
۱۳۳۷۹ ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$



شکل ۶۸. ۷: سلسلہ وار مزاحمت، امالہ برقی دور (مثال ۸۹. ۷)

۱۳۳۰ جہاں t وقت کو، i برقی رو کو اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

۱۳۳۱ مثال ۸۹. ۷: سلسلہ وار چڑے RL دور کو مساوات ۱۱ اظہار کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

۱۳۳۲ حل
۱۳۳۳ ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

۱۳۳۴ یوں مسئلہ ۷. ۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۷. ۵۶. ۷)۔

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

۱۳۳۵ چونکہ $-\frac{R}{L}$ نفی ہے لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۳۳۶ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{R}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۳۳۷ اگر $L = 0$ (امالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{di}{dt} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۶۸. ۷)۔

۱۳۳۸ مساوات ۱۳ حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ برقرار حال حل ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$ عارضی حال

□

۱۳۳۹ حل ہے جو $t \rightarrow \infty$ کرنے سے صفر ہوگا۔

سوالات ۱۳۳۰

حل کی تصدیق

سوال ۷.۴۳ اور سوال ۷.۴۴ میں تصدیق کریں کہ ہر $y = f(x)$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔ ۱۳۳۱

سوال ۷.۴۳: $2y' + 3y = e^{-x}$ ۱۳۳۲
 (ا) $y = e^{-x}$ (ب) $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$ (ج) $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$ ۱۳۳۳

سوال ۷.۴۴: $y' = y^2$ ۱۳۳۵
 (ا) $y = -\frac{1}{x}$ (ب) $y = -\frac{1}{x+3}$ (ج) $y = -\frac{1}{x+C}$ ۱۳۳۶

سوال ۷.۴۵ اور سوال ۷.۴۶ میں تصدیق کریں کہ $y = f(x)$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔ ۱۳۳۷

سوال ۷.۴۵: $x^2y' + xy = e^x$ ، $y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$ ۱۳۳۸

سوال ۷.۴۶: $y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$ ۱۳۳۹

سوال ۷.۴۷ اور سوال ۷.۴۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۴۰

سوال ۷.۴۷: $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}$ ، $y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}$ ؛ $y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$ ۱۳۴۱

سوال ۷.۴۸: $y' = e^{-x^2} - 2xy$ ، $y(2) = 0$ ؛ $y = (x-2)e^{-x^2}$ ۱۳۴۲

سوال ۷.۴۹: $xy' + y = -\sin x$ ، $x > 0$ ، $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ؛ $y = \frac{\cos x}{x}$ ۱۳۴۳

سوال ۷.۵۰: $x^2y' = xy - y^2$ ، $x > 1$ ، $y(e) = e$ ؛ $y = \frac{x}{\ln x}$ ۱۳۴۴

قابل علیحدگی مساوات

سوال ۷.۵۱ اور سوال ۷.۵۲ میں دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کریں۔ ۱۳۴۵

سوال ۷.۵۱: $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$ ۱۳۴۶

سوال ۷.۵۲: $(y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$ ۱۳۴۷

سوال ۷.۵۳: $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1$ ، $x, y > 0$ ۱۳۴۸

سوال ۷.۵۴: $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}$ ، $y > 0$ ۱۳۴۹

سوال ۷.۵۵: $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ ۱۳۵۰

سوال ۷.۵۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}$ ، $x > 0$ ۱۳۵۱

خطی یک رتبی مساوات

سوال ۷.۵۷ اور سوال ۷.۵۸ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۳۵۲

سوال ۷.۷۱۷: $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$ ۱۳۷۵

سوال ۷.۷۱۸: $e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$ ۱۳۷۶

سوال ۷.۷۱۹: $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$ ۱۳۷۷

سوال ۷.۷۲۰: $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۷۸

سوال ۷.۷۲۱: $x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$ ۱۳۷۹

سوال ۷.۷۲۲: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$ ۱۳۸۰

۱۳۸۱: یکے رتی مساواتے

سوال ۷.۷۲۳ تا سوال ۷.۷۳۶: ۷.۷۳۶ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۳۸۲

سوال ۷.۷۲۳: $2y' = e^{x/2} + y$ ۱۳۸۳

سوال ۷.۷۲۴: $\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$ ۱۳۸۴

سوال ۷.۷۲۵: $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$ ۱۳۸۵

سوال ۷.۷۲۶: $xy' - y = 2x \ln x$ ۱۳۸۶

سوال ۷.۷۲۷: $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$ ۱۳۸۷

سوال ۷.۷۲۸: $x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$ ۱۳۸۸

سوال ۷.۷۲۹: $(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$ ۱۳۸۹

سوال ۷.۷۳۰: $(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$ ۱۳۹۰

سوال ۷.۷۳۱: $(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$ ۱۳۹۱

سوال ۷.۷۳۲: $\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۹۲

سوال ۷.۷۳۳: $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۹۳

سوال ۷.۷۳۴: $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۹۴

سوال ۷.۷۳۵: $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$ ۱۳۹۵

سوال ۷.۷۳۶: $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$ ۱۳۹۶

۱۳۹۷: ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۷۳۷ تا سوال ۷.۷۴۲: ۷.۷۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۳۹۸

سوال ۷.۷۳۷: $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$ ۱۳۹۹

سوال ۷.۳۸: $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$ ۱۳۳۰۰

سوال ۷.۳۹: $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$ ۱۳۳۰۱

سوال ۷.۴۰: $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$ ۱۳۳۰۲

سوال ۷.۴۱: $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$ ۱۳۳۰۳

سوال ۷.۴۲: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$ ۱۳۳۰۴

سوال ۷.۴۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷.۴ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تعامل ہے۔ ۱۳۳۰۵

$\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$ مستقل; $y(0) = y_0$ ۱۳۳۰۶

سوال ۷.۴۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے حل کریں جہاں v متغیر t کا تعامل ہے۔ ۱۳۳۰۷

$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad m$ اور k مستقل ہیں; $v(0) = v_0$ ۱۳۳۰۸

نظریہ اور استعمال ۱۳۳۰۹

سوال ۷.۴۵: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۳۱۰

(الف) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷.۴۶: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۳۱۱

(الف) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۴۷: شکر خون ۱۳۳۱۲
ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کی ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں G ، V اور k مثبت مستقل ہیں۔ ۱۳۳۱۳

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

فی منٹ ملی گرام میں گلوکوز کی شرح G ہے جبکہ بدن میں خون کا حجم V لٹر ہے جو بالغ شخص کے لیے تقریباً 5 L ہوگا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی دس ۱۳۳۱۵
مرلحہ سنی میٹرنا پاجاتا ہے۔ جزو $-kc$ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے ۱۳۳۱۶

والی گلو کو ز کے راست متناسب ہوگی۔ (i) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $c(t)$ $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$ تلاش کریں۔

سوال ۷.۷۸: مسلسل سودر سود
آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادا رقم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 ہوگی؟

سوال ۷.۷۹: حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت
ایک پانی سے بھرے ہوئے انتظامی بیلنی حوض کی تہہ میں نصب ٹکلی کو کھول کر حوض خالی کا جاتا ہے۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے:

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، ٹکلی کے سوراخ کی شکل اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہو۔ اگر پانی کی گہرائی $4m$ ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟

سوال ۷.۷۵۰: گریزی رفتار
ہو اسے خالی چاند پر کمیت m کے جسم پر ثقلی قوت $F = -\frac{GMm}{s^2} = -\frac{GMm}{R^2} \frac{R^2}{s^2} = -\frac{mgR^2}{s^2}$ عمل کرتی ہے جہاں چاند کے مرکز سے جسم تک فاصلہ s اور چاند کا رداس R ہے (شکل ۷.۶۹)۔ چونکہ قوت F نیچے رخ عمل کرتا ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو $t = 0$ پر سطح چاند سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

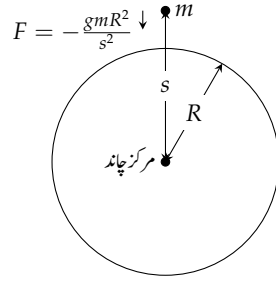
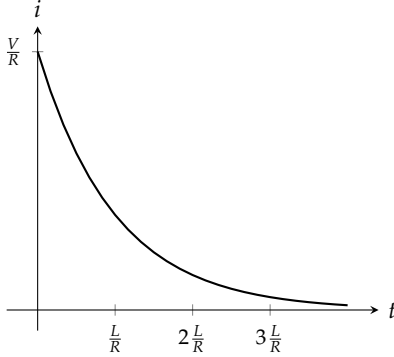
$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی گریزی رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$s = R \left(1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$

سمتہ رفتار کے راستے مراحمیت

سوال ۷.۷۵۱: ایک سانگل سوار 21.6 km h^{-1} رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات میں $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$ لیں اور سانگل سوار کی کمیت 80 kg ہے۔ (i) سانگل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سانگل سوار کی رفتار 0.5 m s^{-1} ہوگی؟



شکل ۶۹. چاند پر قوت کشش

شکل ۷۰. تنزل برقی رد (سوال ۷۵۴)

سوال ۷۵۲: ایک بحری جہاز جس کی کمیت $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$ ہے کے لیے مساوات میں $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$ ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار 24 km h^{-1} ہوتی ہے جب اس کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں 0.25 m s^{-1} تک ہوگی؟

۱۲۳۳۷
۱۲۳۳۸
۱۲۳۳۹
۱۲۳۴۰

RL ادوار

سوال ۷۵۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رد ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی رد باڈا کو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رد کی نصف قیمت تک دور میں برقی رد پہنچے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا نہ کہ لاگو برقی رد کی قیمت پر۔

۱۲۳۴۱
۱۲۳۴۲
۱۲۳۴۳
۱۲۳۴۴
۱۲۳۴۵

سوال ۷۵۴: تنزل برقی رد سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رد پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷۰)۔

۱۲۳۴۶
۱۲۳۴۷

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(۱) اس مساوات کو برقی رد i کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رد کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہوگا۔

۱۲۳۴۸

سوال ۷۵۵: وقتی مستقل

مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رد برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچ پاتا ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حاصل اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ $t = 3 \frac{L}{R}$ پر i تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رد کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ $t = 2 \frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رد دیتی ہے؟

۱۲۳۴۹
۱۲۳۵۰
۱۲۳۵۱
۱۲۳۵۲

time constant

سوال ۷.۷۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔ ۱۲۳۵۳

۱. مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ ۱۲۳۵۳

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔ ۱۲۳۵۵

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔ ۱۲۳۵۶

ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۲ کا حل ہے اور درج ذیل $i = Ce^{-(R/L)t}$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ۱۲۳۵۷

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحافی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔ ۱۲۳۵۸

(کیمیائی شرح اخراج) - (کیمیائی شرح آمد) = برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی ۱۲۳۵۹

گر لحد t پر برتن میں کیمیا کی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔ ۱۲۳۶۰

$$\begin{aligned} \text{(شرح انعکاس مائع)} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا} \\ \text{(شرح انعکاس مائع)} &\cdot \text{لحد } t \text{ پر برتن میں ارتکاز} \end{aligned} \quad (15)$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۲۳۶۱

$$\frac{dy}{dt} = \text{(شرح آمد کیمیا)} - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{(شرح انعکاس مائع)} \quad (16)$$

سوال ۷.۷۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ اس حوض میں 5 L min^{-1} شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے جس میں 0.4 kg L^{-1} نمک ملا ہوا ہے جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا 4 L min^{-1} ہے۔ حوض میں نمکین پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ ۱۲۳۶۲

۱۳۳۷۷. ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح (kg min^{-1}) کیا ہے؟

۱۳۳۷۸. ب. لمحہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

۱۳۳۷۹. ج. لمحہ t پر نمک کس شرح (kg min^{-1}) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

۱۳۳۸۰. د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

۱۳۳۸۱. ہ. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

۱۳۳۸۲. سوال ۷.۷۵۸: تیل صاف سازی کے کارخانہ میں ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل

۱۳۳۸۳. ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو 200 L min^{-1} شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں

۱۳۳۸۴. رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے انکاس کی شرح 225 L min^{-1} ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی

۱۳۳۸۵. مقدار معلوم کریں۔

۱۳۳۸۶. سوال ۷.۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول جس میں 0.1 kg L^{-1} پایا کھاد پایا جاتا ہے کو 5 L min^{-1}

۱۳۳۸۷. شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا انکاس 15 L min^{-1} ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک

۱۳۳۸۸. پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

۱۳۳۸۹. سوال ۷.۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر 150 m^3 صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں موجود افسران

۱۳۳۹۰. سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے 4% زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں

۱۳۳۹۱. ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ اس کمرے سے ہوا کا اخلا $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ ہے۔ اس کمرے میں کب زہریلی گیس 0.01% ہوگی؟

۱۳۳۹۲

۱۳۳۹۳

۱۲. پولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

۱۳۳۹۵. بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y(x_0) = y_0$, $y = f(x, y)$ کا بالکل درست حل معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی

۱۳۳۹۶. صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لیے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل^{۳۸} کہتے

۱۳۳۹۷. ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب^{۳۹} کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتے ہیں اور جہاں بھی

۱۳۳۹۸. تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسے ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب

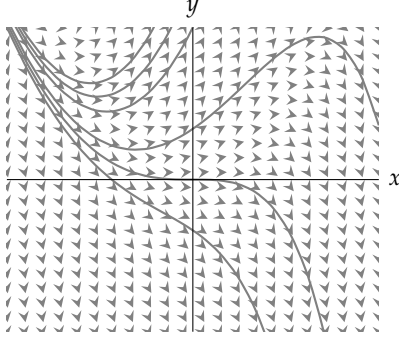
۱۳۳۹۹. پولر^{۴۰} کہتے ہیں۔

میدان ڈھلوان

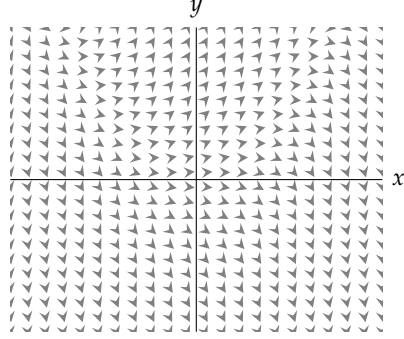
۱۳۳۹۰. ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے

۱۳۳۹۱. گزرے گا اور اس نقطہ ہر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x, y) پر $f(x, y)$ ڈھلوان والے قلیل

numericalsolution^{۳۸}
numericalmethod^{۳۹}
Euler'method^{۴۰}



(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحنی حل۔



(i) میدان ڈھلوان

شکل ۷.۱: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحنی حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

سیدھے خطوط بنا کر اس ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x, y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے قلیل خط کے ڈھلوان کا برابر ہو گا لہذا یہ خط اس نقطہ پر حل کا مماس ہو گا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۷.۱۔)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب میں تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

خط بندی کا استعمال

دیے گئے تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کی تخمینہ درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

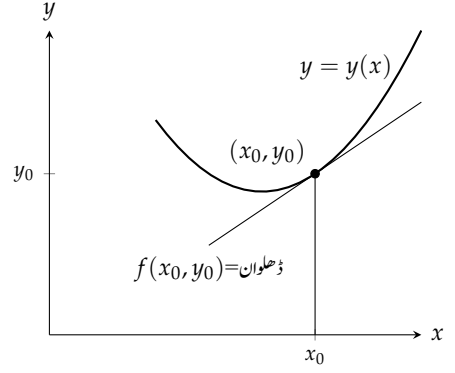
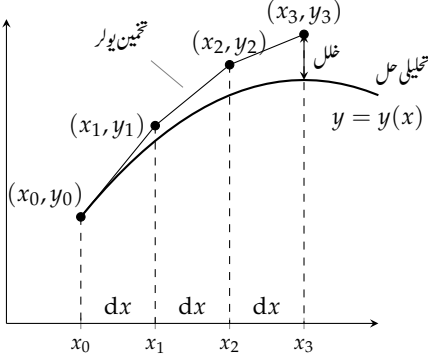
یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کی بالکل پڑوس میں تفاعل $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کا اچھا تخمینہ ہو گا (شکل ۷.۲۔) ترکیب یو لیر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلہ کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 = x_0 + dx$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری dx بہت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$



شکل ۷.۱۳: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ
 $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں
 کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی غلل بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۱۲: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔

اصل حل $y = y(x_1)$ کا اچھا تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں ہیں جو
 منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہوگا۔

نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + dx$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۱۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ
 (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

مثال ۷.۹: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینے y_1, y_2 اور y_3 حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

حل
 قدم اول:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

قدم دوم: ۱۲۵۱۵

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

قدم سوم: ۱۲۵۱۶

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۵۱۷

ترکیب پولر

۱۲۵۱۸

ترکیب پولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

۱۲۵۱۹

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۵۲۰ کے حل کی تخمینی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کے منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور n عدد ایسے نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۲۵۲۱

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + dx \\ x_2 &= x_1 + dx \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + dx \end{aligned}$$

(۱)

۱۲۵۲۲ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx \end{aligned}$$

(۲)

۱۲۵۲۳ ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہوگا۔

جدول ۱۲.۷: تحلیل حل اور ترکیب پولر سے حاصل تخمینہ حل کا موازنہ (مثال ۹.۱، ۷)

x	تخمینی y	تحلیلی y	غلل = تخمینی y - تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

مثال ۹.۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب پولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

$x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

حل اس مسئلہ کا بالکل درست تحلیلی حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۱۲.۷ میں، مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب پولر سے حاصل 4 اعشاریہ مقامات تک درست تخمینہ نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب پولر سے حاصل تخمینہ حل میں 5.6% غلل پایا جاتا ہے۔

مثال ۹.۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب پولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.05$ لیں۔

حل جدول ۱۲.۷ میں نتائج اور تحلیلی بالکل ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے غلل کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف 2.9% غلل پایا جاتا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب پولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نا صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوگا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پورم پور غلل بڑھتا ہے۔

جدول ۱۵.۷: ترکیب پور میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۹۲.۷)۔

x	تجینی y	خلل = تجینی y - تجیلی y
0.00	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	0.0025
0.10	1.2050	0.0053
0.15	1.3153	0.0084
0.20	1.4310	0.0118
0.25	1.5526	0.0155
0.30	1.6802	0.0195
0.35	1.8142	0.0239
0.40	1.9549	0.0287
0.45	2.1027	0.0339
0.50	2.2578	0.0396
0.55	2.4207	0.0458
0.60	2.5917	0.0525
0.65	2.7713	0.0598
0.70	2.9599	0.0676
0.75	3.1579	0.0761
0.80	3.3657	0.0854
0.85	3.5840	0.0953
0.90	3.8132	0.1060
0.95	4.0539	0.1175
1.00	4.3066	0.1300

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے مزید اعلیٰ درجے کی نصاب درکار ہوگی۔ ترکیب پولر سے زیادہ بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں تفرقی مساوات پڑھنے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمینے پولر

سوال ۷۶۱ تا سوال ۷۶۶ میں ترکیب پولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمینے کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔

سوال ۷۶۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}$, $y(2) = -1$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۲: $y' = x(1 - y)$, $y(1) = 0$, $dx = 0.2$

سوال ۷۶۳: $y' = 2xy + 2y$, $y(0) = 3$, $dx = 0.2$

سوال ۷۶۴: $y' = y^2(1 + 2x)$, $y(-1) = 1$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۵: $y' = 2xe^{x^2}$, $y(0) = 2$, $dx = 0.1$

سوال ۷۶۶: $y' = y + e^x - 2$, $y(0) = 2$, $dx = 0.5$

سوال ۷۶۷: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = y$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۸: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۹: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$, $y(1) = -1$ کے لیے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۷۰: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے $dx = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

میدان ڈھلوان

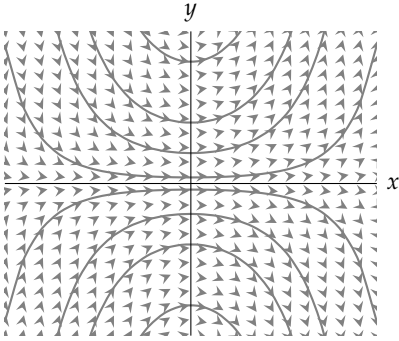
سوال ۷۷۱ تا سوال ۷۷۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشان دہی شکل ۷.۷۴ میں کریں۔

سوال ۷۷۱: $y' = xy$

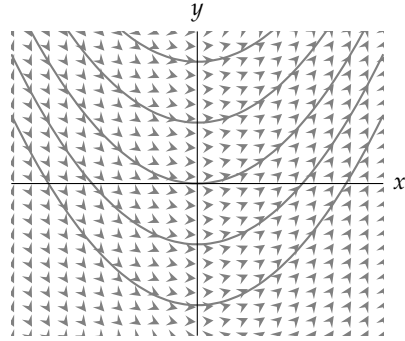
سوال ۷۷۲: $y' = x + y$

سوال ۷۷۳: $y' = x$

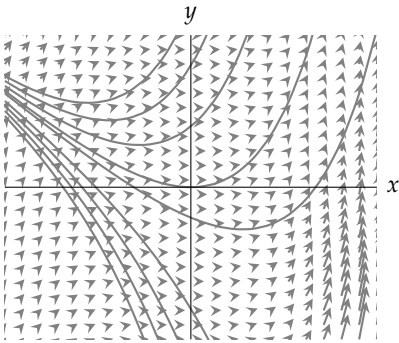
سوال ۷۷۴: $y' = x - y$



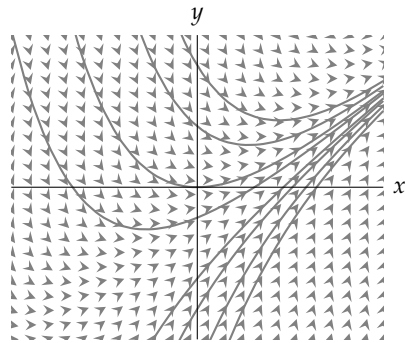
(ب)



(د)

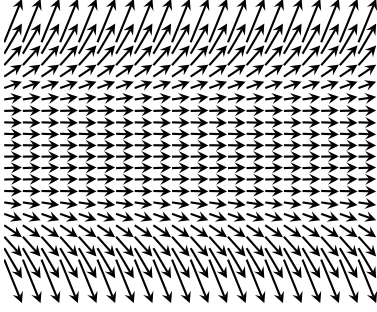


(ج)

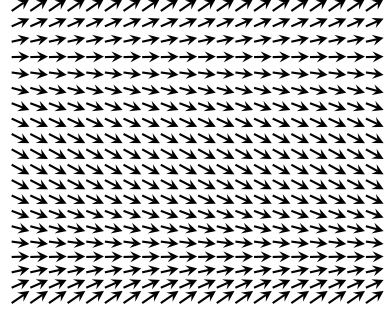


(ز)

شکل ۷.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷.۱، ۷.۷.۲ تا سوال ۷.۷.۷



(ب)



(i)

شکل ۷.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷ اور سوال ۷.۷۶

سوال ۷.۷۷: ۷.۷۷ میں شکل ۷.۷۷ اور سوال ۷.۷۷ میں شکل ۷.۷۷-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل ہمارے اس پر منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۶۳

سوال ۷.۷۷: $y' = (y + 2)(y - 2)$ ۱۲۵۶۵

سوال ۷.۷۷: $y' = y(y + 1)(y - 1)$ ۱۲۵۶۶

سوال ۷.۷۷: ۷.۷۷ تا سوال ۷.۷۸: ۷.۷۸ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۶۸

سوال ۷.۷۷: $y' = y$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ۱۲۵۶۹

سوال ۷.۷۷: $y' = 2(y - 4)$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 4)$ ، (ج) $(0, 5)$ ۱۲۵۷۰

سوال ۷.۷۷: $y' = y(2 - y)$ اور نقاط (i) $(0, 1/2)$ ، (ب) $(0, 3/2)$ ، (ج) $(0, 2)$ ، (د) $(0, 3)$ ۱۲۵۷۱

سوال ۷.۷۸: $y' = y^2$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ، (د) $(0, 0)$ ۱۲۵۷۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۸۱ تا سوال ۷.۸۴: ۷.۸۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدام کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔ ۱۲۵۷۳

۱. دیے گئے تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی xy میں کھینچیں۔ ۱۲۵۷۵

۲. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضی کے پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۵۷۶

۳. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحنی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۷۷

۴. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۵۷۸

۵. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے پولر تخمینہ کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۷۹

۶. جزو-۱ کو 8، 16 اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-۱ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۸۰

ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں پولر تئیمین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔ ۱۲۵۸۱

سوال ۷.۷۸۱: $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$ ۱۲۵۸۲

سوال ۷.۷۸۲: $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$ ۱۲۵۸۳

سوال ۷.۷۸۳: $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$ ۱۲۵۸۴

سوال ۷.۷۸۴: $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$ ۱۲۵۸۵

سوال ۷.۷۸۵ اور سوال ۷.۷۸۶ کا بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح حل نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تفرقی مساوات پر تریسی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز میں اعظم کرنے کی کوشش کریں۔ ۱۲۵۸۶

سوال ۷.۷۸۷: $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$ ۱۲۵۸۸

سوال ۷.۷۸۸: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$ ۱۲۵۸۹

سوال ۷.۷۸۹: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x), y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔ ۱۲۵۹۰

(ا) $2x$ ، (ب) $\sin 2x$ ، (ج) $3e^{x/2}$ ، (د) $2e^{-x/2} \cos 2x$ ۱۲۵۹۱

تمام حل کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \leq x \leq 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۲۵۹۲

سوال ۷.۷۸۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \leq y \leq 3, -3 \leq x \leq 3$ کے لیے کھینچیں۔ ۱۲۵۹۳

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کی علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضی پروگرام کی مدد سے کھل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجہ کو مستقل C ۱۲۵۹۴

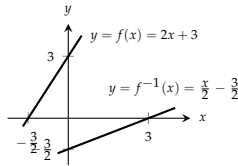
$-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۲۵۹۵

۱۲۵۹۶

۱۲۵۹۷

جوابات

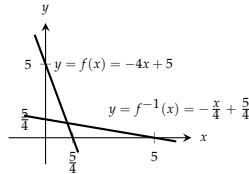
- ۲۹۳۳ حصہ ۱ صفحہ ۶۵۲
- ۲۹۳۴ (۱) ایک بہ یک
- ۲۹۳۵ (۲) غیر ایک بہ یک
- ۲۹۳۶ (۳) ایک بہ یک
- ۲۹۳۷ (۴) دائرہ کار $(0, 1]$ ، سمت $[0, \infty)$
- ۲۹۳۸ (۱) $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x}$ ، سمت $-\infty < x < \infty$
- ۲۹۳۹ (۲) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$ ، سمت $-\infty < y < \infty$
- ۲۹۴۰ (۳) $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، سمت $x > 0$
- ۲۹۴۱ (۴) $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$ (۱) (۲) (۳) (۴)



(ب) ۲۹۳۴

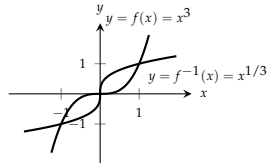
(ج) $2, \frac{1}{2}$

(۱) $f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4}$ (۲) (۳) (۴)



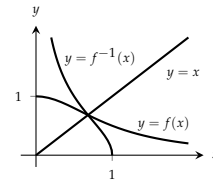
(ب) ۲۹۳۵

(ج) $-4, -\frac{1}{4}$



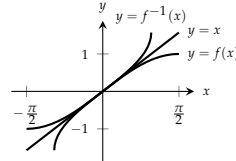
(ب) (۴) ۲۹۳۶

- (ج) f کا ڈھلوان ۳ ہے؛ g کا ڈھلوان $(1, 1)$ پر $\frac{1}{3}$ ہے؛ $-1, -1$ پر f کا ڈھلوان ۳ اور $(-1, -1)$ پر g کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ (۱) $x = 0$ پر $y = x^3$ کا تماس



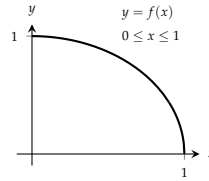
۲۹۳۸

- (۱) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$ ، سمت $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$



۲۹۳۹

- (۱) $y = x$ کے لحاظ سے تشابہ ہے۔



۲۹۴۰

- (۱) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$ (۲) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$ (۳) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$

۲۹۴۱

۲۹۴۲

۲۹۴۳

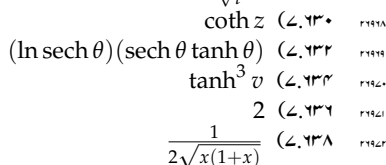
$t(t+1)(t+2)\left[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2}\right] =$ (۷.۱۰۵)	$xy^3 = 0$ کا معادلہ $y = \sqrt[3]{x}$ پر $x = 0$ ہے؛ $y = 0$	۲۱۶۵۱
$3t^2 + 6t + 2$ (۷.۱۰۶)	$\frac{1}{9}$ (۷.۳۱)	۲۱۶۵۲
$\frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۰۷)	$\frac{1}{3}$ (۷.۳۳)	۲۱۶۵۳
$\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۰۹)	$f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$ (۷.۳۵)	۲۱۶۵۵
$\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۱۱)	ہے اور اس کا حلو ان $\frac{1}{m}$ ہے۔	۲۱۶۵۱
$\ln\left(\frac{2}{3}\right)$ (۷.۱۱۳)	$f^{-1}(x) = (پ)؛ f^{-1}(x) = x - 1$ (۷.۳۷)	۲۱۶۵۷
$\ln y^2 - 25 + C$ (۷.۱۱۵)	f^{-1} کی ترسیم f کی ترسیم کے متوازی ہے۔	۲۱۶۵۸
$\ln 3$ (۷.۱۱۷)	اور f کی ترسیمات $y = x$ کے مخالف اطراف میں اور اس بلکیر	۲۱۶۵۹
$(\ln 2)^2$ (۷.۱۱۹)	سے برابر فاصلہ پر ہیں۔ (ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہیں	۲۱۶۶۰
$\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۲۱)	گے اور بلکیر $y = x$ کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔	۲۱۶۶۱
$\ln 6 + 3 \tan t + C$ (۷.۱۲۳)	$\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{9}x^{-2/3}$ ؛ f^{-1} کا گھٹنا، لہذا ایک بہ یک؛	۲۱۶۶۲
$\ln 2$ (۷.۱۲۵)	$\frac{df^{-1}}{dx} = -\frac{1}{3}x^{-2/3}$ ؛ f^{-1} کا گھٹنا، لہذا ایک بہ یک؛	۲۱۶۶۳
$\ln 27$ (۷.۱۲۷)		
$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۲۹)	حصہ ۷.۲ صفحہ ۶۶۸	۲۱۶۶۴
$-\ln 2$ (۷.۱۳۱)	$(پ)؛ 2(\ln 2 - \ln 3)$ ؛ $\ln 3 - 2 \ln 2$ (۷.۱۳۳)	۲۱۶۶۵
$\frac{1}{2}$ (۷.۱۳۲)	$(د)؛ \ln 3 + \frac{1}{2} \ln 2$ ؛ $\frac{2}{3} \ln 3$ ؛ $-\ln 2$	۲۱۶۶۶
$\cos(\ln 2)$ (۷.۱۳۳)	$\frac{1}{2}(3 \ln 3 - \ln 2)$	۲۱۶۶۷
$\ln 16$ (۷.۱۳۴)	$\ln(t^2)$ ؛ $\ln(x-3)$ ؛ $\ln 5$ (۷.۱۶۵)	۲۱۶۶۸
$4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۵)	$\frac{1}{x}$ (۷.۱۶۷)	۲۱۶۶۹
$\pi \ln 16$ (۷.۱۳۷)	$\frac{2}{t}$ (۷.۱۶۹)	۲۱۶۷۰
$8 + \ln 9$ ؛ $6 + \ln 2$ (۷.۱۳۹)	$-\frac{1}{x}$ (۷.۱۷۱)	۲۱۶۷۱
$\bar{x} \approx 1.44$ ؛ $\bar{y} \approx 0.36$ (۷.۱۴۱)	$\frac{1}{\theta+1}$ (۷.۱۷۳)	۲۱۶۷۲
$y = x + \ln x + 2$ (۷.۱۴۳)	$\frac{3}{x}$ (۷.۱۷۵)	۲۱۶۷۳
0.00469 (۷.۱۴۵)	$2 \ln t + (\ln t)^2$ (۷.۱۷۷)	۲۱۶۷۴
2 (۷.۱۴۷)	$x^3 \ln x$ (۷.۱۷۹)	۲۱۶۷۵
	$\frac{1-\ln t}{t^2}$ (۷.۱۸۱)	۲۱۶۷۶
حصہ ۷.۳ صفحہ ۶۸۰	$\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$ (۷.۱۸۳)	۲۱۶۷۷
$\frac{x}{y}$ ؛ $\frac{1}{x^2}$ ؛ 7.2 (۷.۱۵۳)	$\frac{1}{x \ln x}$ (۷.۱۸۵)	۲۱۶۷۸
$-x^2 - y^2$ ؛ 1 ؛ 1 (۷.۱۵۵)	$2 \cos(\ln \theta)$ (۷.۱۸۷)	۲۱۶۷۹
e^{2t+4} (۷.۱۵۷)	$-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$ (۷.۱۸۹)	۲۱۶۸۰
$e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۹)	$\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$ (۷.۱۹۱)	۲۱۶۸۱
$y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۶۱)	$\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$ (۷.۱۹۳)	۲۱۶۸۲
$k = \frac{1}{10} \ln 2$ ؛ $k = \ln 2$ (۷.۱۶۳)	$\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$ (۷.۱۹۵)	۲۱۶۸۳
$k = 1000 \ln a$ (۷.۱۶۵)	$2x \ln x - x \ln \frac{ x }{\sqrt{2}}$ (۷.۱۹۷)	۲۱۶۸۴
$t = -\frac{\ln 2}{k}$ ؛ $t = -10 \ln 3$ (۷.۱۶۷)	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$ (۷.۱۹۹)	۲۱۶۸۵
$t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (۷.۱۶۹)	$\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$ (۷.۱۰۳)	۲۱۶۸۶
$4(\ln x)^2$ (۷.۱۷۱)		
$-5e^{-5x}$ (۷.۱۷۳)		
$-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۵)		
xe^x (۷.۱۷۷)		
x^2e^x (۷.۱۷۹)		

$7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$	(۷.۲۵۳	۲۱۷۶۸	$2e^{\theta} \cos \theta$	(۷.۱۷۷	۲۱۷۶۸
$(3 \cos 3t)(2^{\sin 3t}) \ln 2$	(۷.۲۵۵	۲۱۷۶۹	$2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$	(۷.۱۷۹	۲۱۷۶۹
$\frac{1}{\theta \ln 2}$	(۷.۲۵۷	۲۱۷۷۰	$\frac{1-t}{t}$	(۷.۱۸۱	۲۱۷۷۰
$\frac{3}{x \ln 4}$	(۷.۲۵۹	۲۱۷۷۱	$\frac{1}{1+e^{\theta}}$	(۷.۱۸۳	۲۱۷۷۱
$\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$	(۷.۲۶۱	۲۱۷۷۲	$e^{\cos t}(1-t \sin t)$	(۷.۱۸۵	۲۱۷۷۲
$\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$	(۷.۲۶۳	۲۱۷۷۳	$\frac{\sin x}{x}$	(۷.۱۸۷	۲۱۷۷۳
$\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$	(۷.۲۶۵	۲۱۷۷۴	$\frac{ye^y \cos x}{1-ye^y \sin x}$	(۷.۱۸۹	۲۱۷۷۴
$\frac{1}{\ln 5}$	(۷.۲۶۷	۲۱۷۷۵	$\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$	(۷.۱۹۱	۲۱۷۷۵
$\frac{1}{t} (\log_2 3) 3^{\log_2 t}$	(۷.۲۶۹	۲۱۷۷۶	$\frac{1}{3} e^{3x} - 5e^{-x} + C$	(۷.۱۹۳	۲۱۷۷۶
$\frac{1}{t}$	(۷.۲۷۱	۲۱۷۷۷	1	(۷.۱۹۵	۲۱۷۷۷
$(x+1)^x (\frac{x}{x+1} + \ln(x+1))$	(۷.۲۷۳	۲۱۷۷۸	$8e^{x+1} + C$	(۷.۱۹۷	۲۱۷۷۸
$(\sqrt{t})^t (\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2})$	(۷.۲۷۵	۲۱۷۷۹	2	(۷.۱۹۹	۲۱۷۷۹
$(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cot x)$	(۷.۲۷۷	۲۱۷۸۰	$2e^{\sqrt{r}} + C$	(۷.۲۰۱	۲۱۷۸۰
$(x^{\ln x})(\frac{\ln x^2}{x})$	(۷.۲۷۹	۲۱۷۸۱	$-e^{-t^2} + C$	(۷.۲۰۳	۲۱۷۸۱
$\frac{5^x}{\ln 5} + C$	(۷.۲۸۱	۲۱۷۸۲	$-e^{1/x} + C$	(۷.۲۰۵	۲۱۷۸۲
$\frac{1}{2 \ln 2}$	(۷.۲۸۳	۲۱۷۸۳	e	(۷.۲۰۷	۲۱۷۸۳
$\frac{1}{\ln 2}$	(۷.۲۸۵	۲۱۷۸۴	$\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$	(۷.۲۰۹	۲۱۷۸۴
$\frac{6}{\ln 7}$	(۷.۲۸۷	۲۱۷۸۵	1	(۷.۲۱۱	۲۱۷۸۵
32760	(۷.۲۸۹	۲۱۷۸۶	$\ln(1+e^r) + C$	(۷.۲۱۳	۲۱۷۸۶
$\frac{3x(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}+1} + C$	(۷.۲۹۱	۲۱۷۸۷	$y = 1 - \cos(e^t - 2)$	(۷.۲۱۵	۲۱۷۸۷
$3^{\sqrt{2}+1}$	(۷.۲۹۳	۲۱۷۸۸	$y = 2(e^{-x} + x) - 1$	(۷.۲۱۷	۲۱۷۸۸
$\frac{1}{\ln 10} (\frac{(\ln x)^2}{2}) + C$	(۷.۲۹۵	۲۱۷۸۹	نقطہ $x = 0$ پر مطلق اعظم 1؛ نقطہ $x = \ln 2$ پر مطلق اقل	(۷.۲۱۹	۲۱۷۸۹
$2(\ln 2)^2$	(۷.۲۹۷	۲۱۷۹۰	$2 - 2 \ln 2$	(۷.۲۲۱	۲۱۷۹۰
$\frac{3 \ln 2}{2}$	(۷.۲۹۹	۲۱۷۹۱	$\frac{1}{2e}$ پر مطلق اعظم $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$	(۷.۲۲۳	۲۱۷۹۱
$\ln 10$	(۷.۳۰۱	۲۱۷۹۲	2	(۷.۲۲۵	۲۱۷۹۲
$(\ln 10) \ln \ln x + C$	(۷.۳۰۳	۲۱۷۹۳	$y = e^{x/2} - 1$	(۷.۲۲۷	۲۱۷۹۳
$\ln(\ln x), x > 1$	(۷.۳۰۵	۲۱۷۹۴	$\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - ()$	(۷.۲۲۹	۲۱۷۹۴
$-\ln x$	(۷.۳۰۷	۲۱۷۹۵	$\frac{1}{e-1} (ب) 1 + 0 = \ln x$	(۷.۲۳۱	۲۱۷۹۵
$2 \ln 5$	(۷.۳۰۹	۲۱۷۹۶	0.02140 (ب) حتی غلط تقریباً	(۷.۲۳۳	۲۱۷۹۶
$[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$	(۷.۳۱۱	۲۱۷۹۷	2.71828183	(۷.۲۳۵	۲۱۷۹۷
$k = 10$	(۷.۳۱۳	۲۱۷۹۸	حصہ ۲، صفحہ ۲۹۵	(۷.۲۳۷	۲۱۷۹۸
$1 : 1 (ج، 7 (ب، 10^{-7} (ا$	(۷.۳۱۵	۲۱۷۹۹			
$x \approx -0.76666$	(۷.۳۱۷	۲۱۸۰۰			
$L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1 (ا$	(۷.۳۱۹	۲۱۸۰۱	$-1 (و، 0.5 (د، 2 (ج، \sqrt{2} (ب، 7 (ا$	(۷.۲۳۵	۲۱۷۹۹
$0.94575 (ج، -0.35621 (ب، 1.89279 (ا$	(۷.۳۲۱	۲۱۸۰۲	$\sin x (ج، x^2 (ب، \sqrt{x} (ا$	(۷.۲۳۷	۲۱۸۰۰
$(ج، 0.97041 (و، 5.29595 (د، -2.80735 (ب$	(۷.۳۲۳	۲۱۸۰۳	$2 (ج، 3 (ب، \frac{\ln 3}{\ln 2} (ا$	(۷.۲۳۹	۲۱۸۰۱
$-1.61181 (ج، -1.03972$	(۷.۳۲۵	۲۱۸۰۴	$x = 12$	(۷.۲۴۱	۲۱۸۰۲
			$x = 2 \frac{1}{2} x = 3$	(۷.۲۴۳	۲۱۸۰۳
			$2^x \ln x$	(۷.۲۴۵	۲۱۸۰۴
صفحہ ۷۵	۷۵	۲۱۸۰۵	$(\frac{\ln 5}{2\sqrt{5}}) 5^{\sqrt{5}}$	(۷.۲۴۷	۲۱۸۰۵
$82 \% (ج)، 10.536 (ب)، -0.00001 (ا$	(۷.۳۲۳	۲۱۸۰۶	$\pi x^{\pi-1}$	(۷.۲۴۹	۲۱۸۰۶
$54.88 g$	(۷.۳۲۵	۲۱۸۰۷	$-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$	(۷.۲۵۱	۲۱۸۰۷

۲۱۸۵۱	حصہ ۷.۷ صفحہ ۷۳۳	۱۹.93 m (۷.۳۲۷)	۲۱۸۰۸
۲۱۸۵۲	(۷.۳۲۴) (ا) آہستہ (ب) آہستہ (ج) آہستہ (د) تیز (و) آہستہ (ز) ایک سا (ح) آہستہ	2.8147497×10^{14} (۷.۳۲۹)	۲۱۸۰۹
۲۱۸۵۳	(۷.۳۲۴) (ا) ایک سا (ب) تیز (ج) ایک سا (د) ایک سا (و) آہستہ (ز) ایک سا (ح) آہستہ	8 سال، (ب) 32.02 سال (۷.۳۳۱)	۲۱۸۱۰
۲۱۸۵۴	(۷.۳۲۶) (ا) ایک سا (ب) تیز (ج) ایک سا (د) ایک سا (و) آہستہ (ز) ایک سا (ح) آہستہ	15.28 سال (۷.۳۳۳)	۲۱۸۱۱
۲۱۸۵۵	(۷.۳۲۸) (ا) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز (و) تیز (ز) آہستہ (ح) ایک سا	(۷.۳۳۵) (ا) $A_0 e^{0.2}$ ، (ب) 17.33 سال، (ج) 27.74 سال	۲۱۸۱۲
۲۱۸۵۶	(۷.۳۲۸) (ا) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز (و) تیز (ز) آہستہ (ح) تیز	4.50 % (۷.۳۳۷)	۲۱۸۱۳
۲۱۸۵۷	(۷.۳۳۰) (ا) د، ا، ج، ب	0.585 دن (۷.۳۳۹)	۲۱۸۱۴
۲۱۸۵۸	(۷.۳۳۲) (ا) غلط (ب) غلط (ج) درست (د) درست	(۷.۳۴۳) (ا) 17.5 منٹ، (ب) 13.26 منٹ	۲۱۸۱۵
۲۱۸۵۹	(۷.۳۳۲) (ا) غلط (ب) درست (ز) غلط (ح) درست	-3°C (۷.۳۴۵)	۲۱۸۱۶
۲۱۸۶۰	(۷.۳۳۶) جب f کا درجہ g کے درجہ سے کم یا اس کے برابر ہو۔	تقریباً 6658 سال (۷.۳۴۷)	۲۱۸۱۷
۲۱۸۶۱	(۷.۳۳۸) زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔ ایک سے درجہ کی کثیر رکنی کی شرح نمونہ برابر ہوتی ہے۔	41 سال چاتا (۷.۳۴۹)	۲۱۸۱۸
۲۱۸۶۲	(۷.۳۴۴) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 < 17000000$	حصہ ۷.۶ صفحہ ۷۲۰	۲۱۸۱۹
۲۱۸۶۳	(۷.۳۴۴) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 < 17000000$	$\frac{1}{4}$ (۷.۳۵۰)	۲۱۸۲۰
۲۱۸۶۴	(۷.۳۴۴) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 < 17000000$	$-\frac{23}{7}$ (۷.۳۵۲)	۲۱۸۲۱
۲۱۸۶۵	(۷.۳۴۴) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 < 17000000$	$\frac{5}{7}$ (۷.۳۵۴)	۲۱۸۲۲
۲۱۸۶۶	(۷.۳۴۴) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 < 17000000$	0 (۷.۳۵۶)	۲۱۸۲۳
۲۱۸۶۷	(۷.۳۴۴) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 < 17000000$	-16 (۷.۳۵۸)	۲۱۸۲۴
۲۱۸۶۸	(۷.۳۴۴) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 < 17000000$	-2 (۷.۳۶۰)	۲۱۸۲۵
۲۱۸۶۹	(۷.۳۴۸) ترقی تلاش کو دس لاکھ قدم چلنا پڑھ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلنا پڑھ سکتا ہے۔	$\frac{1}{4}$ (۷.۳۶۲)	۲۱۸۲۶
۲۱۸۷۰	(۷.۳۴۸) ترقی تلاش کو دس لاکھ قدم چلنا پڑھ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلنا پڑھ سکتا ہے۔	2 (۷.۳۶۴)	۲۱۸۲۷
۲۱۸۷۱	حصہ ۷.۸ صفحہ ۷۴۶	3 (۷.۳۶۶)	۲۱۸۲۸
۲۱۸۷۲	(۷.۳۵۰) $-\frac{\pi}{3}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (ا)	-1 (۷.۳۶۸)	۲۱۸۲۹
۲۱۸۷۳	(۷.۳۵۲) $-\frac{\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{4}$ (ب)، $-\frac{\pi}{3}$ (ا)	$\ln 3$ (۷.۳۷۰)	۲۱۸۳۰
۲۱۸۷۴	(۷.۳۵۴) $\frac{\pi}{6}$ (ج)، $\frac{3\pi}{4}$ (ب)، $\frac{\pi}{3}$ (ا)	$\frac{1}{\ln 2}$ (۷.۳۷۲)	۲۱۸۳۱
۲۱۸۷۵	(۷.۳۵۶) $\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (ا)	$\ln 2$ (۷.۳۷۴)	۲۱۸۳۲
۲۱۸۷۶	(۷.۳۵۸) $\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (ا)	1 (۷.۳۷۶)	۲۱۸۳۳
۲۱۸۷۷	(۷.۳۶۰) $\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (ا)	$\frac{1}{2}$ (۷.۳۷۸)	۲۱۸۳۴
۲۱۸۷۸	(۷.۳۶۲) $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, $\tan \alpha = \frac{5}{12}$	$\ln 2$ (۷.۳۸۰)	۲۱۸۳۵
۲۱۸۷۹	(۷.۳۶۲) $\sec \alpha = \frac{13}{12}$, $\csc \alpha = \frac{13}{5}$, $\cot \alpha = \frac{12}{5}$	0 (۷.۳۸۲)	۲۱۸۳۶
۲۱۸۸۰	(۷.۳۶۴) $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$	$-\frac{1}{2}$ (۷.۳۸۴)	۲۱۸۳۷
۲۱۸۸۱	(۷.۳۶۴) $\tan \alpha = -2$, $\csc \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\cot \alpha = -\frac{1}{2}$	$\ln 2$ (۷.۳۸۶)	۲۱۸۳۸
۲۱۸۸۲	(۷.۳۶۶) $\frac{1}{\sqrt{2}}$	-1 (۷.۳۸۸)	۲۱۸۳۹
۲۱۸۸۳	(۷.۳۶۸) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$	1 (۷.۳۹۰)	۲۱۸۴۰
۲۱۸۸۴	(۷.۳۷۰) $\frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$	$\frac{1}{e}$ (۷.۳۹۲)	۲۱۸۴۱
۲۱۸۸۵	(۷.۳۷۲) $\frac{1}{\sqrt{2}}$	1 (۷.۳۹۴)	۲۱۸۴۲
۲۱۸۸۶	(۷.۳۷۴) $-\sqrt{2}$	$\frac{1}{e}$ (۷.۳۹۶)	۲۱۸۴۳
۲۱۸۸۷	(۷.۳۷۶) $\frac{\pi}{6}$	$e^{1/2}$ (۷.۳۹۸)	۲۱۸۴۴
۲۱۸۸۸	(۷.۳۷۸) $(\frac{\pi}{4} - \text{نہیں ہے۔})$	1 (۷.۴۰۰)	۲۱۸۴۵
۲۱۸۸۹	(۷.۳۸۰) $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$	3 (۷.۴۰۲)	۲۱۸۴۶
۲۱۸۹۰	(۷.۳۸۲) $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$	1 (۷.۴۰۴)	۲۱۸۴۷
۲۱۸۹۱	(۷.۳۸۴) $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$	(ب) درست (۷.۴۰۶)	۲۱۸۴۸
۲۱۸۹۲	(۷.۳۸۶) $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$	(د) درست (۷.۴۰۸)	۲۱۸۴۹
۲۱۸۹۳	(۷.۳۸۸) $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$	$c = \frac{25}{10}$ (۷.۴۱۰)	۲۱۸۵۰

$\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{17}} + C$	(۷.۵۴۲	۲۱۹۷۷	$\sqrt{9y^2 - 1}$	(۷.۴۸۰	۲۱۹۸۰
$\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1} \left \frac{5x}{\sqrt{2}} \right + C$	(۷.۵۴۴	۲۱۹۸۸	$\sqrt{1 - x^2}$	(۷.۴۸۲	۲۱۹۸۱
$\frac{2\pi}{3}$	(۷.۵۴۶	۲۱۹۸۹	$\frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{x - 1}$	(۷.۴۸۴	۲۱۹۸۲
$\frac{\pi}{16}$	(۷.۵۴۸	۲۱۹۹۰	$\frac{\sqrt{9 - 4y^2}}{3}$	(۷.۴۸۶	۲۱۹۸۳
$-\frac{\pi}{12}$	(۷.۵۵۰	۲۱۹۹۱	$\frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x}$	(۷.۴۸۸	۲۱۹۸۴
$\frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r - 1) + C$	(۷.۵۵۲	۲۱۹۹۲	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۰	۲۱۹۸۵
$\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$	(۷.۵۵۴	۲۱۹۹۳	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۲	۲۱۹۸۶
$\frac{1}{4} \sec^{-1} \left \frac{2x-1}{2} \right + C$	(۷.۵۵۶	۲۱۹۹۴	$\frac{\pi}{2}$	(۷.۴۹۴	۲۱۹۸۷
π	(۷.۵۵۸	۲۱۹۹۵	0	(۷.۴۹۶	۲۱۹۸۸
$\frac{\pi}{12}$	(۷.۵۶۰	۲۱۹۹۶	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 54.7^\circ$	(۷.۵۰۰	۲۱۹۸۹
$\frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C$	(۷.۵۶۲	۲۱۹۹۷	(۱) معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا ٹینجٹ 2 کے برابر ہے۔	(۷.۵۰۱	۲۱۹۹۰
$\sin^{-1}(x - 2) + C$	(۷.۵۶۴	۲۱۹۹۸	(ب) غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا ہے جس کا کوسائن 2 کے	(۷.۵۰۲	۲۱۹۹۱
π	(۷.۵۶۶	۲۱۹۹۹	برابر ہو۔	(۷.۵۰۳	۲۱۹۹۲
$\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{y-1}{2} \right) + C$	(۷.۵۶۸	۲۱۹۹۰	(۱) غیر معین؛ کسی زاویے کا سینکٹ 0 نہیں ہے۔ (ب) غیر معین؛ کسی	(۷.۵۰۴	۲۱۹۹۳
$\sec^{-1} x + 1 + C$	(۷.۵۷۰	۲۱۹۹۱	زاویے کا کوسائن $\sqrt{2}$ نہیں ہے۔	(۷.۵۰۵	۲۱۹۹۴
$e^{\sin^{-1} x} + C$	(۷.۵۷۲	۲۱۹۹۲	(۱) 0.46365، (ج) -0.72973، (د) 0.84107	(۷.۵۰۶	۲۱۹۹۵
$\frac{1}{3} (\sin^{-1} x)^3 + C$	(۷.۵۷۴	۲۱۹۹۳	(۱) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد اسوائے وہ جن کی روپ $k\pi$	(۷.۵۰۷	۲۱۹۹۶
$\ln \tan^{-1} y + C$	(۷.۵۷۶	۲۱۹۹۴	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ ؛	(۷.۵۰۸	۲۱۹۹۷
$\sqrt{3} - 1$	(۷.۵۷۸	۲۱۹۹۵	جہاں k عدد صحیح ہے؛	(۷.۵۰۹	۲۱۹۹۸
5	(۷.۵۸۰	۲۱۹۹۶	(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛	(۷.۵۱۰	۲۱۹۹۹
2	(۷.۵۸۲	۲۱۹۹۷	سعت $-\infty \leq y \leq \infty$	(۷.۵۱۱	۲۱۹۹۰
$y = \sin^{-1}(x)$	(۷.۵۸۴	۲۱۹۹۸	(۱) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛	(۷.۵۱۲	۲۱۹۹۱
$y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, x > 1$	(۷.۵۸۶	۲۱۹۹۹	(ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛	(۷.۵۱۳	۲۱۹۹۲
$3\sqrt{5}m$	(۷.۵۸۸	۲۱۹۹۰	سعت $-1 \leq y \leq 1$	(۷.۵۱۴	۲۱۹۹۳
$\frac{\pi}{2}$	(۷.۵۹۰	۲۱۹۹۱	ترسیمات بالکل ایک سی ہیں۔	(۷.۵۱۵	۲۱۹۹۴
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۵۹۲	۲۱۹۹۲	صفحہ ۷۵۸	(۷.۵۱۶	۲۱۹۹۵
2π	(۷.۵۹۴	۲۱۹۹۳	$\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$	(۷.۵۱۷	۲۱۹۹۶
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۵۹۶	۲۱۹۹۴	$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$	(۷.۵۱۸	۲۱۹۹۷
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۵۹۸	۲۱۹۹۵	$\frac{1}{ 2s+1 \sqrt{s^2+s}}$	(۷.۵۱۹	۲۱۹۹۸
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۰۰	۲۱۹۹۶	$\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$	(۷.۵۲۰	۲۱۹۹۹
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۰۲	۲۱۹۹۷	$\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$	(۷.۵۲۱	۲۱۹۹۰
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۰۴	۲۱۹۹۸	$\frac{-1}{2\sqrt{t}(1+t)}$	(۷.۵۲۲	۲۱۹۹۱
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۰۶	۲۱۹۹۹	$\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$	(۷.۵۲۳	۲۱۹۹۲
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۰۸	۲۱۹۹۰	$\frac{-e^t}{ e^t \sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$	(۷.۵۲۴	۲۱۹۹۳
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۱۰	۲۱۹۹۱	$\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$	(۷.۵۲۵	۲۱۹۹۴
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۱۲	۲۱۹۹۲	0	(۷.۵۲۶	۲۱۹۹۵
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۱۴	۲۱۹۹۳	$\sin^{-1} x$	(۷.۵۲۷	۲۱۹۹۶
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۱۶	۲۱۹۹۴	$\sin^{-1} \frac{x}{7} + C$	(۷.۵۲۸	۲۱۹۹۷
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۱۸	۲۱۹۹۵		(۷.۵۲۹	۲۱۹۹۸
$\frac{\pi^2}{2}$	(۷.۶۲۰	۲۱۹۹۶		(۷.۵۳۰	۲۱۹۹۹

e^{4x}	(4.422)	F495
$2 \cosh \frac{x}{3}$	(4.423)	F496
$\operatorname{sech}^2 \sqrt{t} + \frac{\tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}}$	(4.424)	F497



$$\frac{1}{1+\theta} = \tanh^{-1} \theta \quad (\text{A.10})$$

$$\frac{1}{2\sqrt{t}} = \coth^{-1} \sqrt{t} \quad (\text{A.11})$$

$$= \operatorname{sech}^{-1} x \quad (\text{A.12})$$

$$\begin{array}{ll} -\operatorname{sech}^{-1} x & (\text{L.100} \\ \frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}} & (\text{L.101} \\ |\sec x| & (\text{L.102} \end{array}$$

$\frac{\cosh 2x}{2} + C$	(4.150)	4.150
$12 \sinh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) + C$	(4.151)	4.151
$7 \ln e^{x/7} + e^{-x/7} + C$	(4.152)	4.152

$$\begin{aligned} \tanh(x - \tfrac{1}{2}) + C & \quad (4.110) & \quad \text{Euler} \\ -2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C & \quad (4.111) & \quad \text{Euler} \\ \ln \frac{5}{2} & \quad (4.112) & \quad \text{Euler} \end{aligned}$$

$\frac{3}{32} + \ln 2$	(4.44)	F49A7
$e - e^{-1}$	(4.46)	F49A5
$\frac{3}{4}$	(4.47)	F49A9

$$\begin{aligned} \frac{3}{8} + \ln \sqrt{2} & \quad (2.422) & \quad r_{19A} \\ \ln \frac{2}{3} & \quad (2.423) & \quad r_{19B} \\ -\frac{\ln 3}{2} & \quad (2.424) & \quad r_{19C} \end{aligned}$$

	$\ln 3$ (2.128)	2.128
ب) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (1)	(2.128)	2.128
ج) $\coth^{-1}(\frac{5}{4})$ (1)	(2.128)	2.128

$$\frac{\ln(\sqrt{3}+2)}{\operatorname{th}^{-1}(2)} (\frac{\circ}{\circ}) \sinh^{-1}(\sqrt{3}) (\frac{\circ}{\circ}) (\angle, \text{r}191)$$

$$- \coth^{-1}(\frac{5}{4}) (\frac{\circ}{\circ}) (\angle, \text{r}192)$$

$$\frac{1}{2} \ln(\frac{1}{3}) (\frac{\circ}{\circ}) (\angle, \text{r}193)$$

$$-\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{12}{13}\right)+\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)+\ln\left(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}\right)+\ln\left(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}\right)=\ln(3)+\ln(2)=\ln(6)$$

$$-\ln\left(\frac{3}{2}\right) + \ln(2) = \ln\left(\frac{4}{3}\right) \quad \text{r1991}$$

$$0(\frac{1}{2})0(1) \quad (\angle.181 \quad \text{r1992}$$

$$f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x) \quad (\angle.188 \quad \text{r1998}$$

$$f(x) = f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x) \quad (2.111)$$

$$\begin{aligned} v &= 54.6 \text{ m s}^{-1} \text{ (Z)}, v = \sqrt{\frac{gm}{k}} \text{ (C)} \text{ (L.19, r.4...)} \\ y &= \text{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2} \text{ (L.19r, r.4...)} \\ &2\pi \text{ (L.19r, r.4...)} \end{aligned}$$

$$y = \operatorname{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2} \quad (4.492) \quad r_{4.492}$$

$$2\pi \quad (4.493) \quad r_{4.493}$$

$$v = 54.6 \text{ m s}^{-1} \text{ (շ)}, v = \sqrt{\frac{gm}{k}} \text{ (բ)} \quad (2.190) \quad \text{շ...}$$

$$y = \text{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2} \quad (2.191) \quad \text{շ...}$$

$$2\pi \quad (2.192) \quad \text{շ...}$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

$$2\pi \quad (4.49)$$

(۷۷.۷۷) (۱) 168 m، (ب) تقریباً 70 سینٹ

$y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$	۲۷۰۳۱	$t = \frac{L}{R} \ln 2$ (۷.۷۵۳)	۲۷۰۳۲
$y = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2,$ (۷.۷۶۳)	۲۷۰۳۲	$i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R}$ (ب) ۸۶%	۲۷۰۳۳
$y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$	۲۷۰۳۳	2 kg min^{-1} (ب) $100 + t$ لٹر، (۷.۷۵۷)	۲۷۰۳۴
$y = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0,$ (۷.۷۶۵)	۲۷۰۳۴	$\frac{4y}{100+t} \text{ kg min}^{-1}$ (ج)	۲۷۰۳۵
$y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$	۲۷۰۳۵	$\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25$ (د)	۲۷۰۳۶
$y \approx 2.48832$ ٹھیک جواب e ہے۔ (۷.۷۶۷)	۲۷۰۳۶	$y(t) = \frac{2}{5}(100+t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$	۲۷۰۳۷
$y \approx -0.2272$ (۷.۷۶۹)	۲۷۰۳۷	0.35 kg L^{-1} (و)	۲۷۰۳۸
$\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ٹھیک جواب ہے۔	۲۷۰۳۸		
ب (۷.۷۷۱)	۲۷۰۳۹	حصہ ۷.۱۲ صفحہ ۸۰۵	۲۷۰۳۹
الف (۷.۷۷۳)		$y = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25,$ (۷.۷۶۱)	۲۷۰۴۰